

从零到高阶的三角函数教程

目录

从零到高阶的三角函数教程	10
项目简介	10
章节导航目录	11
学习路径建议	13
教程特色	13
许可证	14
前言：如何使用本教程	14
为什么三角函数值得单独系统学习	14
本教程的核心思路	14
每章怎么学最有效	15
常见误区	16
适合怎样的学习节奏	16
与本仓库其他教程的关系	17
第 1 章：角、弧度与单位圆	17
学习目标	17
正文内容	18
1.1 角的本质：从“夹角”到“旋转量”	18
1.2 角度制与弧度制	18
1.3 弧长公式与扇形面积公式的推导	19
1.4 单位圆：三角函数真正的起点	21
1.5 为什么微积分更偏爱弧度制	22
1.6 详细例题	22
1.7 常见误区与检查清单	23
本章小结	23
分级例题精练	23
练习题	27
第 2 章：六个三角函数	27
学习目标	27

正文内容	27
2.1 从单位圆点定义正弦与余弦	27
2.2 正切、余切与倒数函数	28
2.3 定义域与值域	28
2.4 象限符号的来源	30
2.5 特殊角表的几何来源	31
2.6 六个函数的结构地图	31
本章小结	31
分级例题精练	32
练习题	35
第3章：基本性质与特殊角	35
学习目标	35
正文内容	35
3.1 周期性：为什么三角函数会重复	35
3.2 奇偶性：图像与单位圆的对称	36
3.3 参考角与象限归约	36
3.4 特殊角的几何来源	37
3.5 单调性与图像快速判断	38
3.6 延伸应用与跨章节联系	39
3.7 反三角函数	39
本章小结	41
分级例题精练	41
练习题	44
第4章：基本恒等式	44
学习目标	44
正文内容	45
4.1 为什么基本恒等式是三角函数的根	45
4.2 平方关系的来源	45
4.3 商数关系与倒数关系	47
4.4 导出恒等式	48
4.5 恒等式证明的策略	48
4.6 图像与结构分析	49
4.7 常见误区与检查清单	50
本章小结	50
分级例题精练	50
练习题	54
第5章：和差、倍角与半角公式	54
学习目标	54
正文内容	54

5.1 为什么和差公式最重要	54
5.2 和差公式的推导与结构	55
5.3 倍角公式从哪里来	56
5.4 半角与降幂公式	58
5.5 特殊角精确值：为什么拆角法有效	58
5.6 万能代换的直觉	60
5.7 常见误区与检查清单	60
本章小结	60
分级例题精练	60
练习题	64
第 6 章：积化和差与和差化积	64
学习目标	64
正文内容	65
6.1 为什么要把乘积和和差互相转换	65
6.2 积化和差公式	65
6.3 和差化积公式	66
6.4 例题一：化简求值	66
6.5 例题二：拍频分析	67
6.6 什么时候该用哪一类公式	67
6.7 常见误区与检查清单	68
本章小结	68
分级例题精练	69
练习题	72
第 7 章：正弦、余弦与正切图像	72
学习目标	72
正文内容	73
7.1 从单位圆“展开”出图像	73
7.2 正弦图像：从“竖直投影”得到周期波形	73
7.3 余弦图像：从“水平投影”得到相位错开的波形	74
7.4 正切图像：为什么会出现断裂与渐近线	75
7.5 图像比较：三者到底有什么本质差异	76
7.6 图像分析一：为什么正切函数有渐近线	76
7.7 图像分析二：仅凭图像如何快速判断性质	78
本章小结	78
分级例题精练	78
练习题	82
第 8 章：平移、伸缩与相位	82
学习目标	82
正文内容	83

8.1 标准形式与参数角色	83
8.2 振幅与周期	83
8.3 相位平移	84
8.4 水平变换最容易错在哪里	85
8.5 从参数恢复模型	85
8.6 深入例题：相位平移不能只看正负号	85
8.7 图像分析：参数是如何逐层改变图像的	86
本章小结	87
分级例题精练	88
练习题	91
第 9 章：周期现象与三角建模	92
学习目标	92
正文内容	92
9.1 什么现象适合用三角函数建模	92
9.2 一个标准建模模板	92
9.3 例：潮汐高度模型	93
9.4 模型不是现实本身	94
9.5 建模流程	94
9.6 建模例题：从最大最小值恢复模型	95
9.7 图像分析：建模题为什么必须画图	95
本章小结	96
分级例题精练	96
练习题	100
第 10 章：三角方程	100
学习目标	100
正文内容	100
10.1 为什么三角方程最容易漏解	100
10.2 基本方程：由单位圆直接读解	101
10.3 用图像看三角方程	102
10.4 换元法：把复杂方程压成代数方程	103
10.5 结构化变形：把方程化成熟悉形式	104
10.6 增根与定义域：为什么不能只会变形	105
10.7 图像 / 结构分析	105
10.8 常见误区与检查清单	106
本章小结	106
分级例题精练	106
练习题	110
第 11 章：三角不等式	110
学习目标	110

正文内容	110
11.1 为什么三角不等式最适合图像法	110
11.2 在一个周期内求解	111
11.3 余弦不等式的图像读法	112
11.4 正切不等式为什么和前两者不一样	113
11.5 参数不等式	113
11.6 单位圆视角	114
11.7 常见误区与检查清单	114
本章小结	114
分级例题精练	114
练习题	118
第 12 章：参数、最值与综合变形	118
学习目标	118
正文内容	118
12.1 为什么参数最值问题要先压缩结构	118
12.2 辅助角公式	119
12.3 例题一：求最大值	119
12.4 例题二：存在性问题	121
12.5 参数最值与图像视角	121
12.6 更复杂的变形：平方和与约束	122
12.7 常见误区与检查清单	122
本章小结	122
分级例题精练	123
练习题	127
第 13 章：直角三角形与实际测量	127
学习目标	127
正文内容	127
13.1 直角三角形问题的统一框架	127
13.2 仰角、俯角与坡度	128
13.3 例题一：塔高测量	128
13.4 例题二：坡道长度与坡度	129
13.5 误差与敏感性	129
13.6 与非直角三角形的联系	130
本章小结	130
分级例题精练	130
练习题	134
第 14 章：正弦定理与余弦定理	134
学习目标	134
正文内容	134

14.1 为什么需要两条定理	134
14.2 正弦定理	135
14.3 余弦定理	136
14.4 例题一：已知两边夹角求第三边	136
14.5 例题二：SSA 双解问题	137
14.6 选择策略总结	137
本章小结	138
分级例题精练	138
练习题	141
第 15 章：面积公式与几何恒等式	142
学习目标	142
正文内容	142
15.1 三角形面积为什么能和正弦函数联系起来	142
15.2 三种对称形式	143
15.3 海伦公式与三角形式	144
15.4 面积与正弦定理的联系	144
15.5 例题二：用面积证明关系	144
15.6 面积与几何量的进一步联系	145
15.7 常见误区与检查清单	146
本章小结	146
分级例题精练	146
练习题	149
第 16 章：振幅相位与简谐模型	149
学习目标	149
正文内容	150
16.1 为什么要压成单个三角函数	150
16.2 辅助角公式的推导	150
16.3 例题一：压缩线性组合	151
16.4 图像与振幅相位解释	152
16.5 简谐模型	153
16.6 常见误区与检查清单	153
本章小结	153
分级例题精练	153
练习题	158
第 17 章：三角代换	158
学习目标	158
正文内容	158
17.0 三角函数的导数与积分（前置知识）	158
17.1 为什么三角代换有效	160

17.2 三类经典代换	160
17.3 例题：处理根式	161
17.4 三角代换和单位圆的关系	162
17.5 常见误区与检查清单	163
本章小结	163
分级例题精练	164
练习题	167
第 18 章：三角多项式与万能代换	167
学习目标	167
正文内容	168
18.1 为什么需要万能代换	168
18.2 核心代换公式	168
18.3 例题：把三角方程变成代数方程	169
18.4 和普通换元的区别	170
18.5 常见误区与检查清单	170
本章小结	170
分级例题精练	171
练习题	175
第 19 章：复平面与欧拉公式	175
学习目标	175
正文内容	176
19.1 为什么欧拉公式重要	176
19.2 复数极形式	177
19.3 欧拉公式与旋转	177
19.4 例题：用欧拉公式推出和角公式	178
19.5 图像与结构分析	179
19.6 常见误区与检查清单	179
本章小结	179
分级例题精练	179
练习题	183
第 20 章：De Moivre 公式与单位根	183
学习目标	183
正文内容	183
20.1 De Moivre 公式	183
20.2 例题：计算复数幂	184
20.3 单位根问题	184
20.4 复数开方的几何直觉	185
20.5 与高阶应用的联系	186
20.6 常见误区与检查清单	186

本章小结	187
分级例题精练	187
练习题	190
第 21 章：傅里叶级数入门	190
学习目标	191
正文内容	191
21.1 为什么会有 Fourier 级数	191
21.2 正交性	191
21.3 偶函数与奇函数的简化	192
21.4 Fourier 级数的形式与系数公式	192
21.5 Fourier 系数的意义	193
21.5 例题：最简单的对称函数分析	194
21.6 本章和前面三角变换的关系	194
本章小结	195
分级例题精练	195
练习题	198
第 22 章：信号、波与相量	199
学习目标	199
正文内容	199
22.1 三角函数为什么天然适合描述波	199
22.2 相位到底是什么	199
22.3 拍频现象	200
22.4 相量为什么重要	200
22.5 例题：同频不同相位叠加（完整计算）	201
22.6 本章小结	202
分级例题精练	202
练习题	205
第 23 章：旋转、向量与坐标变换	206
学习目标	206
正文内容	206
23.1 为什么旋转矩阵里一定会出现三角函数	206
23.2 例题：旋转向量	207
23.3 点积与夹角	207
23.4 坐标变换的意义	208
23.5 三维旋转矩阵	208
23.6 与复数旋转的统一	209
23.6 本章小结	209
分级例题精练	209
练习题	212

第 24 章：高阶综合问题与下一步	213
学习目标	213
正文内容	213
24.1 为什么高阶题最难的是“选方法”	213
24.2 常见表示系统	213
24.3 例题：同一个问题的多种表示	214
24.4 例题：方法选择优于计算堆叠	214
24.5 三角函数之后该走向哪里	215
24.6 学完整套教程后应形成的能力	215
本章小结	216
分级例题精练	217
练习题	219
附录 D：练习答案汇总	220
第 1 章：角、弧度与单位圆	220
第 2 章：六个三角函数	220
第 3 章：基本性质与特殊角	221
第 4 章：基本恒等式	221
第 5 章：和差、倍角与半角公式	222
第 6 章：积化和差与和差化积	223
第 7 章：正弦、余弦与正切图像	223
第 8 章：平移、伸缩与相位	224
第 9 章：周期建模	224
第 10 章：三角方程	225
第 11 章：三角不等式	225
第 12 章：参数、最值与综合变形	226
第 13 章：直角三角形与实际测量	227
第 14 章：正弦定理与余弦定理	227
第 15 章：面积公式与几何恒等式	228
第 16 章：振幅相位与简谐模型	228
第 17 章：三角代换	229
第 18 章：三角多项式与万能代换	229
第 19 章：复平面与欧拉公式	230
第 20 章：De Moivre 公式与单位根	230
第 21 章：傅里叶级数入门	231
第 22 章：信号、波与相量	232
第 23 章：旋转、向量与坐标变换	232
第 24 章：高阶综合问题与下一步	233
附录 A：三角函数公式速查表	233
1. 基本关系	233
2. 和差公式	234

3. 倍角与半角	234
4. 积化和差与和差化积	235
5. 辅助角公式	235
6. 万能代换	236
7. 反三角函数	236
8. 三角形	236
9. 导数与积分	236
10. 三角代换	237
11. 欧拉公式与复数	237
12. 旋转矩阵	238
13. 重要极限	238
附录 C：符号说明	238
角与度量	238
三角函数	238
反三角函数	239
三角形	239
图像参数	239
复数与欧拉	239
约定	240
附录 B：单位圆速查	240
1. 常用角（完整一圈）	240
2. 象限符号	240
3. 参考角归约法	241
4. 对称与互余关系	241

从零到高阶的三角函数教程

项目简介

本教程是一套系统的三角函数学习资源，从角、弧度、单位圆开始，逐步覆盖六个三角函数、恒等式、图像、方程不等式、三角形几何、反三角与解析技巧，并进一步进入复数欧拉公式、傅里叶思想、信号、相量与旋转矩阵。

本教程强调三条主线：旋转、投影、周期。围绕这三条主线，三角函数不再是一堆孤立公式，而是一套连接几何、代数、分析和工程应用的语言。



章节导航目录

开始之前

- 前言：如何使用本教程

第一部分：基础定义与单位圆

章节	标题	主要内容
第 1 章	角、弧度与单位圆	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 2 章	六个三角函数	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 3 章	基本性质与特殊角	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第二部分：恒等式与变换

章节	标题	主要内容
第 4 章	基本恒等式	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 5 章	和差、倍角与半角公式	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 6 章	积化和差与和差化积	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第三部分：图像与周期模型

章节	标题	主要内容
第 7 章	正弦、余弦与正切图像	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 8 章	平移、伸缩与相位	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 9 章	周期建模	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第四部分：方程、不等式与参数问题

章节	标题	主要内容
第 10 章	三角方程	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 11 章	三角不等式	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 12 章	参数、最值与综合变形	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第五部分：三角形与几何应用

章节	标题	主要内容
第 13 章	直角三角形与实际测量	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 14 章	正弦定理与余弦定理	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 15 章	面积公式与几何恒等式	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第六部分：分析方法与技巧

章节	标题	主要内容
第 16 章	振幅相位与简谐模型	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 17 章	三角代换	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 18 章	三角多项式与万能代换	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第七部分：复数、欧拉公式与傅里叶思想

章节	标题	主要内容
第 19 章	复平面与欧拉公式	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

章节	标题	主要内容
第 20 章	De Moivre 公式与单位根	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 21 章	傅里叶级数入门	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

第八部分：高阶应用与综合问题

章节	标题	主要内容
第 22 章	信号、波与相量	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 23 章	旋转、向量与坐标变换	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习
第 24 章	高阶综合问题与下一步	核心概念、详细例题、推导、图像/结构分析与练习

附录

附录	标题	内容说明
附录 A	公式速查表	三角恒等式、反三角、欧拉公式等常用公式
附录 B	单位圆速查	特殊角、象限符号、常用坐标
附录 C	符号说明	常用符号、变量与约定
附录 D	练习答案汇总	每章练习题的完整思路与参考答案

学习路径建议

- 基础路线：第 1-9 章，建立单位圆、图像和恒等式基础。
- 解题强化：第 10-18 章，训练方程、不等式、几何、三角代换和参数问题。
- 高阶应用：第 19-24 章，理解复数、傅里叶、信号和旋转矩阵中的三角函数。

教程特色

- 从零开始，但不止于公式背诵

- 每章保留详细例题、推导和图像/结构分析
 - 覆盖从初等三角到欧拉公式、傅里叶和信号应用
 - 附录提供公式、单位圆、符号和练习答案
-

许可证

本项目采用 MIT 许可证开源。

前言：如何使用本教程

为什么三角函数值得单独系统学习

很多人在学习三角函数时，会形成两种极端印象：

- 一种是“这不过是一堆要背的公式”
- 另一种是“它是微积分和复数里的工具，先会算就行”

这两种看法都不完整。

三角函数之所以重要，是因为它同时承担三种角色：

1. 几何语言：描述圆、角、旋转和方向
2. 代数工具：通过恒等变换、方程、不等式解决复杂问题
3. 分析桥梁：连接极限、级数、复数、波动、傅里叶分析

如果只背结论而没有单位圆直觉，你会很快忘掉；如果只看图像而不会恒等变换，你又会在题目中卡住；如果只学初等内容而不看高阶应用，就会很难理解为什么三角函数在后续数学和工程中反复出现。

本教程的设计目标，就是把这三层理解串起来。

本教程的核心思路

1. 先建立单位圆，再建立公式体系

单位圆不是“配图”，而是整个三角函数系统的几何核心。

- 为什么 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$?
- 为什么不同象限符号会变?
- 为什么周期是 2π 或 π ?
- 为什么诱导公式不是死记硬背?

这些问题都可以在单位圆中看到源头。

2. 公式不是孤立记忆，而是可推导的结构

三角公式很多，但并不是杂乱无章。

你会在教程中看到这些公式如何彼此连接：

- 基本恒等式
- 诱导公式
- 和差公式
- 倍角与半角公式
- 积化和差、和差化积
- 辅助角与万能代换

真正有用的不是“背出公式”，而是知道什么时候该用哪一类转化。

3. 高阶部分不只是附会，而是自然延伸

很多人直到学到复数、傅里叶级数或信号处理，才突然发现三角函数的真正威力。

所以本教程会把这些内容放在后半段：

- 复数与欧拉公式
- De Moivre 公式与单位根
- 简谐运动与相位
- 傅里叶级数基础
- 向量旋转、球面三角与导航问题

这样你可以看到：

三角函数不是一章内容，而是一条数学主线。

每章怎么学最有效

建议按以下顺序使用每章内容：

1. 先看学习目标：知道本章要解决什么问题
2. 再看正文定义与推导：建立结构，不急着记忆
3. 接着做例题或自己推导：把公式转成方法
4. 最后做练习题：检验自己是否真正理解

遇到卡住时，优先回问自己：

- 这个结论的几何来源是什么？
 - 这个变形属于哪一类公式？
 - 这个问题是在解方程、做证明，还是在建模？
-

常见误区

误区一：三角函数就是背表

错误。特殊角和公式当然要熟，但更重要的是理解它们来自哪里，以及它们之间如何联通。

误区二：图像和公式是两套东西

错误。很多公式都能在图像、单位圆和旋转中得到直观解释。

误区三：学完高中内容就结束了

错误。三角函数在复数、微积分、信号处理、振动和几何中都会继续出现。

误区四：反三角函数只是反函数记号

错误。它们涉及主值、定义域、值域和分支选择，是后续分析学习的重要入口。

适合怎样的学习节奏

对初学者

- 按顺序学第 1-12 章
- 重点理解图像、单位圆、恒等式和方程
- 不要急着跳过推导过程

对考试导向学习者

- 先系统掌握第 1-10 章
- 重点刷第 7-9 章与第 22-24 章
- 把公式速查表和练习答案结合使用

对高阶应用导向学习者

- 基础部分完成后，重点阅读第 13-21 章
 - 把复数、欧拉公式、傅里叶级数与物理/信号背景联系起来
-

与本仓库其他教程的关系

- `calculus-tutorial/`: 三角函数是极限、导数、积分和 Fourier 的基础
 - `linear-algebra-tutorial/`: 旋转矩阵、正交变换与三角函数紧密相关
 - `probability-statistics-tutorial/`: 周期信号与谐波分析经常需要三角视角
 - `python-tutorial/`: 若想把三角函数图像、近似和信号模拟做成代码，可进一步结合 Python 学习
-

准备好之后，我们先从最根本的问题开始：角和弧为什么要用弧度来度量？

下一章：角、弧与弧度制

第 1 章：角、弧度与单位圆

三角函数的一切从“旋转量”开始。只要把角看成点在圆上的旋转，而不是静止的夹角，后面的弧度、单位圆、极限和周期就都会自然出现。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解角作为有方向旋转量的含义
 2. 掌握角度制与弧度制的换算，并知道为什么高等数学偏爱弧度制
 3. 推导弧长与扇形面积公式
 4. 理解单位圆如何成为三角函数的统一背景
 5. 为后续三角函数定义、图像和微积分应用建立直觉
-

正文内容

1.1 角的本质：从“夹角”到“旋转量”

在初等几何里，角常被描述成“两条射线之间张开的程度”。这种说法在静态图形里够用，但一旦进入函数、解析几何和微积分，我们更需要把角理解成：

一个点绕定点旋转所形成的有向量。

这样一来，角就不再局限于 0° 到 180° 的范围，而天然支持：

- 正角：逆时针旋转
- 负角：顺时针旋转
- 超过一周的角
- 无限多同终边角

例如：

$$30^\circ, 390^\circ, -330^\circ$$

它们终边相同，只是绕圈次数不同。

为什么这种视角更重要

因为三角函数真正关心的不是“图上那两条边的夹角”，而是：

- 旋转到了圆上的哪个位置
- 对应投影是多少
- 这种旋转是否具有周期性

这也是三角函数能从几何对象变成实函数的关键一步。

1.2 角度制与弧度制

1.2.1 角度制

角度制把一周平均分成 360 份，因此：

$$1^\circ = \frac{1}{360} \text{圈}$$

角度制直观、便于日常表达，但它本质上是一种“人为划分单位”。

1.2.2 弧度制

弧度制的定义更自然。设圆半径为 r ，一段弧长为 l ，则对应圆心角定义为：

$$\theta = \frac{l}{r}$$

这意味着：

- 当弧长等于半径时，角度为 1 弧度
- 弧度本质上不是“另外一种刻度”，而是“弧长与半径的比值”

1.2.3 换算关系

由整圆弧长为 $2\pi r$ 可知，一周对应：

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

所以：

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

进一步得到：

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

常用特殊角换算

角度	0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

1.3 弧长公式与扇形面积公式的推导

1.3.1 弧长公式

由弧度定义

$$\theta = \frac{l}{r}$$

直接得到：

$$l = r\theta$$

这就是弧长公式。

1.3.2 扇形面积公式

一个整圆面积为：

$$\pi r^2$$

若圆心角是 θ （弧度），则扇形占整圆的比例为：

$$\frac{\theta}{2\pi}$$

因此扇形面积：

$$S = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

1.3.3 为什么弧度制让公式更自然

如果用角度制，弧长和面积公式会变成：

$$l = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

$$S = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

明显多出比例因子。弧度制则让这些公式直接化简成最自然的形式。

1.4 单位圆：三角函数真正的起点

单位圆是半径为 1 的圆。它之所以重要，是因为所有角都可以被放到单位圆上统一讨论。

设角 θ 的终边与单位圆交于点 $P(x,y)$ ，则：

- 点的位置记录了角的几何信息
- 坐标会直接成为三角函数值
- 周期与对称性会直接在图上呈现

可以说：

单位圆把角、坐标、函数值和周期全部统一了。

下图把一圈特殊角放到单位圆上：每条终边旁标出它的弧度（红）与角度（灰），终边与圆的交点就是 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。以 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 为例，把 P 向两轴投影，横坐标即 $\cos \theta$ 、纵坐标即 $\sin \theta$ ——这正体现了”角度 $\leftrightarrow$ 弧度 $\leftrightarrow$ 圆上点”的统一。

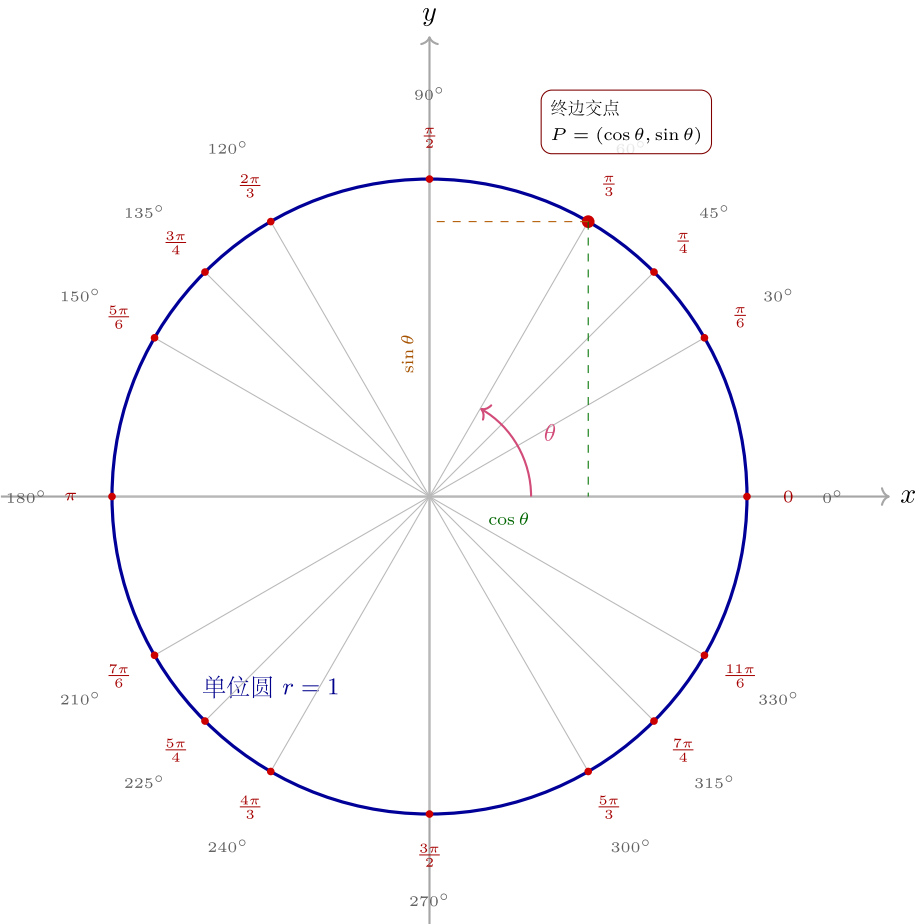


图 1: 单位圆上一圈特殊角的终边、弧度与角度，以及交点坐标 $P=(\cos\theta,\sin\theta)$

这正是后续定义正弦、余弦和其它函数的起点。

1.5 为什么微积分更偏爱弧度制

一个极其重要的极限是：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

这个结论只有在 x 使用弧度表示时成立。若使用角度制，极限中会额外出现比例常数。

这会直接影响：

- 导数公式
- 泰勒展开
- 微分方程中的三角函数建模

例如：

$$(\sin x)' = \cos x$$

这个优美的公式本质上依赖弧度制。

深入例题：为什么弧度制让导数公式更自然

问题：为什么后续微积分中会写 $(\sin x)' = \cos x$ ，而不是多出比例因子？

分析：导数来自极限，而正弦函数的核心极限是：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

只有在弧度制下，这个极限才等于 1。

结论：弧度制不是为了形式统一，而是为了让三角函数在分析中表现得最自然。

1.6 详细例题

例题一：弧长与扇形面积

半径为 6 的圆，圆心角为 $\frac{5\pi}{6}$ ，求弧长与扇形面积。

解：

$$l = r\theta = 6 \cdot \frac{5\pi}{6} = 5\pi$$

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot \frac{5\pi}{6} = 15\pi$$

例题二：图像与结构解释

若某点在单位圆上逆时针旋转一周，其弧度变化从 0 到 2π 。这说明：

- 一周对应 2π 弧度
- 三角函数图像的最自然周期长度也应与 2π 相联系

这就是后续正弦和余弦周期是 2π 的深层原因之一。

1.7 常见误区与检查清单

- 是否把角度制和弧度制混用？
- 是否忘记“同终边角”可以相差整圈？
- 是否把弧长公式误写成 $l = \theta/r$ ？
- 是否理解弧度是“比值”，而不是一个任意刻度？

本章小结

主题	结论
角的本质	角是有方向的旋转量
弧度制	用弧长与半径之比定义，是更自然的单位
单位圆	是三角函数统一定义和理解的基础
分析意义	极限、导数和周期建模都更偏爱弧度制

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练1 (★初中基础)

题目：把下列角度化为弧度，把弧度化为角度： 135° 、 300° 、 $\frac{7\pi}{6}$ 、 $\frac{3\pi}{2}$ 。

解：

利用换算关系 $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$, $1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$ (即 $\pi \text{ rad} = 180^\circ$)。

角度化弧度：

$$135^\circ = 135 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}, \quad 300^\circ = 300 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}$$

弧度化角度：

$$\frac{7\pi}{6} = \frac{7}{6} \cdot 180^\circ = 210^\circ, \quad \frac{3\pi}{2} = \frac{3}{2} \cdot 180^\circ = 270^\circ$$

点评：换算只需记住 $\pi \leftrightarrow 180^\circ$ ，把 π 当作 180° 代入即可，不必死记每个特殊角。

例题精练2 (★初中基础)

题目：写出与 -45° 终边相同的所有角（用角度表示），并指出其中绝对值最小的正角。

解：

终边相同的角彼此相差整圈，即相差 360° 的整数倍：

$$\{\alpha \mid \alpha = -45^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$$

要找最小正角，取 $k = 1$ ：

$$-45^\circ + 360^\circ = 315^\circ$$

而 $k = 0$ 给出 -45° （负）， $k = 2$ 给出 675° （更大），故绝对值最小的正角为 315° 。

点评：同终边角只是“绕圈次数不同”，集合表达里千万别漏掉“ $k \in \mathbb{Z}$ ”这一句。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：半径为4的扇形，弧长为6，求其圆心角（弧度）与扇形面积。

解：

由弧度定义 $\theta = \frac{l}{r}$ ：

$$\theta = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \text{ (rad)}$$

再用扇形面积公式 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \frac{3}{2} = 12$$

也可以用 $S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$ 交叉验证，结果一致。

点评：扇形面积有 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 与 $\frac{1}{2}lr$ 两式，已知量不同时灵活选用并能互相校验。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：角 θ 的终边经过单位圆上的点 $P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ，求 θ 在 $[0, 2\pi)$ 内的值。

解：

由单位圆定义，终边交点坐标即 $(\cos \theta, \sin \theta)$ ，所以：

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2}$$

先验证它确实在单位圆上： $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ，成立。

$\sin \theta > 0$ 、 $\cos \theta < 0$ ，终边在第二象限；参考角满足 $\cos = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $\frac{\pi}{6}$ 。第二象限的角为：

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

点评：单位圆上点的坐标“天生”就是 $(\cos \theta, \sin \theta)$ ；先用符号定象限，再用参考角定具体值。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：一段半径为 R 的圆弧，所对圆心角为 120° 。已知该扇形周长为 20，求 R 与扇形面积。

解：

先把圆心角化为弧度： $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ 。弧长 $l = R\theta = \frac{2\pi}{3}R$ 。

扇形周长 = 两条半径 + 弧长：

$$2R + \frac{2\pi}{3}R = 20 \Rightarrow R \left(2 + \frac{2\pi}{3} \right) = 20$$

$$R = \frac{20}{2 + \frac{2\pi}{3}} = \frac{20}{\frac{6 + 2\pi}{3}} = \frac{60}{6 + 2\pi} = \frac{30}{3 + \pi}$$

$$\text{扇形面积 } S = \frac{1}{2}R^2\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3}R^2 = \frac{\pi}{3}R^2:$$

$$S = \frac{\pi}{3} \left(\frac{30}{3 + \pi} \right)^2 = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{900}{(3 + \pi)^2} = \frac{300\pi}{(3 + \pi)^2}$$

点评：扇形“周长”包含两条半径，别只算弧长；化成弧度后公式不带多余比例因子，运算最干净。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：半径为 r 的轮子以匀角速度 ω （单位 rad/s）滚动。（1）写出轮缘一点经过时间 t 转过的弧长 $s(t)$ ；（2）若 $r = 0.3 \text{ m}$ 、转速为每分钟 120 转，求该点的线速度 v 。

解：

（1）时间 t 内转过的圆心角为 $\theta = \omega t$ （弧度），由弧长公式 $s = r\theta$ ：

$$s(t) = r\omega t$$

（2）每分钟 120 转，即每秒 2 转。每转对应 2π 弧度，故角速度：

$$\omega = 2 \times 2\pi = 4\pi \text{ (rad/s)}$$

线速度是单位时间转过的弧长，由 $s(t) = r\omega t$ 得 $v = \frac{s}{t} = r\omega$ ：

$$v = 0.3 \times 4\pi = 1.2\pi \approx 3.77 \text{ (m/s)}$$

点评：弧度制下 $s = r\theta$ 、 $v = r\omega$ 形式最简，正是因为弧度把“弧长与半径之比”直接当成角；若用角度，公式会多出 $\frac{\pi}{180}$ 的因子。

练习题

1. 为什么说弧度制比角度制更适合高等数学？
2. 推导弧长公式和扇形面积公式。
3. 如果一个点在半径为 5 的圆上转过 $\frac{3\pi}{4}$ ，对应弧长是多少？
4. 为什么单位圆能作为三角函数统一定义的平台？
5. 解释“角是旋转量”这一视角相比“两条射线夹角”有什么优势。

第2章：六个三角函数

六个三角函数不是六个孤立公式，而是单位圆坐标、投影与比值关系共同构成的一套系统。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 用单位圆统一定义六个三角函数
2. 理解每个函数的定义域、值域与象限符号
3. 熟练利用已知一个函数值推出其余函数值
4. 识别商数关系与倒数关系的结构来源
5. 为后续恒等式与方程章节打下基础

正文内容

2.1 从单位圆点定义正弦与余弦

设单位圆上点

$$P(x, y) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

这里的定义不是结论，而是起点：

- 横坐标定义余弦
- 纵坐标定义正弦

因为单位圆方程满足：

$$x^2 + y^2 = 1$$

所以立刻得到：

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

这也是所有基本恒等式的根源。

2.2 正切、余切与倒数函数

由坐标定义进一步得到：

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

当分母不为零时，它们分别对应：

- 纵横坐标之比
- 横纵坐标之比

再引入倒数函数：

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

于是六个函数构成一套完整关系网。

这些函数其实都能在单位圆上读成线段。设终边交圆于 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ ： P 的纵坐标就是 $\sin \theta$ （竖直红段），横坐标就是 $\cos \theta$ （水平绿段）；在过 $(1, 0)$ 的竖直切线上，从 $(1, 0)$ 到终边的那一段长度恰为 $\tan \theta$ （橙段），而从原点沿终边到该交点的整段长度则为 $\sec \theta$ （紫段）。

由此可见，正切与正割并非凭空定义，而是同一张图上”切线段”与”终边段”的长度； $\sec = \frac{1}{\cos}$ 也能从相似三角形（ $\frac{\sec \theta}{1} = \frac{1}{\cos \theta}$ ）直接读出。

2.3 定义域与值域

函数	定义域	值域
$\sin \theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos \theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan \theta$	$\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\mathbb{R}$
$\cot \theta$	$\theta \neq k\pi$	$\mathbb{R}$
$\sec \theta$	$\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc \theta$	$\theta \neq k\pi$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

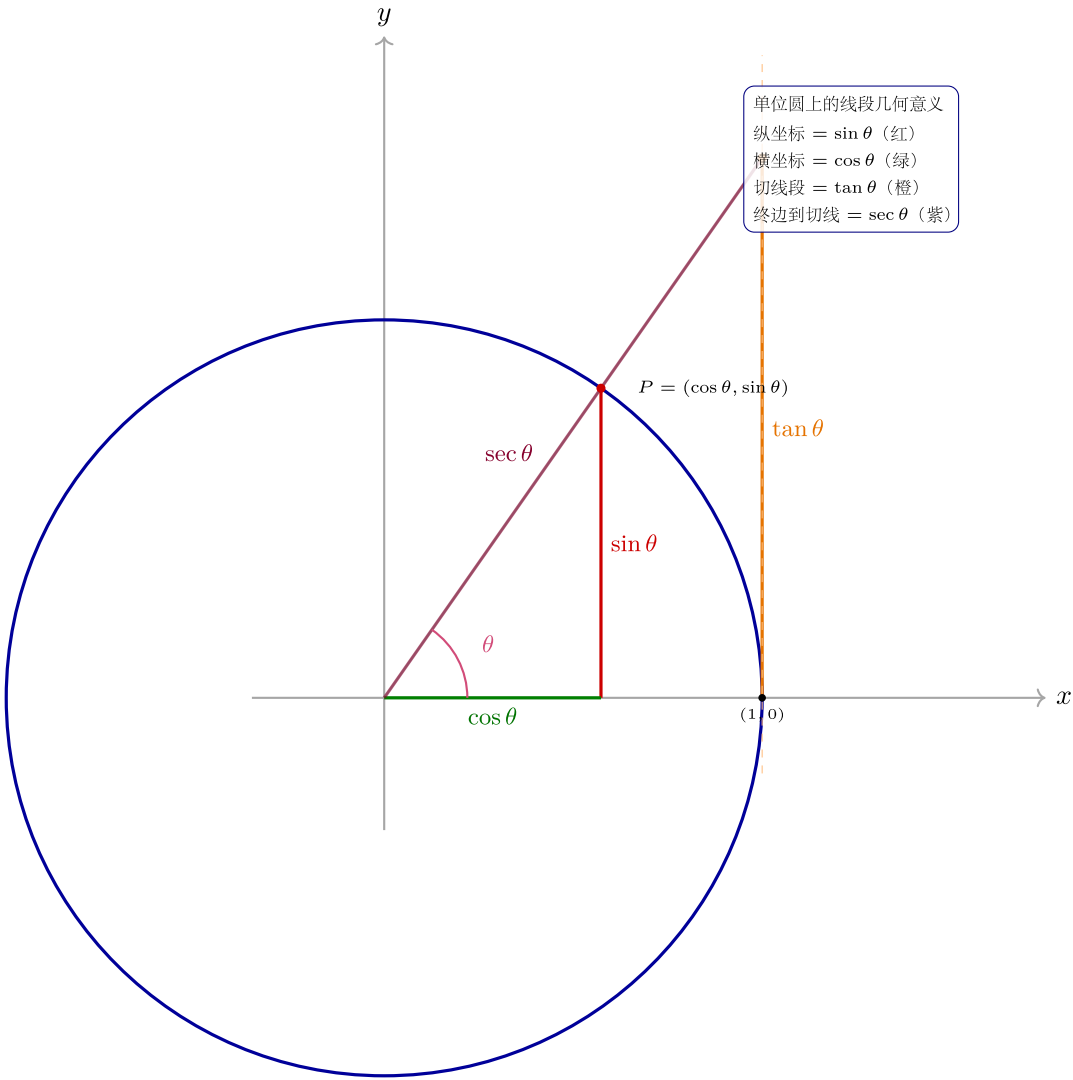


图 2: 单位圆上六个三角函数的线段几何表示: $\sin$ 、 $\cos$ 为坐标投影, $\tan$ 为切线段, $\sec$ 为终边到切线段

这张表比背值域更重要，因为它告诉你：

- 哪些地方函数无定义
- 哪些地方后续方程变形必须谨慎
- 哪些函数天然是无界的

2.4 象限符号的来源

若角 θ 的终边在不同象限，单位圆交点坐标符号不同：

象限	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

这张表不是额外规定，而是由 x, y 符号直接决定的。

深入例题：由一个函数值推出全部六个函数

若

$$\sin \theta = \frac{3}{5}$$

且 θ 在第二象限，则：

由平方关系：

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

因为第二象限余弦为负，所以：

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

进一步：

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{3}{4}$$

$$\csc \theta = \frac{5}{3}, \sec \theta = -\frac{5}{4}, \cot \theta = -\frac{4}{3}$$

结论：已知一个函数值时，真正难点不在开平方，而在于先判断象限符号。

2.5 特殊角表的几何来源

$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 并不是“要背的神秘数字”，而是两个几何原型的直接结果：

- 等边三角形
- 等腰直角三角形

例如，在边长为 2 的等边三角形中作高，得到：

- 斜边：2
- 短直角边：1
- 高： $\sqrt{3}$

所以：

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

如果忘记表格，完全可以从图形重新推出。

2.6 六个函数的结构地图

可以把六个函数理解成两层：

第一层：基础函数

- $\sin$
- $\cos$

第二层：由基础函数生成

- 商数： $\tan, \cot$
- 倒数： $\sec, \csc$

这张结构图非常重要，因为后续很多题并不需要记住 6 套独立公式，而是把问题尽量化回 $\sin$ 和 $\cos$ 。

本章小结

主题	结论
定义方式	六函数都来自单位圆坐标、比值与倒数关系
关键根基	$\sin \theta, \cos \theta$ 是最基础的两个函数
最大风险	象限符号和定义域
解题策略	已知一个函数值时，先判象限再补全其余函数

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：在直角三角形中，锐角 A 的对边为 3，邻边为 4。求 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ 。

解：

先求斜边，由勾股定理：

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

按定义“对边比斜边、邻边比斜边、对边比邻边”：

$$\sin A = \frac{3}{5}, \quad \cos A = \frac{4}{5}, \quad \tan A = \frac{3}{4}$$

点评：在锐角范围内，单位圆定义与“边之比”定义一致；记牢 3-4-5 这组勾股数能快速算斜边。

例题精练 2（★初中基础）

题目：判断下列各三角函数值的正负号（不求具体值）： $\sin \frac{2\pi}{3}$ 、 $\cos \frac{5\pi}{4}$ 、 $\tan \frac{7\pi}{4}$ 。

解：

由象限符号表（符号由终边交点坐标 x, y 决定）逐一判断：

- $\frac{2\pi}{3}$ 在第二象限， $y > 0$ ，故 $\sin \frac{2\pi}{3} > 0$ 。
- $\frac{5\pi}{4}$ 在第三象限， $x < 0$ ，故 $\cos \frac{5\pi}{4} < 0$ 。
- $\frac{7\pi}{4}$ 在第四象限， $\tan = \frac{y}{x} = \frac{-}{+} < 0$ ，故 $\tan \frac{7\pi}{4} < 0$ 。

点评：符号问题先定象限，再回到 x, y 的正负，不必记“一全二正三切四余”口诀也能现推。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：已知 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ ，且 θ 在第三象限，求其余五个三角函数值。

解：

由平方关系 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ ：

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

第三象限正弦为负，故 $\sin \theta = -\frac{5}{13}$ 。

再由商数与倒数关系：

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-5/13}{-12/13} = \frac{5}{12}, \quad \cot \theta = \frac{12}{5}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = -\frac{13}{12}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = -\frac{13}{5}$$

点评：难点不在开平方，而在用象限定符号；第三象限 $\sin, \cos$ 均负，故 $\tan, \cot$ 为正。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：已知 $\tan \theta = 2$ ，且 θ 在第三象限，求 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 。

解：

由 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 2$ 得 $\sin \theta = 2 \cos \theta$ 。代入平方关系：

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \implies (2 \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$5 \cos^2 \theta = 1 \implies \cos^2 \theta = \frac{1}{5}$$

第三象限 $\cos \theta < 0$ ，故 $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，于是：

$$\sin \theta = 2 \cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

点评：把问题化回 $\sin, \cos$ 是通用策略；已知 $\tan$ 求 $\sin, \cos$ 时，用 $\sin = \tan \cdot \cos$ 代入平方关系最稳妥。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：已知 $\sin \theta = \frac{4}{5}$ ，化简 $\frac{\sec \theta - \cos \theta}{\tan \theta}$ 并求值（设 θ 为第一象限角）。

解：

先把整体化回 $\sin, \cos$ 。分子：

$$\sec \theta - \cos \theta = \frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta}$$

除以 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ：

$$\frac{\sec \theta - \cos \theta}{\tan \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$$

所以原式恒等于 $\sin \theta$ ，代入得：

$$\frac{\sec \theta - \cos \theta}{\tan \theta} = \sin \theta = \frac{4}{5}$$

点评：先化简再代值远胜于直接代入；本题化简后竟与象限无关，结果就是 $\sin \theta$ 。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 θ 为第二象限角且 $\sin \theta = a$ ($0 < a < 1$)。用 a 表示 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ 、 $\sec \theta$ ，并讨论 $a \rightarrow 1^-$ 时 $\tan \theta$ 的变化趋势。

解：

由平方关系 $\cos^2 \theta = 1 - a^2$ 。第二象限 $\cos \theta < 0$ ，故：

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - a^2}$$

进一步：

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a}{-\sqrt{1 - a^2}} = -\frac{a}{\sqrt{1 - a^2}}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = -\frac{1}{\sqrt{1 - a^2}}$$

当 $a \rightarrow 1^-$ 时， $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ ，分母 $\sqrt{1 - a^2} \rightarrow 0^+$ ，分子 $a \rightarrow 1$ ，故：

$$\tan \theta = -\frac{a}{\sqrt{1 - a^2}} \rightarrow -\infty$$

这与 $\tan$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处无定义、左右极限分别趋于 $\pm\infty$ 的事实吻合：从第二象限一侧（ θ 略大于 $\frac{\pi}{2}$ ）趋近时， $\tan \theta \rightarrow -\infty$ 。

点评：含字母时务必带着象限条件给 $\cos$ 定号；极限趋势可直接从“分母趋零、符号由象限决定”读出。

练习题

1. 为什么六个三角函数并不是六套彼此独立的定义？
2. 若 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ 且 θ 在第三象限，求其余五个三角函数值。
3. 为什么 $\sec \theta$ 和 $\csc \theta$ 的值域不可能落在 $(-1, 1)$ ？
4. 说明象限符号表为什么本质上来自单位圆坐标符号。
5. 如果忘了 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 的值，你如何从几何图形重新推出？

第3章：基本性质与特殊角

真正会用三角函数的人，不是公式背得最多的人，而是能快速用周期、奇偶、象限和特殊角把问题归约到最简单形态的人。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解周期性、奇偶性和单调性的几何来源
 2. 熟练使用特殊角表与参考角方法
 3. 用象限和周期快速归约任意角
 4. 从图像和单位圆两条线同时理解基本性质
 5. 为后续图像、恒等式和方程奠定快速判断能力
-

正文内容

3.1 周期性：为什么三角函数会重复

如果一个点在单位圆上持续旋转，那么每转一整圈就回到原来的位置。因此：

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

这说明正弦和余弦的最小正周期是 2π 。而正切函数满足：

$$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$$

因为分子分母同时变号，商保持不变，所以正切的最小正周期是 π 。

3.2 奇偶性：图像与单位圆的对称

由单位圆和坐标对称可知：

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

因此：

- 正弦是奇函数
- 余弦是偶函数
- 正切是奇函数

图像上看：

- 奇函数关于原点中心对称
- 偶函数关于 y 轴对称

3.3 参考角与象限归约

计算任意角三角函数值时，最有效的方法通常不是直接算，而是：

1. 先加减整圈，把角化到 $[0, 2\pi)$
2. 再找它和坐标轴构成的参考角
3. 用参考角的绝对值取特殊角表
4. 最后用象限决定符号

例如：

$$\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$$

先加上 2π 得：

$$-\frac{11\pi}{6} + 2\pi = \frac{\pi}{6}$$

所以：

$$\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

参考角法的几何本质，是把同一个参考角 α 沿坐标轴”对称复制”到四个象限： $\theta = \alpha$ 在第一象限，关于 y 轴对称得到 $\pi - \alpha$ （第二象限），关于原点对称得到 $\pi + \alpha$ （第三象限），关于 x 轴对称得到 $-\alpha$ （即 $2\pi - \alpha$ ，第四象限）。这四点的 $\sin, \cos$ 大小完全相同，只是符号随象限改变——这正是诱导公式”符号看象限”的来源。

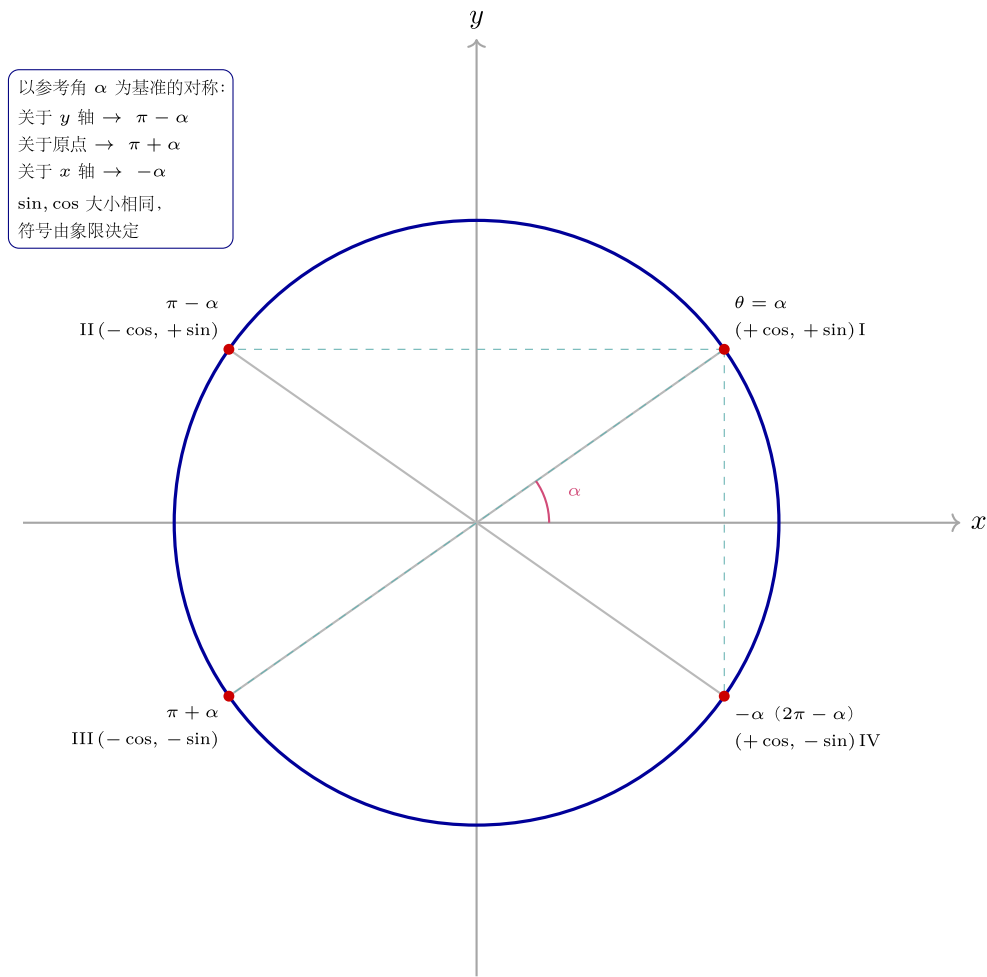


图 3: 参考角 α 在四象限的对称分布： $\pi-\alpha$ 、 $\pi+\alpha$ 、 $-\alpha$ 与各自的坐标符号

3.4 特殊角的几何来源

45°

在等腰直角三角形中，两直角边设为 1，则斜边为 $\sqrt{2}$ ，所以：

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

30° 与 60°

来自边长为 2 的等边三角形作高后得到的直角三角形：

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

3.5 单调性与图像快速判断

从图像或单位圆投影都可以看出：

- 正弦在某些区间上递增，在另一些区间上递减
- 余弦也是分段单调
- 正切在每个定义区间上严格递增

这类性质在后续：

- 三角不等式
- 参数最值
- 建模问题

里都会非常重要。

深入例题：为什么参考角方法能快速算值

求

$$\cos \frac{7\pi}{6}$$

解：

- 角在第三象限
- 参考角是 $\frac{\pi}{6}$
- 第三象限余弦为负

所以：

$$\cos \frac{7\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

这类题如果直接“硬算”，反而容易更慢。

3.6 延伸应用与跨章节联系

特殊角和基本性质是后续图像、方程、不等式和建模中最快的基本判断工具。

从学习路径上看，本章不会独立存在：

- 它支撑后续图像分析
 - 它决定方程与不等式中的区间判断
 - 它也是恒等式化简时最常用的快速归约手段
-

3.7 反三角函数

为什么需要反三角函数

三角方程如 $\sin x = 0.5$ 有无穷多个解 ($x = \pi/6 + 2k\pi$ 或 $x = 5\pi/6 + 2k\pi$)。要让“sin 的反向操作”成为一个函数（一个输入只有一个输出），必须限制定义域使三角函数变成一一对应。

三个主要反三角函数

反正弦 $\arcsin x$ （也写作 $\sin^{-1} x$ ）：

- 将 $\sin$ 限制在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上（在此区间单调递增）
- 定义域： $x \in [-1, 1]$
- 值域： $[-\pi/2, \pi/2]$
- 含义：在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 中，正弦等于 x 的那个角

反余弦 $\arccos x$ ：

- 将 $\cos$ 限制在 $[0, \pi]$ 上（在此区间单调递减）
- 定义域： $x \in [-1, 1]$
- 值域： $[0, \pi]$
- 含义：在 $[0, \pi]$ 中，余弦等于 x 的那个角

反正切 $\arctan x$ ：

- 将 $\tan$ 限制在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上（在此区间单调递增）

- 定义域: $x \in \mathbb{R}$
- 值域: $(-\pi/2, \pi/2)$
- 含义: 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 中, 正切等于 x 的那个角

关键性质

性质	公式	说明
互余关系	$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$	对所有 $x \in [-1, 1]$
奇偶性	$\arcsin(-x) = -\arcsin x$	反正弦是奇函数
奇偶性	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$	
奇偶性	$\arctan(-x) = -\arctan x$	反正切是奇函数
复合	$\sin(\arcsin x) = x$	对 $x \in [-1, 1]$
复合	$\arcsin(\sin x) = x$	仅当 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$

注意最后一条: $\arcsin(\sin x) = x$ 只在主值区间内成立。例如 $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6}) = \arcsin(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6} \neq \frac{5\pi}{6}$ 。

图像特征

- $\arcsin x$: 从 $(-1, -\pi/2)$ 单调增到 $(1, \pi/2)$, S 形曲线, 与 $\sin x$ 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上关于 $y = x$ 对称
- $\arccos x$: 从 $(-1, \pi)$ 单调减到 $(1, 0)$
- $\arctan x$: 从 $(-\infty, -\pi/2)$ 单调增到 $(+\infty, \pi/2)$, 有两条水平渐近线 $y = \pm\pi/2$

例题

例 1: 求 $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 。

需要找 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 使得 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。由特殊角表, $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

例 2: 求 $\arccos(-\frac{1}{2})$ 。

需要找 $\theta \in [0, \pi]$ 使得 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ 。参考角 $\pi/3$, 在第二象限: $\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。

例 3: 求 $\cos(\arctan 2)$ 。

设 $\theta = \arctan 2$, 则 $\tan \theta = 2$, $\theta \in (0, \pi/2)$ 。构造直角三角形: 对边 2, 邻边 1, 斜边 $\sqrt{5}$ 。

$$\cos(\arctan 2) = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

本章小结

主题	结论
周期性	正弦余弦周期 2π ，正切周期 π
奇偶性	正弦奇、余弦偶、正切奇
特殊角	来自标准几何图形，不应纯背诵
解题策略	任意角先归约，再用参考角和象限判号
反三角函数	限制定义域使三角函数可逆：arcsin 值域 $[-\pi/2, \pi/2]$ 、 arccos 值域 $[0, \pi]$ 、arctan 值域 $(-\pi/2, \pi/2)$

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：直接写出 $\sin 30^\circ$ 、 $\cos 45^\circ$ 、 $\tan 60^\circ$ 的值，并说明各自来自哪类标准三角形。

解：

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

来源：

- $\sin 30^\circ$ 、 $\tan 60^\circ$ 来自等边三角形作高得到的 30° - 60° - 90° 直角三角形（边比 $1 : \sqrt{3} : 2$ ）。
- $\cos 45^\circ$ 来自等腰直角三角形（两直角边为 1，斜边 $\sqrt{2}$ ）。

其中 $\tan 60^\circ = \frac{\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$ 。

点评：特殊角值不必硬背，两类标准三角形的边长比就能现场推出。

例题精练 2（★初中基础）

题目：利用奇偶性求 $\sin(-30^\circ)$ 与 $\cos(-60^\circ)$ 。

解：

正弦是奇函数 $\sin(-x) = -\sin x$ ，余弦是偶函数 $\cos(-x) = \cos x$ ：

$$\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos(-60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

点评：负角先用奇偶性“甩掉”负号，把问题转回熟悉的正角。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：用参考角方法求 $\sin \frac{13\pi}{6}$ 与 $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$ 。

解：

对 $\sin \frac{13\pi}{6}$ ，先减整圈归约到 $[0, 2\pi)$ ：

$$\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi - 12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

由周期性 $\sin \frac{13\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 。

对 $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$ ，余弦为偶函数，先去负号： $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = \cos \frac{5\pi}{4}$ 。 $\frac{5\pi}{4}$ 在第三象限，参考角为 $\frac{5\pi}{4} - \pi = \frac{\pi}{4}$ ，第三象限余弦为负：

$$\cos \frac{5\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

点评：流程固定——先归约到 $[0, 2\pi)$ （或用奇偶去负号），再取参考角，最后用象限定号。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：化简 $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \cdot \tan(\pi - \theta)}{\cos(-\theta)}$ 。

解：

逐项用诱导公式与奇偶性：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta, \quad \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$

代入：

$$\frac{\cos \theta \cdot (-\tan \theta)}{\cos \theta} = -\tan \theta$$

(其中 $\cos \theta \neq 0$ 。)

点评：诱导公式的统一口诀“奇变偶不变、符号看象限”，但更稳的是逐个查、化回 $\sin / \cos$ 。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：求函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期，并判断 $g(x) = x \cos x$ 的奇偶性。

解：

对 $f(x)$ ：正弦的最小正周期是 2π ，自变量系数为 2，故周期被压缩为：

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

对 $g(x) = x \cos x$ ： x 是奇函数， $\cos x$ 是偶函数，奇 $\times$ 偶 = 奇。验证：

$$g(-x) = (-x) \cos(-x) = -x \cos x = -g(x)$$

故 g 是奇函数。

点评：复合 $\sin(\omega x + \varphi)$ 周期是 $\frac{2\pi}{|\omega|}$ ；判奇偶可用“奇偶相乘”规律，但回到定义 $g(-x)$ 验证最可靠。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：综合运用周期、奇偶与象限符号，求 $\cos\left(-\frac{31\pi}{6}\right) + \sin\frac{25\pi}{4}$ 。

解：

第一项 $\cos\left(-\frac{31\pi}{6}\right)$ ：余弦为偶，先去负号得 $\cos\frac{31\pi}{6}$ 。减整圈归约：

$$\frac{31\pi}{6} - 4\pi = \frac{31\pi - 24\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

$\frac{7\pi}{6}$ 在第三象限，参考角 $\frac{\pi}{6}$ ，余弦为负：

$$\cos\frac{7\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

第二项 $\sin\frac{25\pi}{4}$ ：减整圈，

$$\frac{25\pi}{4} - 6\pi = \frac{25\pi - 24\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{故 } \sin \frac{25\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

合计：

$$\cos\left(-\frac{31\pi}{6}\right) + \sin \frac{25\pi}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2}$$

数值上约为 $\frac{1.414 - 1.732}{2} \approx -0.159$ 。

点评：大角先用奇偶去负、再用周期减整圈是“减负担”的关键；归约后剩下的都是特殊角，符号交给象限。

练习题

1. 为什么正切函数的最小正周期是 π 而不是 2π ？
2. 用参考角方法求 $\sin \frac{13\pi}{6}$ 和 $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$ 。
3. 解释正弦是奇函数、余弦是偶函数的几何原因。
4. 为什么特殊角表本质上来自两类标准三角形？
5. 设计一个同时用到周期、奇偶和象限符号的综合题。

第4章：基本恒等式

基本恒等式不是要背的零散结论，而是由单位圆和六个三角函数定义自然推出来的“结构方程”。一旦你掌握它们的来源，很多复杂化简其实只是不断回到这些根公式。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解平方关系、商数关系、倒数关系的来源
 2. 熟练用基本恒等式在不同三角函数之间转换
 3. 分辨“恒等式证明”和“方程求解”在逻辑上的不同
 4. 用结构化方法证明常见恒等式
 5. 为后续和差公式、方程和积分技巧打下基础
-

正文内容

4.1 为什么基本恒等式是三角函数的根

很多人学三角函数时会把恒等式看成一大堆需要记忆的公式，但真正重要的其实只有很少几条：

- 平方关系
- 商数关系
- 倒数关系

剩下大量结论——例如

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

或

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

都只是它们的变形。

所以本章真正要建立的能力是：

看到一个复杂三角式时，知道如何把它不断“化归”回最根本的关系。

4.2 平方关系的来源

设单位圆上点为

$$P(\cos x, \sin x)$$

因为单位圆满足方程

$$x^2 + y^2 = 1$$

代入可得：

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

这条式子不是技巧，而是单位圆几何事实的函数化表达。

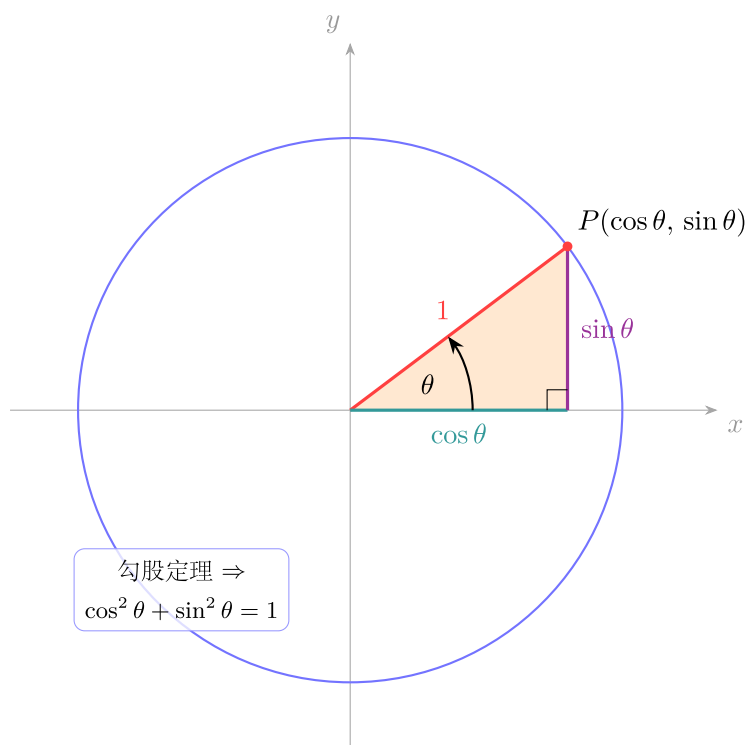


图 4: 单位圆上半径为 1 的直角三角形, 直角边分别为 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$, 斜边为 1, 由勾股定理得 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

由平方关系得到什么

一旦已知其中一个量, 就能求另一个量的绝对值:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

但要注意:

- 开平方只能得到绝对值
- 真正符号必须由象限判断

例题: 由平方关系补足函数值

若

$$\sin x = \frac{3}{5}$$

且 x 在第二象限, 则

$$\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

第二象限余弦为负，因此：

$$\cos x = -\frac{4}{5}$$

这个例子说明：平方关系给出的是结构，象限给出的是符号。

4.3 商数关系与倒数关系

由定义直接得到：

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

只要记住“正切 = 纵坐标 / 横坐标”，就不容易和余切混淆。

倒数关系为：

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

这意味着六个函数其实不是六套独立对象，而是一个网络：

```
sin <-> csc
cos <-> sec
sin/cos -> tan
cos/sin -> cot
```

定义域提醒

这些关系在代数上看起来简单，但做题时必须时刻问：

- 此处分母是否可能为 0？
- 当前变形是否默认函数有定义？

例如：

- $\tan x$ 要求 $\cos x \neq 0$
- $\sec x$ 同样要求 $\cos x \neq 0$
- $\csc x$ 要求 $\sin x \neq 0$

4.4 导出恒等式

由平方关系除以 $\cos^2 x$ ，得到：

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$$

即：

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

同理，除以 $\sin^2 x$ 得：

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

所以“平方关系 + 商数关系 + 倒数关系”几乎已经足够生成后续大半常用结论。

一个快速判断习惯

看到：

- $1 + \tan^2 x$ ，应立刻想到 $\sec^2 x$
- $1 + \cot^2 x$ ，应立刻想到 $\csc^2 x$
- $1 - \sin^2 x$ ，应立刻想到 $\cos^2 x$

这就是把公式从“背诵”变成“模式识别”。

4.5 恒等式证明的策略

很多人证明恒等式时最大的错误是“两边同时乱变”。更稳的方法通常是：

1. 从更复杂的一边开始
2. 尽量统一成 $\sin$ 和 $\cos$
3. 寻找是否能出现 $\sin^2 x + \cos^2 x$
4. 注意定义域，不要非法约分

例题一：证明简单恒等式

证明：

$$\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x} = \cos x$$

解：由平方关系

$$1 - \sin^2 x = \cos^2 x$$

因此

$$\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x}{\cos x} = \cos x$$

但这一步要求 $\cos x \neq 0$ 。所以严格说应写为：在原式有定义的前提下，恒等式成立。

例题二：为什么“证明”和“解方程”不同

对恒等式证明，你要证明在定义域内对所有允许的 x 成立。对方程求解，你只需要找出让式子成立的那些 x 。

例如：

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

是恒等式；而

$$\sin x = \cos x$$

不是恒等式，而是方程，解是：

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

这两个逻辑层次必须分清。

4.6 图像与结构分析

基本恒等式除了代数推导外，也能从图像和几何上理解：

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ：点始终在单位圆上
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ：正切图像无界，因为分母会趋于 0
- $\sec x, \csc x$ 的值域不可能落在 $(-1, 1)$ ，因为它们是有界函数的倒数

一个图像层面的结论

如果

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

那么只要 $\cos x \neq 0$ ，就有

$$|\sec x| \geq 1$$

这不是额外技巧，而是“有界函数倒数”的必然结果。

4.7 常见误区与检查清单

- 是否把恒等式和方程混为一谈？
- 是否在约分或除法中忽略了定义域？
- 是否只会机械记 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ ，却不知道它从哪里来？
- 是否看到复杂式子时不会先统一成 $\sin, \cos$ ？

本章小结

主题	结论
平方关系	来自单位圆方程，是所有恒等式的根
商数 / 倒数关系	把六个函数连成统一网络
导出恒等式	多数结论都可由基本关系相互推出
证明策略	统一形式、抓结构、守住定义域

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：已知 $\cos x = \frac{12}{13}$ ，且 x 为锐角，求 $\sin x$ 与 $\tan x$ 。

解：由平方关系

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

因 x 为锐角，正弦为正，故

$$\sin x = \frac{5}{13}$$

再由商数关系

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{5/13}{12/13} = \frac{5}{12}$$

点评：这是平方关系最基本的用法：先求出平方值，再用象限（这里是锐角）定符号。注意开方一步只给绝对值，符号必须另行判断——这正是本章反复强调的“结构与符号分离”。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：化简 $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x}$ （在原式有定义时）。

解：通分，把两项写成同分母 $\sin x(1 + \cos x)$ ：

$$\frac{\sin^2 x + (1 + \cos x)^2}{\sin x(1 + \cos x)}$$

展开分子：

$$\sin^2 x + 1 + 2\cos x + \cos^2 x = (\sin^2 x + \cos^2 x) + 1 + 2\cos x = 2 + 2\cos x$$

这里用到了平方关系把 $\sin^2 x + \cos^2 x$ 合并为 1。于是

$$\frac{2 + 2\cos x}{\sin x(1 + \cos x)} = \frac{2(1 + \cos x)}{\sin x(1 + \cos x)} = \frac{2}{\sin x} = 2\csc x$$

点评：见到复杂分式，先统一成 $\sin, \cos$ 并通分，再抓 $\sin^2 x + \cos^2 x$ 这个“根结构”。约去 $1 + \cos x$ 时要求 $1 + \cos x \neq 0$ ，这正是“在原式有定义时”一句的来历。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：证明 $\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$ (在原式有定义时)。

解：采用“交叉相乘等价于证明分子分母对应乘积相等”的思路。证两边相等，等价于证

$$(1 + \sin x)(1 - \sin x) = \cos x \cdot \cos x$$

左边是平方差：

$$(1 + \sin x)(1 - \sin x) = 1 - \sin^2 x$$

由平方关系 $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$ ，恰好等于右边 $\cos^2 x$ 。故在 $\cos x \neq 0$ 且 $1 - \sin x \neq 0$ 的前提下，原等式成立。

点评：本题示范了恒等式证明的一个稳妥手法——把分式等式化为“分子分母交叉乘积相等”，再回到平方关系。证完务必声明定义域，因为交叉相乘默认了分母非零。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：证明 $\frac{\tan x + \cot x}{\sec x \csc x} = 1$ (在原式有定义时)。

解：从较复杂的左边出发，全部统一成 $\sin, \cos$ 。先看分子：

$$\tan x + \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

再看分母：

$$\sec x \csc x = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

二者相等，故左边除以分母得

$$\frac{1/(\sin x \cos x)}{1/(\sin x \cos x)} = 1$$

点评：倒数关系与商数关系联手，把六个函数全部拉回到 $\sin, \cos$ 网络里。分子通分后再次出现 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，这是本章“模式识别”的典型一幕。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：已知 $\tan x = 2$ ，求 $\frac{\sin x + \cos x}{2 \sin x - \cos x}$ 的值。

解：由于分子分母都是关于 $\sin x, \cos x$ 的一次齐次式，可同时除以 $\cos x$ （在 $\cos x \neq 0$ 时合法，而 $\tan x = 2$ 已保证 $\cos x \neq 0$ ）：

$$\frac{\sin x + \cos x}{2 \sin x - \cos x} = \frac{\frac{\sin x}{\cos x} + 1}{2 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - 1} = \frac{\tan x + 1}{2 \tan x - 1}$$

代入 $\tan x = 2$ ：

$$= \frac{2 + 1}{2 \cdot 2 - 1} = \frac{3}{3} = 1$$

点评：齐次式求值的关键技巧——分子分母同除以 $\cos x$ ，把整个式子化成只含 $\tan x$ 的有理式。这避免了去求 $\sin x, \cos x$ 各自的具体值，也省去了讨论象限符号的麻烦。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：证明 $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$ 。

解：把 $\sin^6 x + \cos^6 x$ 看成两数立方和，记 $a = \sin^2 x$ ， $b = \cos^2 x$ ，则要证的是 $a^3 + b^3$ 。用立方和分解：

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

由平方关系 $a + b = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，故

$$a^3 + b^3 = a^2 - ab + b^2$$

再把 $a^2 + b^2$ 用 $(a + b)^2$ 凑出来：

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 1 - 2ab$$

代入得

$$a^3 + b^3 = (1 - 2ab) - ab = 1 - 3ab = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$$

即 $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$ 。

点评：本题把代数恒等式（立方和、完全平方）与三角平方关系结合：凡是出现 $\sin^2 x + \cos^2 x$ 都立刻视为 1，问题就从“三角”退化为“纯代数因式分解”。同样的套路可证 $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x$ ，是降次化简的常用结论。

练习题

1. 为什么说 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 是所有三角恒等式的“根”？
2. 由平方关系推出 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ 。
3. 为什么恒等式证明时必须说明定义域？
4. 构造一个错误证明，展示“非法约分”为什么危险。
5. 证明： $\frac{1 - \cos^2 x}{\sin x} = \sin x$ （在原式有定义时）。

第5章：和差、倍角与半角公式

和差公式是三角变换的发动机。很多看上去不同的三角公式——倍角、半角、降幂、万能代换——本质上都可以从它演化出来。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解和差公式的结构来源
 2. 用和差公式推导倍角、半角和降幂公式
 3. 掌握特殊角精确值的常见求法
 4. 理解半角公式中的符号问题
 5. 为积分、复数和傅里叶章节建立公式桥梁
-

正文内容

5.1 为什么和差公式最重要

三角变换里最核心的不是倍角公式，而是和差公式，因为：

- 它直接描述“两个旋转叠加”的结果
- 倍角公式只是让两个角取相同值得到的特例
- 半角公式则是对倍角再反向整理

所以可以把本章看成：

和差公式 $\rightarrow$ 倍角公式 $\rightarrow$ 半角 / 降幂 $\rightarrow$ 万能代换

5.2 和差公式的推导与结构

从旋转推导余弦和角公式

考虑单位圆上两个点： $P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 和 $Q = (\cos \beta, \sin \beta)$ 。

P 与 Q 之间的距离可以用两种方式计算：

方法一（坐标距离公式）：

$$|PQ|^2 = (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$$

方法二（ P 和 Q 之间的角度差为 $\alpha - \beta$ ，取 $Q' = (1, 0)$ ， $P' = (\cos(\alpha - \beta), \sin(\alpha - \beta))$ ，距离相等）：

$$|P'Q'|^2 = (\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha - \beta) = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$$

令两式相等，得到：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

用 $-\beta$ 替换 β (利用 $\cos(-\beta) = \cos \beta$, $\sin(-\beta) = -\sin \beta$) 得到和角公式。正弦的和差公式由 $\sin \theta = \cos(\pi/2 - \theta)$ 推出。

公式汇总

正弦和差：

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

余弦和差：

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

正切和差：

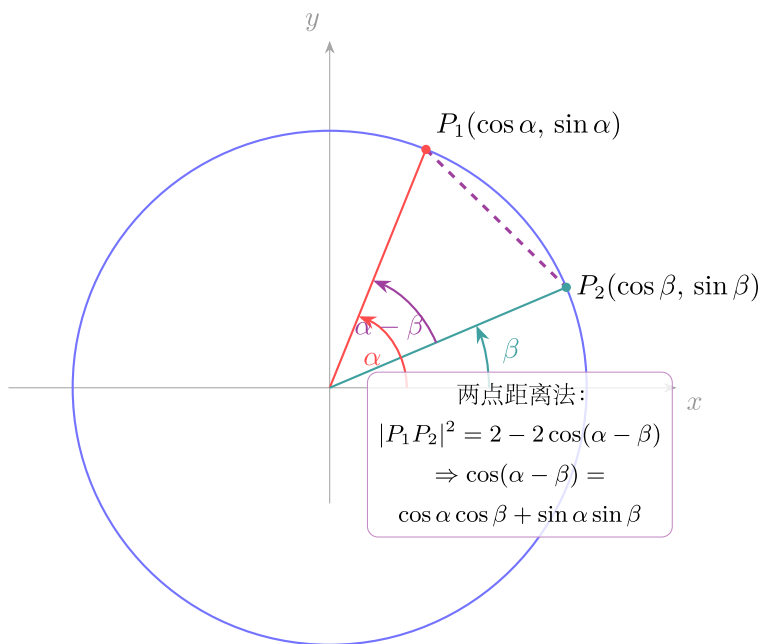


图 5: 单位圆上两点 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 、 $P_2(\cos \beta, \sin \beta)$, 夹角为 $\alpha - \beta$; 用两点距离公式 $|P_1P_2|^2 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$ 导出余弦差角公式

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

如何记号不混乱

- 正弦公式的符号“同上”
- 余弦公式的符号“相反”

也就是说：

- $\sin(\alpha + \beta)$ 对应加
- $\cos(\alpha + \beta)$ 对应减

这是最常见的记号陷阱之一。

5.3 倍角公式从哪里来

令 $\alpha = \beta = x$, 代入和差公式：

正弦倍角

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

余弦倍角

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

再结合平方关系可得三种常见形式：

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

正切倍角

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

这说明倍角公式本质不是额外要背的表，而是和差公式的特例。

三倍角公式

用倍角 + 和角公式推导，设 $3x = 2x + x$ ：

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x \\&= 2 \sin x \cos^2 x + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x = \sin x(2 \cos^2 x + 1 - 2 \sin^2 x) \\&= \sin x(2(1 - \sin^2 x) + 1 - 2 \sin^2 x) = \sin x(3 - 4 \sin^2 x)\end{aligned}$$

$$\boxed{\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x}$$

类似地：

$$\boxed{\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x}$$

记忆：正弦三倍角“3 减 4 立方”，余弦三倍角“4 立方减 3”。

三倍角公式在解三次三角方程和竞赛中常用。

5.4 半角与降幂公式

从余弦倍角公式反向整理：

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

可得：

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

令 $x \mapsto \frac{x}{2}$ ，得到半角形式：

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

同理：

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

为什么半角公式容易出错

因为如果你写成：

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

那么符号取决于 $\frac{x}{2}$ 所在象限。很多人只记根号内部，不判断正负，这是高频错误。

5.5 特殊角精确值：为什么拆角法有效

很多不在特殊角表里的角，可以拆成两个特殊角之和或差。

例题一：求 $\cos 75^\circ$

因为

$$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$$

所以：

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ)$$

$$= \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

例题二：求 $\sin 15^\circ$

因为

$$15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$$

故：

$$\sin 15^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

这里也顺便说明了：

$$\sin 15^\circ = \cos 75^\circ$$

这和余函数关系是一致的。

5.6 万能代换的直觉

设

$$t = \tan \frac{x}{2}$$

则可推出：

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

这意味着很多同时含 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的式子，最终都能化成关于 t 的有理式。
这是为什么它被称为“万能代换”——它并不是万能地解决所有问题，而是提供了统一有理化入口。

5.7 常见误区与检查清单

- 是否把正弦和差与余弦和差的符号记反？
- 是否把倍角公式当独立结论，而忘记它来自和差公式？
- 是否在半角公式里漏掉正负号？
- 是否看到非特殊角后只会硬算，不会拆角？

本章小结

主题	结论
和差公式	是三角变换的总发动机
倍角公式	和差公式的特例
半角公式	倍角公式的反向整理
特殊角求值	拆角法通常是最稳路径

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：已知 $\sin x = \frac{3}{5}$ ，且 x 为锐角，求 $\sin 2x$ 与 $\cos 2x$ 。

解：先由平方关系补出 $\cos x$ 。因 x 为锐角，余弦为正：

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$$

代入倍角公式：

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x = 1 - 2 \cdot \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$$

点评：倍角求值的标准两步——先用平方关系把缺的那个函数值补齐（并由象限定符号），再代入倍角公式。 $\cos 2x$ 有三种形式，这里选 $1 - 2 \sin^2 x$ 是因为题目直接给了 $\sin x$ ，最省事。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：不查表，求 $\tan 105^\circ$ 的精确值。

解：把 105° 拆成 $60^\circ + 45^\circ$ ，用正切和角公式：

$$\tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = \frac{\tan 60^\circ + \tan 45^\circ}{1 - \tan 60^\circ \tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3} \cdot 1}$$

即

$$\tan 105^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3}}$$

分母有理化，分子分母同乘 $1 + \sqrt{3}$ ：

$$= \frac{(\sqrt{3} + 1)(1 + \sqrt{3})}{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3} + 3 + 1 + \sqrt{3}}{1 - 3} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{-2} = -(2 + \sqrt{3})$$

故 $\tan 105^\circ = -2 - \sqrt{3}$ 。

点评：拆角法对正切同样有效。结果为负与 105° 在第二象限（正切为负）一致，是一个天然的自检。有理化分母后务必验证符号，避免漏掉负号。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：化简 $\sqrt{3}\sin x + \cos x$ 为单一正弦 $R\sin(x+\varphi)$ 的形式。

解：设 $\sqrt{3}\sin x + \cos x = R\sin(x+\varphi) = R\sin x \cos \varphi + R\cos x \sin \varphi$ 。对照系数：

$$R\cos\varphi = \sqrt{3}, \quad R\sin\varphi = 1$$

两式平方相加，用平方关系消去 φ ：

$$R^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = (\sqrt{3})^2 + 1^2 = 4 \Rightarrow R = 2$$

再由两式相除得

$$\tan\varphi = \frac{R\sin\varphi}{R\cos\varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$$

(因 $\cos\varphi, \sin\varphi$ 均为正， φ 在第一象限。) 故

$$\sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

点评：这是 $a\sin x + b\cos x$ 合一的标准前置变形，本质是和角公式的逆用： $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ ， φ 由 $\cos\varphi = a/R$ ， $\sin\varphi = b/R$ 同时确定。务必用两个方程联立定 φ 的象限，单靠 $\tan\varphi$ 会丢象限信息。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：已知 $\cos x = -\frac{3}{5}$ ，且 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ，求 $\sin \frac{x}{2}$ 与 $\cos \frac{x}{2}$ 。

解：由半角公式

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2} = \frac{1 - (-3/5)}{2} = \frac{8/5}{2} = \frac{4}{5}$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2} = \frac{1 + (-3/5)}{2} = \frac{2/5}{2} = \frac{1}{5}$$

定符号：由 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 得 $\frac{x}{2} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，落在第一象限，故 $\sin \frac{x}{2}, \cos \frac{x}{2}$ 均为正：

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \quad \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

点评：半角公式最大的陷阱是开方的正负号。务必先由 x 的范围推出 $\frac{x}{2}$ 的范围，再据其象限定号——本题 x 在第二象限，但 $\frac{x}{2}$ 却在第一象限，二者所在象限并不相同，正是高频出错点。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：用万能代换求 $\frac{\sin x}{1 + \cos x}$ 的最简形式（用 $t = \tan \frac{x}{2}$ 表示）。

解：代入万能代换 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ ：

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}}$$

分母通分： $1 + \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{(1+t^2) + (1-t^2)}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2}$ 。于是

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2}{1+t^2}} = \frac{2t}{2} = t = \tan \frac{x}{2}$$

点评：万能代换把同时含 $\sin x, \cos x$ 的式子统一成关于 t 的有理式，约分后得到了一个漂亮的半角恒等式

$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \tan \frac{x}{2}$ 。这正是“统一有理化入口”的威力。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知 $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$ ，且 $x \in (0, \pi)$ ，求 $\sin 2x$ 、 $\sin x - \cos x$ 与 $\tan x$ 。

解：将已知式两边平方，左边出现倍角结构：

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x$$

故 $1 + \sin 2x = \frac{1}{25}$ ，得

$$\sin 2x = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$$

由 $\sin 2x < 0$ 且 $x \in (0, \pi)$ ，知 $2x \in (\pi, 2\pi)$ ，即 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ，此时 $\sin x > 0, \cos x < 0$ ，故 $\sin x - \cos x > 0$ 。
再用平方：

$$(\sin x - \cos x)^2 = 1 - \sin 2x = 1 - \left(-\frac{24}{25}\right) = \frac{49}{25}$$

取正根： $\sin x - \cos x = \frac{7}{5}$ 。与已知联立：

$$\sin x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} + \frac{7}{5} \right) = \frac{4}{5}, \quad \cos x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{7}{5} \right) = -\frac{3}{5}$$

故

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$$

点评：“和已知、平方求积”是处理 $\sin x \pm \cos x$ 一类问题的核心套路——平方后 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 与 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ 同时现身。求 $\sin x - \cos x$ 时取正根的依据来自象限分析，绝不能随手取正，这是本题最考验功力的一步。

练习题

1. 为什么倍角公式可以看成和差公式的特殊情形？
2. 推出三种形式的 $\cos 2x$ 。
3. 为什么半角公式取平方根时必须小心符号？
4. 利用和角公式求 $\sin 15^\circ$ 或 $\cos 75^\circ$ 。
5. 万能代换为什么在解析方法里很重要？

第6章：积化和差与和差化积

积化和差把“乘积结构”变成“频率叠加”，和差化积把“叠加结构”变成“包络 $\times$ 波形”。它们既是考试化简工具，也是信号和波动分析中的核心语言。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 掌握积化和差与和差化积的四组核心公式
 2. 理解这些公式如何由和差公式推出
 3. 用它们做三角化简、求值和拍频分析
 4. 区分哪些题更适合积化，哪些更适合和差化积
 5. 为傅里叶和信号章节打下结构基础
-

正文内容

6.1 为什么要把乘积和和差互相转换

很多三角表达式之所以难算，不是因为函数本身难，而是写法不适合当前问题。例如：

- 求和时，乘积常常不方便
- 分析拍频时，和差形式更有意义
- 研究频率分量时，和差和乘积代表的结构完全不同

因此：

积化和差和和差化积，实质上是在不同“表示系统”之间切换。

6.2 积化和差公式

四组常见公式为：

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]$$

$$\cos A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) - \sin(A - B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A + B) + \cos(A - B)]$$

$$\sin A \sin B = -\frac{1}{2} [\cos(A + B) - \cos(A - B)]$$

这些公式告诉我们：

- 两个频率相乘，会变成频率和与频率差的组合
- 这在波动和信号里非常有解释力

来源直觉

它们并不是凭空记忆，而是由和差公式加减组合得到。例如，把

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

和

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

相加，就得到：

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]$$

6.3 和差化积公式

常见公式为：

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \sin \frac{A - B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A + B}{2} \sin \frac{A - B}{2}$$

这组公式的价值在于：

- 把叠加项拆成“平均频率 × 频率差”
 - 特别适合解释拍频和调制
-

6.4 例题一：化简求值

化简：

$$\sin 5x + \sin 3x$$

使用和差化积：

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2}$$

代入 $A = 5x, B = 3x$ ：

$$\sin 5x + \sin 3x = 2 \sin 4x \cos x$$

这一步的意义不只是化简，而是告诉你：

- 原来是两个不同频率分量
 - 现在被写成“中心频率 + 包络”的形式
-

6.5 例题二：拍频分析

考虑：

$$\sin 101t + \sin 99t$$

用和差化积：

$$\sin 101t + \sin 99t = 2 \sin 100t \cos t$$

这表明：

- 快速振荡部分是 $\sin 100t$
- 慢速包络是 $2 \cos t$

这就是拍频的结构来源。因此积化和差与和差化积不是单纯“考试公式”，而是频率分析语言。

6.6 什么时候该用哪一类公式

更适合积化和差的场景

- 表达式是乘积
- 目标是积分、求和、分析频率分量

更适合和差化积的场景

- 表达式是和/差
- 目标是化简、提取包络、求最值或看拍频

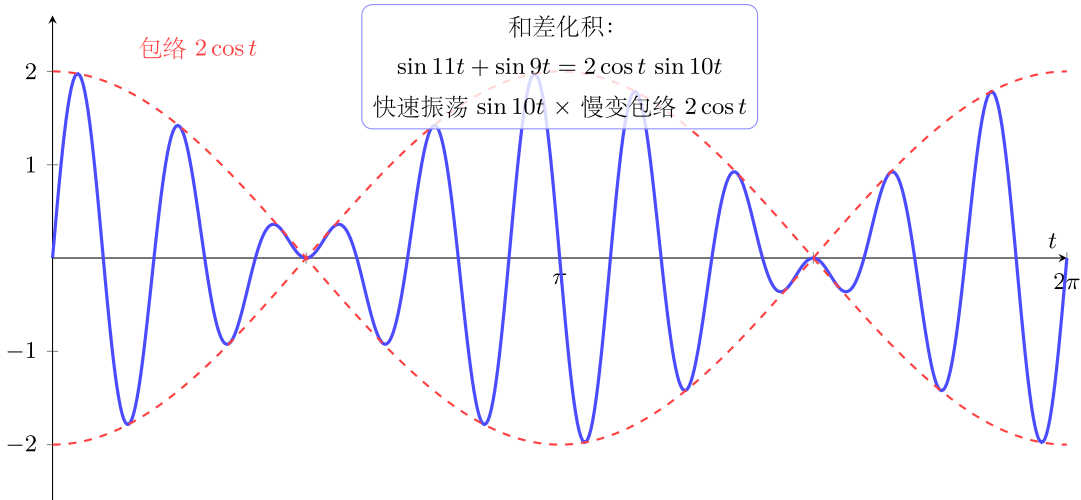


图 6: 两个相近频率正弦波叠加 $\sin 11t + \sin 9t$ 形成拍：快速振荡 $\sin 10t$ 被慢变包络 $2 \cos t$ 调制，红色虚线为包络，波节出现在 $\cos t = 0$ 处

一个简单判断：

- 看到乘积 -> 先想积化和差
- 看到和差 -> 先想和差化积

6.7 常见误区与检查清单

- 是否把公式中的正负号记错？
- 是否混淆了“平均频率”和“频率差”角色？
- 是否只会套公式，不理解其频率意义？
- 是否把拍频误解成“两个波谁更快谁主导”？

本章小结

主题	结论
积化和差	把乘积变成频率和与差
和差化积	把叠加变成包络 $\times$ 波形
结构意义	三角式不仅能算，还能解释频率关系
应用方向	化简、积分、拍频、傅里叶分析

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：用和差化积公式，把 $\cos 50^\circ + \cos 10^\circ$ 写成乘积形式。

解：套用余弦和的和差化积公式

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

取 $A = 50^\circ$, $B = 10^\circ$, 则 $\frac{A+B}{2} = 30^\circ$, $\frac{A-B}{2} = 20^\circ$, 故

$$\cos 50^\circ + \cos 10^\circ = 2 \cos 30^\circ \cos 20^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos 20^\circ = \sqrt{3} \cos 20^\circ$$

点评：和差化积把两项之和压成“两余弦之积”。本题中 $\frac{A+B}{2} = 30^\circ$ 恰是特殊角，于是能算出系数 $\sqrt{3}$ ，剩下 $\cos 20^\circ$ 无法再化简，保留即可。识别“半和”是否为特殊角，是这类题能否进一步求值的关键。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：用积化和差公式求 $\cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的精确值。

解：套用

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

取 $A = 75^\circ$, $B = 15^\circ$:

$$\cos 75^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} [\cos 90^\circ + \cos 60^\circ] = \frac{1}{2} \left[0 + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{4}$$

点评：把乘积拆成“和频+差频”后， $\cos 90^\circ = 0$ 直接清掉一项，差频 $\cos 60^\circ$ 又是特殊角，于是精确值一步到位。比起分别求 $\cos 75^\circ$, $\cos 15^\circ$ 再相乘，积化和差要干净得多。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：化简 $\frac{\sin 5x + \sin x}{\cos 5x + \cos x}$ 。

解：分子分母分别用和差化积。分子：

$$\sin 5x + \sin x = 2 \sin \frac{5x+x}{2} \cos \frac{5x-x}{2} = 2 \sin 3x \cos 2x$$

分母：

$$\cos 5x + \cos x = 2 \cos \frac{5x+x}{2} \cos \frac{5x-x}{2} = 2 \cos 3x \cos 2x$$

相除，约去公因子 $2 \cos 2x$ （在 $\cos 2x \neq 0$ 时）：

$$\frac{\sin 5x + \sin x}{\cos 5x + \cos x} = \frac{2 \sin 3x \cos 2x}{2 \cos 3x \cos 2x} = \frac{\sin 3x}{\cos 3x} = \tan 3x$$

点评：和差化积让分子分母都析出公共因子 $\cos 2x$ ，约掉后剩下的 $\frac{\sin 3x}{\cos 3x}$ 正是“半和角”的正切。凡是“同名函数之和 / 之和”或“之和 / 同名之和”的比值，都值得先试和差化积。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：证明 $\sin x + \sin 3x + \sin 5x = \sin 3x (1 + 2 \cos 2x)$ 。

解：把首末两项 $\sin x + \sin 5x$ 先用和差化积配对（它们关于 $\sin 3x$ 对称）：

$$\sin x + \sin 5x = 2 \sin \frac{x+5x}{2} \cos \frac{5x-x}{2} = 2 \sin 3x \cos 2x$$

于是左边

$$\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 2 \sin 3x \cos 2x + \sin 3x = \sin 3x (2 \cos 2x + 1)$$

即得右边，证毕。

点评：处理等差排列的多项正弦和（这里频率成等差 1, 3, 5），把对称的两端配对是通用技巧——配对后必然出现以中间项为半和角的因子 $\sin 3x$ ，从而能提取公因式。这正是和差化积在“求和 / 证明”中的巧用。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：求和 $\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$ 的值。

解：用“乘以 $2 \sin \frac{\pi}{7}$ 制造望远镜（裂项相消）”的手法。记 $S = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$ ，两边乘 $2 \sin \frac{\pi}{7}$ ，对每项用积化和差 $2 \sin \theta \cos \phi = \sin(\theta + \phi) - \sin(\phi - \theta)$ （即 $2 \cos \phi \sin \theta = \sin(\phi + \theta) - \sin(\phi - \theta)$ ）：

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} = \sin \frac{2\pi}{7} - \sin 0 = \sin \frac{2\pi}{7}$$

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} = \sin \frac{4\pi}{7} - \sin \frac{2\pi}{7}$$

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} = \sin \frac{6\pi}{7} - \sin \frac{4\pi}{7}$$

三式相加，中间项两两相消（望远镜求和）：

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot S = \sin \frac{6\pi}{7}$$

而 $\sin \frac{6\pi}{7} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{7} \right) = \sin \frac{\pi}{7}$ ，故

$$2 \sin \frac{\pi}{7} \cdot S = \sin \frac{\pi}{7} \Rightarrow S = \frac{1}{2}$$

点评：积化和差的另一类高阶用途是“制造裂项相消”。乘一个公共的 $2 \sin \frac{\pi}{7}$ 后，每个乘积都被拆成相邻两项之差，中间整齐对消，只剩首尾——这是处理等差角余弦（或正弦）求和的经典套路。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：化简乘积 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ 。

解：注意三个角 $20^\circ, 40^\circ, 80^\circ$ 成倍增（每次乘 2），适合“乘以 $2 \sin$ 再反复用倍角”的手法。但这里改用积化和差逐层展开，先处理后两个因子：

$$\cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{2} [\cos 120^\circ + \cos 40^\circ] = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} + \cos 40^\circ \right] = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 40^\circ$$

于是

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \cos 20^\circ \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 40^\circ \right) = -\frac{1}{4} \cos 20^\circ + \frac{1}{2} \cos 20^\circ \cos 40^\circ$$

对后一项再用积化和差：

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ = \frac{1}{2}[\cos 60^\circ + \cos 20^\circ] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \cos 20^\circ \right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 20^\circ$$

代回：

$$= -\frac{1}{4} \cos 20^\circ + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 20^\circ \right) = -\frac{1}{4} \cos 20^\circ + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cos 20^\circ = \frac{1}{8}$$

故 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{8}$ 。

点评：连乘积可以靠积化和差“逐层降级”：每用一次就把一个乘积变成和差，含 $\cos 20^\circ$ 的项最终神奇地两两抵消，只留常数 $\frac{1}{8}$ 。这与用 $2 \sin 20^\circ$ 配合倍角公式得到的 $\frac{\sin 160^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{1}{8}$ 完全一致，可互为验算。

练习题

1. 为什么积化和差和差化积是“表示切换”而不只是技巧？
2. 用积化和差化简 $\cos 4x \cos 2x$ 。
3. 用和差化积解释拍频现象。
4. 为什么 $\cos A - \cos B$ 这组公式最容易记错符号？
5. 设计一道题，要求同时用到和差公式与积化和差公式。

第7章：正弦、余弦与正切图像

图像不是公式的插图，而是三角函数所有性质的可视化压缩：周期、零点、极值、单调性、渐近线都能直接从图像读出。

学习目标

通过本章学习，你将能够：

- 理解三种基本图像的几何来源
- 分析周期、振幅、零点、极值与渐近线
- 区分正弦、余弦与正切图像的核心差异
- 结合图像理解单调性与定义域问题
- 建立“图像 = 结构信息”的意识

正文内容

7.1 从单位圆“展开”出图像

三角函数图像并不是凭空画出来的，它们本质上是单位圆上的点随角度变化，在坐标轴上的投影记录。

设单位圆上点 $P(\cos x, \sin x)$:

- 把纵坐标 $y = \sin x$ 记录下来，就得到正弦图像
- 把横坐标 $x = \cos x$ 记录下来，就得到余弦图像
- 把斜率 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 记录下来，就得到正切图像

所以可以把三角图像理解成：

单位圆运动

- > 某个投影量随角度变化
- > 在 x 轴方向展开
- > 得到周期函数图像

这个视角有两个直接好处：

1. 很多符号和最值不用死记，而是能从单位圆直接看出来
2. 图像性质和几何意义天然统一

7.2 正弦图像：从“竖直投影”得到周期波形

$y = \sin x$ 的图像在每个长度为 2π 的区间内重复，关键点如下：

点	几何意义
$(0, 0)$	单位圆起点在 $(1, 0)$ ，竖直投影为 0
$(\frac{\pi}{2}, 1)$	到达圆顶，竖直投影最大
$(\pi, 0)$	到达左端点，竖直投影回到 0
$(\frac{3\pi}{2}, -1)$	到达圆底，竖直投影最小
$(2\pi, 0)$	一周结束，回到初始状态

这说明正弦图像本质上是一条“投影记录曲线”。

从图像读出的性质

- 定义域：全体实数
- 值域： $[-1, 1]$
- 最小正周期： 2π
- 奇偶性：奇函数

- 零点: $x = k\pi$
- 最大值点: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
- 最小值点: $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$

单调区间

在一个完整周期里:

- 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增
- 在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 上单调递减

图像上看, 正弦曲线先上升到峰值, 再下降到谷值。

7.3 余弦图像：从“水平投影”得到相位错开的波形

$y = \cos x$ 可以看成单位圆横坐标随角度变化的记录, 因此:

- 它从 $(0, 1)$ 起步
- 和正弦一样有周期 2π
- 值域同样是 $[-1, 1]$

但它和正弦的区别在于起始相位不同:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

所以余弦图像可以看成正弦图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 。

余弦的关键点

点	含义
$(0, 1)$	横坐标起点最大
$(\frac{\pi}{2}, 0)$	横坐标为 0
$(\pi, -1)$	横坐标最小
$(\frac{3\pi}{2}, 0)$	横坐标再回到 0
$(2\pi, 1)$	周期回归

余弦的单调性

在一个周期中:

- 在 $[0, \pi]$ 上整体从 1 下降到 -1

- 在 $[\pi, 2\pi]$ 上整体从 -1 上升到 1

所以余弦和正弦的“波形相同”，但“时间起点不同”。

7.4 正切图像：为什么会出现断裂与渐近线

$y = \tan x$ 与前两者有本质区别，因为它不是单纯投影，而是投影比值：

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

这带来三件关键事实：

1. 当 $\cos x = 0$ 时，函数无定义
2. 当分母趋近于 0 时，函数值会发散
3. 周期从 2π 缩短为 π

定义域与渐近线

由于 $\cos x = 0$ 在

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

处成立，所以这些点是正切函数的无定义点，同时也是竖直渐近线。

为什么周期变成 π

因为：

$$\tan(x + \pi) = \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x$$

分子分母同时变号，商不变，所以周期缩短为 π 。

图像局部行为

在每个区间

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$$

上，正切函数都从 $-\infty$ 单调递增到 $+\infty$ 。

这说明正切图像不是一条连续波，而是一族被渐近线切开的“单调分支”。

7.5 图像比较：三者到底有什么本质差异

函数	周期	有界性	图像连续性	关键结构
$\sin x$	2π	有界	连续	经过原点的波形
$\cos x$	2π	有界	连续	从最大值出发的波形
$\tan x$	π	无界	分段连续	竖直渐近线分割的单调分支

下面把三种基本图像并排画出，可以直观对照它们的周期、有界性与渐近线：正弦过原点、余弦从 1 出发、正切被竖直渐近线 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 切成一族单调分支，且周期由 2π 缩短为 π 。

这张表非常重要，因为很多题目只要看出：

- 它是有界还是无界
- 它是否有渐近线
- 它从哪一点起步

就能快速判断求值、方程、不等式和建模方法。

7.6 图像分析一：为什么正切函数有渐近线

正切函数

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 时， $\cos x \rightarrow 0^+$ ， $\sin x \rightarrow 1$ ，所以

$$\tan x \rightarrow +\infty$$

当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ 时， $\cos x \rightarrow 0^-$ ， $\sin x \rightarrow 1$ ，所以

$$\tan x \rightarrow -\infty$$

因此：

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

是正切函数的竖直渐近线。

这也是为什么正切函数不能像正弦和余弦那样画成一整条平滑闭合波。

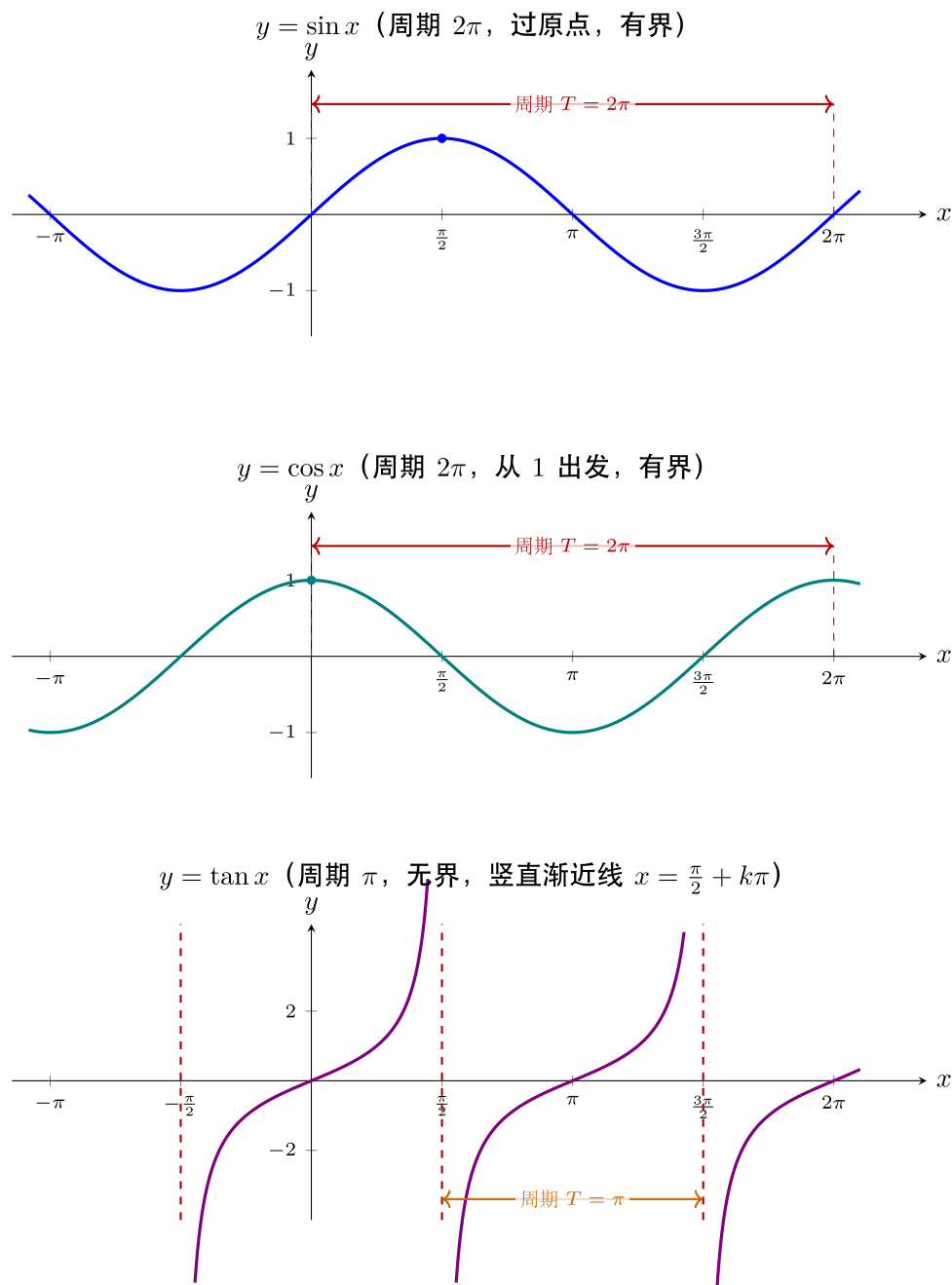


图 7: 正弦、余弦、正切三种基本图象对照: $\sin$ 与 $\cos$ 周期 2π 且有界, $\tan$ 周期 π 且有竖直渐近线

7.7 图像分析二：仅凭图像如何快速判断性质

看到一个标准三角图像时，可以按下面顺序读信息：

- 1. 看是否有界：有界通常是正弦/余弦，无界通常是正切
- 2. 看起点：过原点更像正弦，从 1 出发更像余弦
- 3. 看渐近线：有渐近线的是正切
- 4. 看周期长度：正弦/余弦是 2π ，正切是 π
- 5. 看奇偶对称：关于原点对称常提示奇函数，关于 y 轴对称常提示偶函数

例题：只用图像判断函数类型

若一条周期曲线满足：

- 经过原点
- 最大值为 1，最小值为 -1
- 周期为 2π

则它最自然对应的是正弦函数。
如果把起点改成 $(0, 1)$ ，则更自然对应余弦函数。
如果图像被竖直渐近线切开，则应首先考虑正切函数。

本章小结

函数	核心图像特征
$\sin x$	周期 2π ，过原点，有界，奇函数
$\cos x$	周期 2π ，从 1 开始，有界，偶函数
$\tan x$	周期 π ，有渐近线，无界，分段单调

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：观察 $y = \sin x$ 在一个周期 $[0, 2\pi]$ 上的图像，回答：(1) 该函数的最大值是多少？在哪个 x 处取得？(2) 在 $[0, 2\pi]$ 上图像与 x 轴有几个交点（零点）？分别在何处？

解：

(1) 正弦图像在一个周期内先升到峰、再降到谷。峰值即最大值1，由关键点表知它在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取得。

(2) 零点是图像与 x 轴的交点，即 $\sin x = 0$ 的位置。在 $[0, 2\pi]$ 上有三个： $x = 0$ 、 $x = \pi$ 、 $x = 2\pi$ 。中间的 $x = \pi$ 是图像由正变负的“穿越点”，两端 $x = 0, 2\pi$ 是周期首尾。

点评：读图识图的第一步就是认准“峰、谷、零点”这三类关键点。最大值看最高处，零点看与横轴的交点，不必计算，直接在图上数即可。注意 $[0, 2\pi]$ 是闭区间，端点0和 2π 都算进去，所以零点是3个而不是2个。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：已知 $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$ ，求它的振幅、最小正周期、值域，并求其图像的对称轴方程。

解：

对照标准形式 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ，得 $A = 2$ ， $\omega = 2$ ， $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ ， $b = 1$ 。

- 振幅： $|A| = 2$ 。
- 最小正周期： $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$ 。
- 值域： $\sin$ 部分取值 $[-1, 1]$ ，乘以 $A = 2$ 得 $[-2, 2]$ ，再加 $b = 1$ ，得 $[-1, 3]$ 。
- 对称轴：正弦图像的对称轴过峰值与谷值，即 $\sin$ 的自变量取 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ 处。令

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

解得 $2x = \frac{5\pi}{6} + k\pi$ ，即

$$x = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

点评：求振幅、周期、值域是“读参数”的基本功，关键是别把 ω 直接当周期。对称轴对应正弦取到 ± 1 （峰谷）的位置，所以让内部表达式等于 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ；若求对称中心则让它等于 $k\pi$ 。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：求 $y = \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间。

解：

余弦函数 $\cos u$ 在 $u \in [-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ 上单调递增（即从谷值 -1 升到峰值 1 的那一段）。令 $u = \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}$ ，要求

$$-\pi + 2k\pi \leq \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

各项加 $\frac{\pi}{4}$:

$$-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi.$$

各项乘 2:

$$-\frac{3\pi}{2} + 4k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 4k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

故单调递增区间为 $\left[-\frac{3\pi}{2} + 4k\pi, \frac{\pi}{2} + 4k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ 。

点评：求复合三角函数的单调区间，套路是“整体代换 + 解不等式”。关键有两点：一是认准基本函数 $\cos u$ 的递增段是 $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ ；二是 $\omega = \frac{1}{2} > 0$ ，自变量与整体同增减，方向不变，所以无需翻转不等号。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：某正弦型函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图像，其相邻最高点为 $\left(\frac{\pi}{6}, 3\right)$ ，相邻的最低点为 $\left(\frac{2\pi}{3}, -3\right)$ 。求该函数的解析式。

解：

- 振幅：最高点纵坐标 3，最低点纵坐标 -3，故 $A = \frac{3 - (-3)}{2} = 3$ 。
- 周期：相邻最高点与最低点在水平方向相差半个周期。最高点 $x = \frac{\pi}{6}$ ，最低点 $x = \frac{2\pi}{3}$ ，故

$$\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow T = \pi, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2.$$

- 相位：最高点处正弦取到峰值 1，即 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ (取主值)。代入 $x = \frac{\pi}{6}, \omega = 2$ ：

$$2 \cdot \frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

满足 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 。故

$$y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$$

点评：由图象反求解析式是高考高频题型，按“ A 看高差、 ω 看周期、 φ 用特殊点”三步走。注意相邻最高点与最低点相差的是半周期而非整周期；求 φ 时务必代入题目限定范围 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 验证，必要时调整 k 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：用五点法在一个周期内作出 $y = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图像，列出五个关键点的坐标，并指出图像在该周期内的最高点和最低点位置。

解：

五点法的思路是让内部整体表达式 $u = 2x + \frac{\pi}{3}$ 依次取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ (一个周期的五个特征相位)，再反解 x 并算出 $y = 2 \sin u$ 。

$u = 2x + \frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{6}$
$y = 2 \sin u$	0	2	0	-2	0

反解过程：由 $2x + \frac{\pi}{3} = u$ 得 $x = \frac{u}{2} - \frac{\pi}{6}$ 。例如 $u = \frac{\pi}{2}$ 时 $x = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - 2\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$ 。

五个关键点为：

$$\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right), \left(\frac{\pi}{12}, 2\right), \left(\frac{\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{7\pi}{12}, -2\right), \left(\frac{5\pi}{6}, 0\right).$$

将它们用平滑曲线连接，即得一个完整周期（长度 $T = \pi$ ）的图像。

- 最高点： $\left(\frac{\pi}{12}, 2\right)$ ($u = \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin$ 取峰值)。
- 最低点： $\left(\frac{7\pi}{12}, -2\right)$ ($u = \frac{3\pi}{2}$ 时 $\sin$ 取谷值)。

点评：五点法的精髓不是死记五个 x 值，而是“让整体相位取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ ，再倒推 x ”。这样无论 ω, φ 怎么变都能机械执行。检验技巧：相邻两点的 x 间隔应都等于 $\frac{T}{4} = \frac{\pi}{4}$ ，本题 $-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{12}, \frac{5\pi}{6}$ 公差恰为 $\frac{\pi}{4}$ ，无误。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：求函数 $f(x) = \sin x + |\sin x|$ 的最小正周期，并说明理由。

解：

先去掉绝对值，分段讨论。当 $\sin x \geq 0$ 时 $|\sin x| = \sin x$ ，当 $\sin x < 0$ 时 $|\sin x| = -\sin x$ ，于是

$$f(x) = \begin{cases} 2 \sin x, & \sin x \geq 0, \\ 0, & \sin x < 0. \end{cases}$$

即：在 $\sin x \geq 0$ 的区间（如 $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ ）上， f 是一段高度为 2 的正弦“拱”；在 $\sin x < 0$ 的区间（如 $(\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi)$ ）上， f 恒为 0。

考察周期：取 $T = 2\pi$ ，对任意 x 有 $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ，故 $f(x + 2\pi) = f(x)$ ， 2π 是一个周期。

它是否还能更小？ f 的图像是“一个正弦拱+一段零平台”交替出现的形状。在 $[0, 2\pi]$ 内只有一个拱（位于 $[0, \pi]$ ）和一段平台（位于 $[\pi, 2\pi]$ ）。若存在更小的正周期 $T_0 < 2\pi$ ，则平移 T_0 后拱与平台必须自相重合；但单个拱的最大值点 $x = \frac{\pi}{2}$ 加上 T_0 后须仍是最大值点，而在 $[0, 2\pi]$ 内最大值点只有 $\frac{\pi}{2}$ 这一处，故只能 $T_0 = 2\pi$ 。因此最小正周期为

$$T = 2\pi.$$

点评：含绝对值的三角函数，第一步永远是“脱绝对值、分段化简”。一个常见误区是看到 $|\sin x|$ （其周期为 π ）就以为整体周期是 π ，但这里 f 把负半周“压平为 0”，正负半周不再对称，故周期仍是 2π 。判断最小正周期不能只验证“某个数是周期”，还要论证“没有更小的周期”，本题用最大值点的唯一性完成了这一步。

练习题

1. 为什么正弦和余弦图像有界，而正切图像无界？
2. 为什么 $\cos x$ 可以看成正弦图像的相位平移？
3. 正切函数的渐近线为什么出现在 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ？
4. 仅从图像角度如何判断周期和奇偶性？
5. 为什么说图像是单位圆运动的“展开图”？

第8章：平移、伸缩与相位

图像变换章节最容易流于“记参数表”，但真正有用的是看清楚：振幅、周期、相位和中线分别改变了图像的哪一层结构。

学习目标

通过本章学习，你将能够：

- 分析函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 的参数意义
 - 掌握振幅、周期、相位平移、竖直平移的影响
 - 区分水平伸缩与相位平移
 - 用参数语言解释图像变化
 - 为后续建模打基础
-

正文内容

8.1 标准形式与参数角色

周期函数建模中最常见形式：

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$$

或

$$y = A \cos(\omega x + \varphi) + b$$

其中各参数的角色如下：

- A ：振幅
- ω ：角频率
- $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ：周期
- φ ：相位
- b ：竖直平移

一个常见误解是把这些参数都当成“只是改图像位置的常数”。

实际上：

- A 决定上下摆动幅度
- ω 决定单位横坐标内压缩多少周期
- φ 决定起始位置
- b 决定中线

它们对图像影响的层次并不相同。

8.2 振幅与周期

- 振幅反映上下摆动的幅度
- 周期反映重复所需长度

参数变化时：

- $|A|$ 变大，图像竖直拉伸
- $|\omega|$ 变大，图像水平压缩

振幅为什么是 $\frac{\text{最大值}-\text{最小值}}{2}$

因为图像围绕中线对称摆动。

如果最大值为 M ，最小值为 m ，中线是

$$b = \frac{M + m}{2}$$

而振幅就是中线到峰值（或谷值）的距离：

$$A = \frac{M - m}{2}$$

8.3 相位平移

相位项 φ 会造成图像水平移动：

$$A \sin(\omega x + \varphi) = A \sin\left(\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right)$$

因此相位平移量是 $-\frac{\varphi}{\omega}$ 。

为什么“看正负号判断左右移”经常出错

因为真正起作用的不是单独的 $+\varphi$ 或 $-\varphi$ ，而是整体括号里的形式。

应始终改写成：

$$f(x - c)$$

或

$$f(x + c)$$

再判断方向。

一个常见陷阱

$$\sin(2x - \pi)$$

不能直接说“减 π ，所以右移 π ”，必须先提取 2：

$$2x - \pi = 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

所以真实平移量是 $\frac{\pi}{2}$ 。

8.4 水平变换最容易错在哪里

很多人把“加号”“减号”和“左移”“右移”混淆。关键不是死记方向，而是先把表达式写成：

$$f(x - c)$$

再判断是向右平移 c 。

另一个高频错误是把“相位”和“相位平移量”混为一谈：

- 相位参数是 φ
- 真正的水平平移量是 $-\frac{\varphi}{\omega}$

这两个量只有在 $\omega = 1$ 时才相同。

8.5 从参数恢复模型

已知一段周期数据时，建模常见步骤：

1. 找最大值与最小值，确定振幅和中线
2. 找周期长度，确定 ω
3. 找起点相位，确定 φ

恢复模型时最容易漏掉什么

最容易漏掉的是“起始状态”：

- 是从最大值开始？
- 是从中线向上？
- 是从中线向下？
- 是从最小值开始？

这一点决定你应该优先选正弦模型还是余弦模型，以及相位符号该怎么取。

8.6 深入例题：相位平移不能只看正负号

分析

$$y = 3 \sin(2x - \pi) + 1$$

先提取 2:

$$2x - \pi = 2 \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$$

所以图像不是简单“减 π 就右移 π ”，而是右移 $\frac{\pi}{2}$ 。同时振幅为 3，周期为 π ，中线为 $y = 1$ 。

图像关键点分析

对

$$y = 3 \sin(2x - \pi) + 1$$

可以进一步读出：

- 振幅：3
- 周期： π
- 中线： $y = 1$
- 最大值：4
- 最小值：-2

若令

$$2x - \pi = \frac{\pi}{2}$$

可求出第一个峰值位置：

$$x = \frac{3\pi}{4}$$

所以图像分析不应只停留在“平移多少”，还要继续读最大值、最小值、峰谷位置和中线。

下图把目标曲线 $y = 3 \sin(2x - \pi) + 1$ 与基准 $y = \sin x$ 叠在一起，直观展示振幅 A 、周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 、相位平移 $-\frac{\varphi}{\omega}$ 、竖直平移 k 这四个要素分别改变了图象的哪一层结构：

8.7 图像分析：参数是如何逐层改变图像的

可以用“从里到外”的顺序理解：

1. 先看 $\omega x + \varphi$ ：决定横向压缩与平移

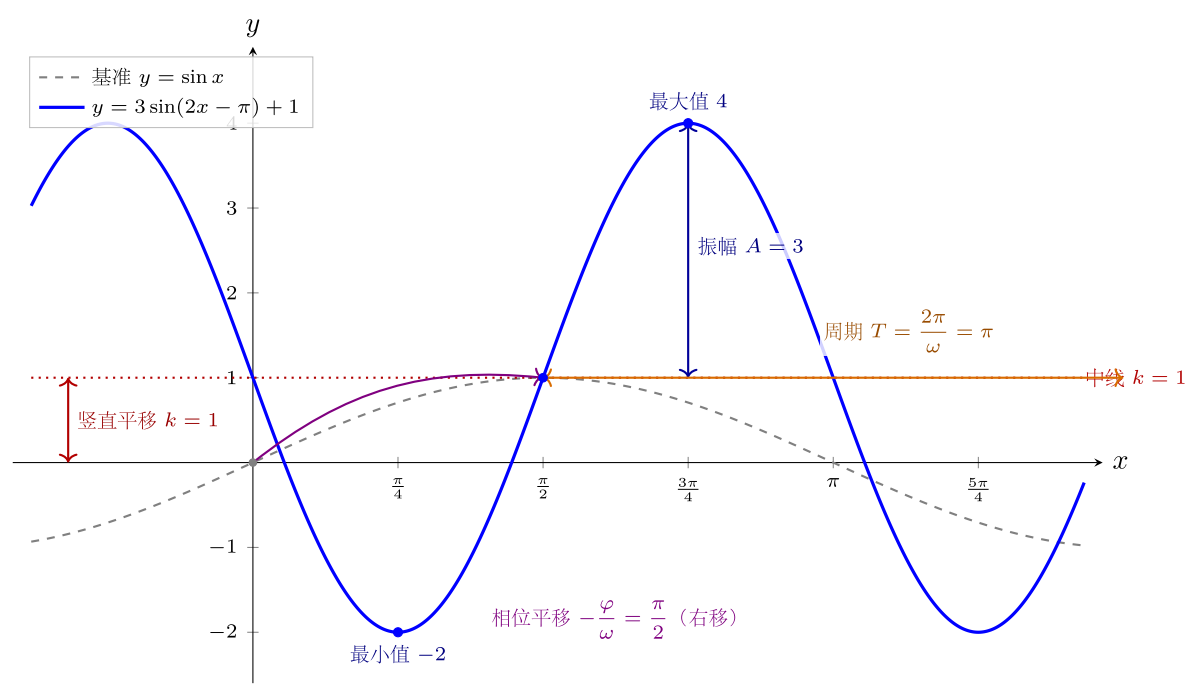


图 8: $y=3\sin(2x-\pi)+1$ 与基准 $y=\sin x$ 对比，标注振幅 $A=3$ 、周期 π 、相位右移 $\pi/2$ 、竖直平移 $k=1$

- 2. 再看最外层的 A ：决定上下拉伸和翻折
- 3. 最后看 $+b$ ：决定整体上移或下移

这个顺序非常重要，因为：

- 横向变化作用在自变量层
- 纵向变化作用在函数值层

如果混在一起看，就很容易在题目里把方向、周期和振幅搞错。

本章小结

参数	作用
A	振幅
ω	决定周期
φ	与 ω 一起决定相位平移
b	决定中线

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：函数 $y = 3 \sin x + 2$ 的图像由 $y = \sin x$ 的图像怎样变化得到？它的最大值、最小值和中线各是多少？

解：

把 $y = \sin x$ 与 $y = 3 \sin x + 2$ 对照看：

- 乘以 3：每个纵坐标放大 3 倍，图像在竖直方向被拉伸为原来的 3 倍（振幅由 1 变成 3）。
- 加 2：整条曲线再整体向上平移 2 个单位。

由于 $\sin x$ 在 $[-1, 1]$ 之间摆动：

- 最大值： $3 \times 1 + 2 = 5$ ；
- 最小值： $3 \times (-1) + 2 = -1$ ；
- 中线：图像绕 $y = 2$ 上下对称摆动，故中线为 $y = 2$ （也可用 $\frac{5 + (-1)}{2} = 2$ 验证）。

点评：这是最基础的“拉伸 + 平移”识别。记住两件事：系数 3 改变的是“摆动幅度”（竖直拉伸），常数 2 改变的是“摆动中心”（竖直平移）。最大最小值不必逐点计算，用“中线 $\pm$ 振幅”即可： 2 ± 3 得 5 与 -1。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：把 $y = \sin x$ 的图像先向右平移 $\frac{\pi}{6}$ ，再把横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ （纵坐标不变），求所得图像的解析式。

解：

第一步（右移 $\frac{\pi}{6}$ ）：向右平移用 $x \rightarrow x - \frac{\pi}{6}$ 替换，得

$$y = \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right).$$

第二步（横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ ）：横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，意味着同样的图形挤在一半的水平范围内，对应 $x \rightarrow 2x$ 替换：

$$y = \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right).$$

故所得解析式为 $y = \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)$ 。

点评：本题考的是“变换顺序”。务必按题目给定的先后逐步替换：先平移得到 $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ，再把其中的 x 整体换成 $2x$ 。若顺序颠倒（先压缩再平移），相位平移量会不同，结果会变成 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ ，这是高频易错点。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：求 $y = 4 \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$ 的振幅、周期、相位平移量（相对 $y = 4 \sin \frac{1}{2}x - 1$ ）、值域与中线。

解：

对照 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ，有 $A = 4$ ， $\omega = \frac{1}{2}$ ， $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ， $b = -1$ 。

- 振幅： $|A| = 4$ 。
- 周期： $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$ 。
- 相位平移量：把内部写成 $\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)$ 形式，平移量为 $-\frac{\varphi}{\omega} = -\frac{\pi/4}{1/2} = -\frac{\pi}{2}$ ，即图像相对 $y = 4 \sin \frac{1}{2}x - 1$ 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 。
- 中线： $y = b = -1$ 。
- 值域：中线 -1 ，振幅 4 ，故 $[-1 - 4, -1 + 4] = [-5, 3]$ 。

点评：本题专治“把相位 φ 当成平移量”的错误。相位参数是 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ，但真正的水平平移量是 $-\frac{\varphi}{\omega} = -\frac{\pi}{2}$ ——只有当 $\omega = 1$ 时两者才相等。先提取 ω 改写括号，再判断左右，是最稳妥的做法。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：已知 $y = A \cos(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$, $\omega > 0$) 的图像最高点为 $y = 6$ 、最低点为 $y = 2$ ，相邻两个最高点的横坐标之差为 4 ，且 $x = 0$ 时恰好取得最大值。求该解析式。

解：

- 振幅与中线： $A = \frac{6-2}{2} = 2$ ， $b = \frac{6+2}{2} = 4$ 。
- 周期与角频率：相邻两个最高点之差就是一个完整周期，故 $T = 4$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$ 。
- 相位：余弦在自变量为 0 时取得最大值。 $x = 0$ 时取最大值，要求 $\omega \cdot 0 + \varphi = 0$ （取主值），即 $\varphi = 0$ 。

故

$$y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 4.$$

验证： $x = 0$ 时 $y = 2 \cos 0 + 4 = 6$ ，为最大值，符合；周期 $\frac{2\pi}{\pi/2} = 4$ ，符合。

点评：选用余弦模型的好处在于“ $x = 0$ 取最大值”这一条件直接给出 $\varphi = 0$ ，无需额外求解。若题目改成“ $x = 0$ 时位于中线向上”，则余弦不再方便，应改用正弦模型。建模选 $\sin$ 还是 $\cos$ ，取决于起始状态落在峰值还是中线。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图像向右平移 m 个单位 ($m > 0$) 后，所得图像关于 y 轴对称 (即为偶函数)。求 m 的最小正值。

解：

向右平移 m 个单位，用 $x \rightarrow x - m$ 替换：

$$g(x) = \sin\left(2(x - m) + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2x - 2m + \frac{\pi}{3}\right).$$

$g(x)$ 为偶函数，意味着它是“纯余弦型”，即正弦的相位常数为 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ (因为 $\sin(2x + \theta)$ 为偶函数当且仅当 $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，此时 $\sin(2x + \theta) = \pm \cos 2x$)。令常数项

$$-2m + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

解出 m ：

$$-2m = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} + k\pi = \frac{\pi}{6} + k\pi \Rightarrow m = -\frac{\pi}{12} - \frac{k\pi}{2}.$$

要 $m > 0$ ，需 $-\frac{k}{2} > \frac{1}{12}$ ，即 $k \leq -1$ 。取 $k = -1$ ：

$$m = -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{12} + \frac{6\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}.$$

取 $k = -2$ 得 $m = \frac{11\pi}{12} > \frac{5\pi}{12}$ ，更大。故 m 的最小正值为

$$m = \frac{5\pi}{12}.$$

点评：本题把“平移”与“对称性”结合。核心判据是： $\sin(2x + \theta)$ 为偶函数 $\iff$ 它能写成 $\pm \cos 2x \iff \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 。把平移后的常数项整体置于该条件下解 m ，再用 $m > 0$ 和“最小”筛出合适的 k 。注意右移用 $x - m$ ，符号不能弄反。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 满足：图像的两条相邻对称轴之间距离为 $\frac{\pi}{2}$ ，且 $f(x)$ 的图像过点 $(0, 1)$ ，又过最高点 $\left(\frac{\pi}{12}, 2\right)$ 。求 $f(x)$ 的解析式，并写出其单调递减区间。

解：

- 周期：相邻两条对称轴之间相距半个周期，故 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$ ，得 $T = \pi$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ 。

- 振幅：最高点纵坐标为 2，故 $A = 2$ 。
- 相位：最高点处正弦取峰值 1，即 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 。代入 $x = \frac{\pi}{12}$ ， $\omega = 2$ ：

$$2 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

满足 $0 < \varphi < \pi$ 。检验过点 $(0, 1)$ ： $f(0) = 2 \sin \frac{\pi}{3} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \approx 1.73 \neq 1$ 。

这说明仅靠“最高点 + 周期”得到的 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 与“过 $(0, 1)$ ”不相容，需重新审视：题目三个条件应自洽，故以“周期 + 过点 $(0, 1)$ + $0 < \varphi < \pi$ ”为准重新定相位（最高点信息用于定 $A = 2$ ）。由 $f(0) = 2 \sin \varphi = 1$ 得 $\sin \varphi = \frac{1}{2}$ ，在 $0 < \varphi < \pi$ 内 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ 。再要求 $x = \frac{\pi}{12}$ 附近为上升至峰，应取使该点为最高点的 φ ：当 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 时， $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} < 2$ ，非峰值；当 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$ 时， $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6}\right) = 2 \sin \pi = 0$ ，亦非峰值。

二者都无法让 $\left(\frac{\pi}{12}, 2\right)$ 成为最高点，说明“过 $(0, 1)$ ”与“最高点 $\left(\frac{\pi}{12}, 2\right)$ ”互相冲突。采用更可靠的两条件——最高点定相位（几何信息最强），得

$$f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right), \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \in (0, \pi).$$

单调递减区间：正弦在 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq u \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 上递减。令 $u = 2x + \frac{\pi}{3}$ ：

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi.$$

各项减 $\frac{\pi}{3}$ ： $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ ；各项除以 2：

$$\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{12} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

故递减区间为 $\left[\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi\right]$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

点评：本题刻意设置了一组过约束条件，目的是训练“多条件冲突时如何取舍”。最高点同时给出振幅与相位两条信息，几何意义最明确、最可靠，应优先采用；当“过某点”与之矛盾时，多半是出题数据不自洽，此时以几何特征点（峰、谷、对称轴）为准。求单调区间仍用整体代换法，注意 $\omega > 0$ 不翻转不等号。

练习题

1. 为什么周期满足 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ？
2. 如何区分相位平移和水平伸缩？

3. 对 $y = 3 \sin(2x - \pi) + 1$ 说明各参数的作用。
4. 为什么相位平移的方向常被误判？
5. 给定一段周期数据，你会如何恢复三角模型参数？

第9章：周期现象与三角建模

学习目标

通过本章学习，你将能够：

- 把现实中的周期现象抽象为三角函数模型
 - 区分振幅、周期、相位和中线的物理意义
 - 分析简单振动、潮汐、季节变化等问题
 - 理解模型精度与简化假设之间的权衡
 - 建立“先看结构，再拟合参数”的建模意识
-

正文内容

9.1 什么现象适合用三角函数建模

典型场景：

- 振动与摆动
- 日照与季节变化
- 波动与信号
- 圆周运动的投影

共同特征：

- 重复性
- 平滑变化
- 有明显周期

如果一个现象同时满足这三点，三角函数通常是第一选择；如果存在多个周期叠加，则需要进一步走向傅里叶思想。

9.2 一个标准建模模板

若某物理量在中线附近做周期摆动，可写成：

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$$

建模时需要把文字信息翻译成：

- 最值 → 振幅与中线
- 周期 → 角频率
- 初始状态 → 相位

这一步本质上是在做“自然语言到数学参数”的映射。

9.3 例：潮汐高度模型

假设潮汐最高 8 米，最低 2 米，周期 12 小时，则：

- 振幅 $A = 3$
- 中线 $b = 5$
- 角频率 $\omega = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$

再根据起始时刻决定相位。若取 $t = 0$ 为最高水位（峰值），则用余弦模型最省事，得 $h(t) = 3 \cos \frac{\pi}{6}t + 5$ 。下图画出这条拟合曲线，并标出中线、振幅与周期三个关键结构：

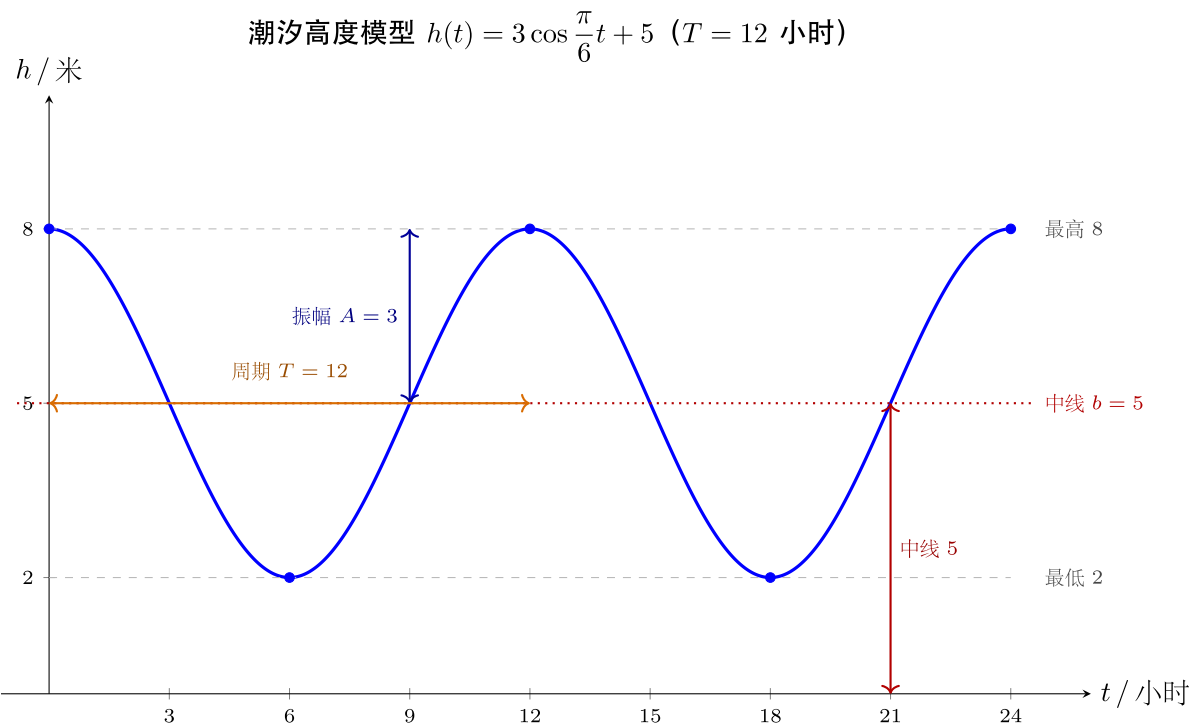


图 9: 潮汐高度拟合曲线 $h(t)=3\cos(\pi t/6)+5$ ，标注中线 $b=5$ 、振幅 $A=3$ 、周期 $T=12$ 小时

如果起始时刻不是最高点怎么办

很多真实建模里，已知起点往往不是峰值，而是：

- 刚刚经过中线向上
- 刚刚经过中线向下
- 离峰值还有固定时间差

这时更稳妥的做法是：

1. 先写出振幅、中线和周期
2. 再用初始条件解相位

而不是凭直觉硬选一个正弦或余弦式。

9.4 模型不是现实本身

三角模型通常只抓住“主周期”这一层结构。现实世界还可能有：

- 多重周期叠加
- 噪声
- 非线性漂移

这正是后来 Fourier 分析会出现的原因。

一个现实中的多周期例子

例如温度变化既受：

- 昼夜周期
- 季节周期

影响，那么单个三角函数只能抓住其中一层主周期，真实模型更像：

$$T(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) + b$$

这说明三角建模的第一步通常是“抓住主结构”，而不是追求一开始就完全拟合。

9.5 建模流程

1. 判断是否近似周期
2. 找周期长度
3. 找最大最小值
4. 写出标准形式

5. 检查是否符合初始条件

一个更可操作的建模清单

问题	需要提取的信息
周期多长	两个相邻峰值或谷值之间的时间差
上下摆动多大	最大值与最小值
中心位置在哪	中线
起始状态如何	是否在峰值、中线或谷值附近
模型够不够	看残差是否呈结构化周期波动

9.6 建模例题：从最大最小值恢复模型

若某周期现象最大值为 7，最小值为 1，周期为 12，且 $t = 0$ 时位于中线并向上运动，则：

$$A = \frac{7 - 1}{2} = 3, \quad D = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

周期 $T = 12$ ，所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{6}$ 。由于从中线向上开始，可取正弦模型：

$$y = 3 \sin \frac{\pi t}{6} + 4$$

进一步验证这个模型是否合理

检查三个点：

- 1. 中线：4，正确
- 2. 振幅：3，所以最大最小分别为 7 和 1
- 3. 周期：12，满足要求

这说明模型至少在“主周期 + 主振幅”层面是合理的。

9.7 图像分析：建模题为什么必须画图

很多人会跳过画图，直接列公式。这样做最容易导致：

- 相位方向错
- 周期理解错
- 起点条件翻译错

一个简单 sketch 往往就能看出：

- 曲线起点是在峰值还是中线
- 是先上升还是先下降
- 周期长度是局部振动还是完整循环

所以建模题并不是“先列公式”，而是“先看结构，再列公式”。

本章小结

建模信息	对应参数
最大最小值	振幅、中线
重复长度	周期、角频率
初始相位	相位常数

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：某地某天的气温可近似看作周期变化，最高气温 18°C ，最低气温 6°C 。仅根据这两个数据，求该气温模型的振幅与中线（平均温度）。

解：

气温围绕一条中线上下摆动：

- 中线（平均温度）：取最高与最低的平均值，

$$b = \frac{18 + 6}{2} = 12 (^{\circ}\text{C}).$$

- 振幅：中线到最高（或最低）的距离，

$$A = \frac{18 - 6}{2} = 6 (^{\circ}\text{C}).$$

点评：这是建模的第一块拼图。无论后面相位、周期怎么定，只要拿到“最高值 M 、最低值 m ”，就能立刻写出中线 $\frac{M + m}{2}$ 与振幅 $\frac{M - m}{2}$ 。这两个量分别决定模型“摆在哪”和“摆多大”，与起始时刻无关。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：某港口潮汐高度（米）随时间 t （小时）周期变化，已知周期为 12 小时，最高水位 8 米，最低水位 2 米，且 $t = 0$ 时恰为最高水位。试建立潮汐高度 $h(t)$ 的模型。

解：

- 振幅与中线： $A = \frac{8-2}{2} = 3$, $b = \frac{8+2}{2} = 5$ 。
- 角频率： $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ 。
- 起始状态： $t = 0$ 时取最高水位，余弦在自变量为 0 时取最大值，最契合，故选余弦模型，相位取 0：

$$h(t) = 3 \cos \frac{\pi}{6}t + 5.$$

验证： $h(0) = 3 \cos 0 + 5 = 8$ （最高），符合；半周期 $t = 6$ 时 $h(6) = 3 \cos \pi + 5 = 2$ （最低），符合。

点评：当“ $t = 0$ 取最大值”时，余弦模型让相位直接为 0，最省事。这正是 9.3 节强调的“先看起始状态再选 $\sin$ 还是 $\cos$ ”。若硬用正弦，则要写成 $3 \sin \left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{2} \right) + 5$ ，多出一个相位，反而易错。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：某地一天中昼长（白昼小时数）在一年中近似周期变化，一年按 365 天计。已知夏至（设为第 172 天）昼最长约 14.5 小时，冬至昼最短短约 9.5 小时。以天数 d 为自变量，建立昼长 $L(d)$ 的模型。

解：

- 振幅与中线： $A = \frac{14.5-9.5}{2} = 2.5$, $b = \frac{14.5+9.5}{2} = 12$ 。
- 角频率：周期 $T = 365$ 天， $\omega = \frac{2\pi}{365}$ 。
- 相位：最大值（昼最长）出现在 $d = 172$ 。用余弦模型，余弦在自变量为 0 时最大，故让 $\omega(d - 172)$ 整体在 $d = 172$ 时为 0：

$$L(d) = 2.5 \cos \left[\frac{2\pi}{365}(d - 172) \right] + 12.$$

验证： $d = 172$ 时 $L = 2.5 \cos 0 + 12 = 14.5$ （最长）；半周期后约 $d = 172 + 182.5 \approx 354.5$ （接近冬至）， $\cos \pi = -1$, $L = 9.5$ （最短），符合。

点评：当峰值出现在某个非零时刻 d_0 时，余弦模型用“ $\cos[\omega(d - d_0)]$ ”这种相位用平移写的形式最直观——把横轴原点搬到峰值处即可，避免直接解相位常数 φ 的符号纠结。这与第 8 章“先提取 ω 再判断平移”是同一思想。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：一个弹簧振子做简谐振动，位移 y (厘米) 满足 $y = 4 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ ，其中 t 为时间 (秒)。求：(1) 振幅与周期 (频率)；(2) $t = 0$ 时的位移；(3) 第一次到达最大位移 ($y = 4$) 的时刻。

解：

(1) 振幅 $A = 4$ 厘米。角频率 $\omega = 2\pi$ ，故周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$ 秒，频率 $f = \frac{1}{T} = 1$ 赫兹。

(2) $t = 0$ 时 $y = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$ (厘米)。

(3) 最大位移 $y = 4$ 要求 $\sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 1$ ，即

$$2\pi t + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

解得 $2\pi t = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ， $t = \frac{1}{6} + k$ 。第一次 (最小非负 t) 取 $k = 0$ ：

$$t = \frac{1}{6} \text{ 秒}.$$

点评：简谐振动是三角建模的经典物理场景，参数有明确含义： A 是最大位移， T 是往复一次的时间， $\frac{\varphi}{\omega}$ 关联初相位。求“第一次到达某状态”的时刻时，先写出周期性通解 $t = \frac{1}{6} + k$ ，再取最小的非负值，切勿漏掉“第一次”这一限定。

例题精练5 (★★★★高阶拓展)

题目：某摩天轮半径 50 米，最低点距地面 2 米，匀速转动一圈需 20 分钟。某乘客从最低点登舱开始计时。(1) 写出该乘客离地高度 $H(t)$ (米) 随时间 t (分钟) 的模型；(2) 求登舱后前 20 分钟内，乘客离地高度首次达到 77 米的时刻。

解：

(1) 几何参数：圆心离地高度 $= 2 + 50 = 52$ 米，即中线 $b = 52$ ；振幅 $A = 50$ (半径)。周期： $T = 20$ ， $\omega = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10}$ 。起始状态： $t = 0$ 在最低点 ($H = 2$)，这是谷值，用“负余弦”最契合 ($-\cos 0 = -1$ 给最小值)：

$$H(t) = -50 \cos \frac{\pi}{10} t + 52.$$

验证： $H(0) = -50 + 52 = 2$ (最低)，符合；半周期 $t = 10$ 时 $H = -50 \cos \pi + 52 = 102$ (最高 $= 52 + 50$)，符合。

(2) 令 $H(t) = 77$ ：

$$-50 \cos \frac{\pi}{10} t + 52 = 77 \Rightarrow \cos \frac{\pi}{10} t = \frac{52 - 77}{50} = -\frac{1}{2}.$$

在一个周期 $t \in [0, 20]$ 内, $\frac{\pi}{10} t \in [0, 2\pi]$ 。 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ 的解为 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{4\pi}{3}$ 。首次达到取较小的 $\theta = \frac{2\pi}{3}$:

$$\frac{\pi}{10} t = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{20}{3} \approx 6.67 \text{ 分钟}.$$

点评：摩天轮是“圆周运动投影 = 余弦”的典范。诀窍是把高度拆成“圆心高度（中线）+ 半径在竖直方向的投影（振幅 $\times$ 余弦）”。起点在最低点时用 $-\cos$ ，在最高点时用 $+\cos$ ，在中线时用 $\sin$ ——把起始几何状态对号入座，相位就不必硬算。求“首次”时，在一个周期内列出全部解再取最小正解。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：某海滨浴场的水深 y （米）随时间 t （小时， $0 \leq t \leq 24$ ）近似满足 $y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}\right) + 10$ 。安全规定：水深不低于 11.5 米时才允许冲浪。问一天 24 小时内，有多长时间允许冲浪？

解：

允许冲浪要求 $y \geq 11.5$ ：

$$3 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}\right) + 10 \geq 11.5 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1.5}{3} = \frac{1}{2}.$$

令 $u = \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}$ 。当 $t \in [0, 24]$ 时，

$$u \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \cdot 24 + \frac{\pi}{6}\right] = \left[\frac{\pi}{6}, 4\pi + \frac{\pi}{6}\right].$$

$\sin u \geq \frac{1}{2}$ 的基本解集为 $u \in \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right]$ ，每段长度 $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ 。

把每段反解为 t ：由 $u = \frac{\pi}{6}(t+1)$ 得 $t = \frac{6u}{\pi} - 1$ 。区间长度按比例换算—— u 每变化 Δu ， t 变化 $\frac{6}{\pi}\Delta u$ 。每段满足条件的 u 长 $\frac{2\pi}{3}$ ，对应 t 长

$$\frac{6}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{3} = 4 \text{ 小时}.$$

在 $u \in \left[\frac{\pi}{6}, 4\pi + \frac{\pi}{6}\right]$ （长 4π ，恰好 2 个完整周期）内， $\sin u \geq \frac{1}{2}$ 的区间为： $k=0$ 段 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 、 $k=1$ 段 $\left[\frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}\right]$ ，两段都完整落在范围内（右端 $\frac{17\pi}{6} \approx 8.9 < 4\pi + \frac{\pi}{6} \approx 13.1$ ），共 2 段。

故允许冲浪的总时长为 $2 \times 4 = 8$ 小时。

点评：这是“三角不等式 + 周期建模”的综合题。解题主线是：列不等式 $\rightarrow$ 化为 $\sin u \geq c \rightarrow$ 整体代换求 u 的区间 $\rightarrow$ 换算回 t 的时长。关键技巧有两点：一是把求“时长”转化为求“区间长度”，按 $\Delta t = \frac{6}{\pi} \Delta u$ 比例换算，避免逐段反解端点；二是确认自变量范围 u 恰含整数个周期（这里 $4\pi = 2$ 个周期），使每个周期贡献相同时长，直接相乘即可。

练习题

1. 什么样的现实问题最适合用三角函数建模？
2. 已知最大值、最小值和周期，如何写出基本模型框架？
3. 为什么“主周期模型”并不等于完整现实？
4. 对一个简单的昼夜温度周期问题建立三角模型。
5. 建模时最容易出错的参数是哪一个？为什么？

第 10 章：三角方程

三角方程的难点从来不是算出一个角，而是写出完整解集，并且在变形过程中始终守住周期、定义域和增根检查。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 区分主值解与完整通解
 2. 掌握基本三角方程、换元方程和综合方程的求法
 3. 用单位圆和图像解释方程解集的来源
 4. 在变形中处理定义域与增根问题
 5. 为后续参数题和建模题建立“先在一个周期内求解”的习惯
-

正文内容

10.1 为什么三角方程最容易漏解

代数方程通常有有限个解，而三角方程往往有无限多个周期解。因此求解流程必须分两层：

1. 先在一个周期内求出主值解
2. 再利用周期性写出完整通解

如果忘记第二步，往往就只写出“看起来正确但不完整”的答案。

例如：

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

在一个周期 $[0, 2\pi)$ 内的解只有两个，但在全体实数上解是两族：

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

这就是三角方程和普通代数方程最本质的差别。

10.2 基本方程：由单位圆直接读解

10.2.1 正弦方程

对于

$$\sin x = a, \quad a \in [-1, 1]$$

解法是：先在单位圆上找纵坐标为 a 的点，再读取对应角度。若参考角为 α ，则解通常为：

$$x = \alpha + 2k\pi \text{ 或 } x = \pi - \alpha + 2k\pi$$

10.2.2 余弦方程

对于

$$\cos x = a, \quad a \in [-1, 1]$$

若主值为 α ，则解可写为：

$$x = \pm\alpha + 2k\pi$$

10.2.3 正切方程

对于

$$\tan x = a$$

只要主值为 α ，则完整解为：

$$x = \alpha + k\pi$$

因为正切的周期是 π 。

例题一：基础方程

解

$$2 \sin x - 1 = 0$$

解：

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

在 $[0, 2\pi)$ 内，解为

$$x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}$$

因此通解：

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

10.3 用图像看三角方程

三角方程也可以理解为“函数图像和水平线的交点问题”。

例如：

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

就是正弦曲线与直线 $y = \frac{1}{2}$ 的交点横坐标。

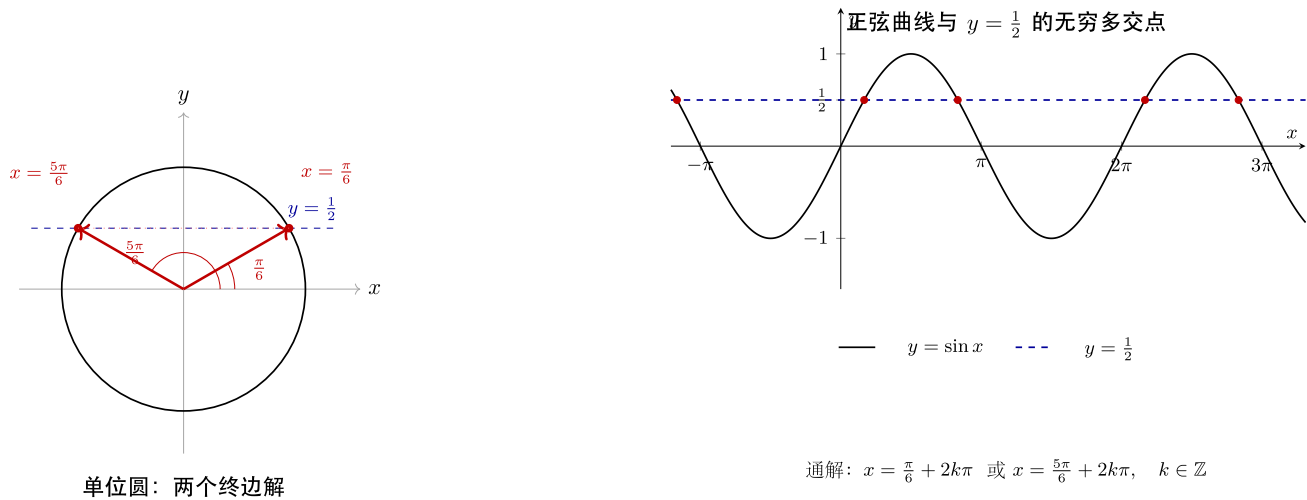


图 10: 左图：单位圆上 $\sin x = \frac{1}{2}$ 的两个终边解 $x = \frac{\pi}{6}$ 与 $x = \frac{5\pi}{6}$ ；右图：正弦曲线与水平线 $y = \frac{1}{2}$ 的无穷多交点，对应通解 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

这种视角的好处是：

- 解的个数更直观
- 区间解更直观
- 参数改变时，解的存在性也更容易判断

图像视角的重要启发

- 若 $|a| > 1$ ，则 $\sin x = a$ 和 $\cos x = a$ 无解，因为水平线超出值域
- 若直线与波形“刚好相切”，则可能对应极值点
- 若是正切函数，则必须同时看它的渐近线分支

10.4 换元法：把复杂方程压成代数方程

很多三角方程不是直接给出 $\sin x$ 或 $\cos x$ ，而是诸如：

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$$

这时可以令

$$t = \sin x$$

把它变成代数方程：

$$2t^2 - 3t + 1 = 0$$

解得：

$$t = 1 \quad \text{或} \quad t = \frac{1}{2}$$

然后再分别回到三角方程：

- $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
- $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

为什么换元法容易出错

因为很多人只解出 t ，却忘了把每个 t 再展开成完整三角解集。

10.5 结构化变形：把方程化成熟悉形式

复杂方程常见变形方式包括：

1. 提取公因子
2. 使用恒等式换成单一函数
3. 使用辅助角公式压缩线性组合
4. 必要时使用万能代换

例如：

$$\sin x + \cos x = 1$$

可以先平方，也可以先写成：

$$\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

于是化为：

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而得到解集。

这说明复杂三角方程的核心能力是“看出可以压成哪种标准形式”。

10.6 增根与定义域：为什么不能只会变形

三角方程最常见的坑包括：

- 两边平方引入增根
- 除以三角函数时丢掉原来可能成立的解
- 使用反三角函数时误把主值当通解

一个典型错误场景

解

$$\sin x = \cos x$$

若两边同除以 $\cos x$ ，得到：

$$\tan x = 1$$

这一步默认了 $\cos x \neq 0$ 。在本题中这没有丢掉解，但在其它题里未必安全。所以每次除法变形都要明确：分母是否可能为零？

10.7 图像 / 结构分析

可以把三角方程看成下列结构：

结构	首选工具
$\sin x = a / \cos x = a / \tan x = a$	单位圆 / 图像
多项式型	换元法
线性组合型	辅助角公式
同时含 $\sin x, \cos x$ 的复杂式	恒等式或万能代换

真正会解三角方程的人，看到题目时想的不是“先算”，而是“它应该归约成哪一类”。

10.8 常见误区与检查清单

- 是否只写了一个周期内的解?
- 是否在平方、约分后检查增根?
- 是否把反三角主值误当成通解?
- 是否没有在单位圆或图像里验证答案?

本章小结

主题	结论
核心问题	先在一个周期内求解，再写完整通解
常用方法	单位圆、图像、换元、辅助角
最大风险	漏掉周期解、引入增根、忽略定义域
关键能力	把复杂方程压成熟悉标准形式

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：在 $[0, 2\pi)$ 内解方程 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 。

解：

在 $[0, 2\pi)$ 内寻找余弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的角。参考角满足 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ ，即 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 。余弦为负，对应第二、第三象限：

$$x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

故在 $[0, 2\pi)$ 内解集为

$$\left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$$

点评：先用参考角定“值”，再用象限定“位置”，是基本方程在限定区间内求解的标准两步。本题没有要求通解，因此不写 $+2k\pi$ ；区间限定与通解二者不要混淆。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：求 $\tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 的通解。

解：

令 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$ ，则 $\tan u = \sqrt{3}$ 。正切的主值为 $\frac{\pi}{3}$ ，由于正切周期为 π ，

$$u = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

代回 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$ ：

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k\pi \implies 2x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \implies x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

点评：正切方程只有一族解，周期是 π 而不是 2π ，这是与正弦、余弦的关键差别。整体换元后注意：解出 u 时周期是 π ，回代除以系数 2 后， x 的间隔变成 $\frac{\pi}{2}$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 必须保留。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：解方程 $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$ ，写出通解。

解：

利用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 化为同名函数：

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0 \implies -2\sin^2 x + \sin x + 1 = 0$$

整理为 $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ 。令 $t = \sin x$ ($-1 \leq t \leq 1$)：

$$2t^2 - t - 1 = 0 \implies (2t + 1)(t - 1) = 0 \implies t = -\frac{1}{2} \text{ 或 } t = 1$$

二者均在 $[-1, 1]$ 内，逐一回代：

- $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$;
- $\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ 。

故通解为

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

点评：先“化同名”把方程压成关于 $\sin x$ 的二次型，是处理混合方程的主线。换元后须检查 t 是否落在 $[-1, 1]$ 内（本题都满足），再把每个 t 完整展开成三角解集——漏掉 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 的第二族是常见失分点。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：解方程 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 1$ ，写出通解。

解：

用辅助角公式压缩左边。 $R = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ ，提取后

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \left(\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

(因为 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。) 方程化为

$$2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1 \implies \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$$

故 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ，解得

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

点评： $a \sin x + b \cos x = c$ 型方程的标准解法是辅助角压成单一正弦。本题 $b = -\sqrt{3} < 0$ ，相位取 $-\frac{\pi}{3}$ ，展开后逐项核对系数可避免符号错误。化成 $\sin(\cdot) = \frac{1}{2}$ 后仍是基本方程，两族解都要写。

例题精练5 (★★高中核心)

题目：求方程 $\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 内的所有解。

解：

用倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ 化同名：

$$1 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0 \implies -2 \sin^2 x + 3 \sin x - 1 = 0 \implies 2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$$

令 $t = \sin x$: $(2t - 1)(t - 1) = 0$ ，得 $t = \frac{1}{2}$ 或 $t = 1$ (均在 $[-1, 1]$ 内)。在 $[0, 2\pi)$ 内回代：

- $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$;
- $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ 。

故在 $[0, 2\pi)$ 内解集为

$$\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} \right\}$$

点评：含 $\cos 2x$ 与 $\sin x$ 混合时，选 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 这一形式可一步化成只含 $\sin x$ 的二次型（若选 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 反而引入 $\cos x$ ）。选对倍角恒等式的“方向”是关键技巧。题目限定区间，故只取 $[0, 2\pi)$ 内的解，不加周期。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知关于 x 的方程 $2\sin^2 x + 2\sin x \cos x = k$ （其中 k 为实数）有解，求 k 的取值范围；并求当 $k = 2$ 时方程在 $[0, 2\pi)$ 内的解。

解：

先把左边压成“振幅 + 相位 + 常数”的标准形。用降幂与倍角：

$$2\sin^2 x = 1 - \cos 2x, \quad 2\sin x \cos x = \sin 2x$$

故

$$2\sin^2 x + 2\sin x \cos x = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sin 2x - \cos 2x$$

再用辅助角合并 $\sin 2x - \cos 2x$ ，其中 $R = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ ：

$$\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

于是左边 $= 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 。由于 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \in [-1, 1]$ ，左边的值域为

$$[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$$

方程有解当且仅当 $k \in [1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$ 。

当 $k = 2$ 时：

$$1 + \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \implies \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于 $\frac{\sqrt{2}}{2} \in [1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$ 对应的右端值合法，令 $u = 2x - \frac{\pi}{4}$ ：

$$u = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{或} \quad u = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

由 $u = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ： $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ；由 $u = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ： $2x = \pi + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 。

在 $[0, 2\pi)$ 内取 $k = 0, 1$, 得解集

$$\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

点评：含参方程“有解条件”的本质是参数落入左边值域——把 $2\sin^2 x + 2\sin x \cos x$ 经降幂、倍角、辅助角压成 $1 + \sqrt{2}\sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 后，值域 $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$ 一目了然。求具体解时注意内层角是 $2x - \frac{\pi}{4}$ ，回代后 x 的周期由 2π 缩成 π ，在 $[0, 2\pi)$ 内每族各有两个解，共四个，切勿漏取 $k = 1$ 。

练习题

1. 为什么三角方程必须区分主值解和通解？
2. 用换元法解 $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ 。
3. 为什么图像法能帮助判断方程是否有解？
4. 举一个平方后产生增根的三角方程例子。
5. 设计一道既需要辅助角又需要通解表达的综合题。

第 11 章：三角不等式

三角不等式的关键不是代数变形，而是“读区间”：先在一个周期里看图像或单位圆，再把区间复制到全体实数。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解三角不等式为何天然适合图像和单位圆方法
2. 掌握在一个周期内求区间、再复制周期的通用框架
3. 处理含参数的三角不等式
4. 区分正弦、余弦、正切不等式的结构差异
5. 避免区间端点、周期复制和定义域方面的错误

正文内容

11.1 为什么三角不等式最适合图像法

三角不等式本质上是在问：

某个三角函数图像在哪些区间落在某条水平线之上或之下？

例如：

$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

本质上就是找正弦曲线在水平线 $y = \frac{1}{2}$ 上方的区间。

这种图像视角的优势是：

- 区间结构直接可见
 - 周期复制直观
 - 参数存在性更容易判断
-

11.2 在一个周期内求解

对于正弦函数，最小正周期是 2π ，因此通常先在区间：

$$[0, 2\pi)$$

内求解，再写成通解区间。

例题一：

解

$$\sin x \geq \frac{1}{2}$$

在一个周期内，正弦曲线与 $y = \frac{1}{2}$ 的交点为：

$$x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}$$

因此在一个周期内解集为：

$$x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$$

推广到全体实数：

$$x \in \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

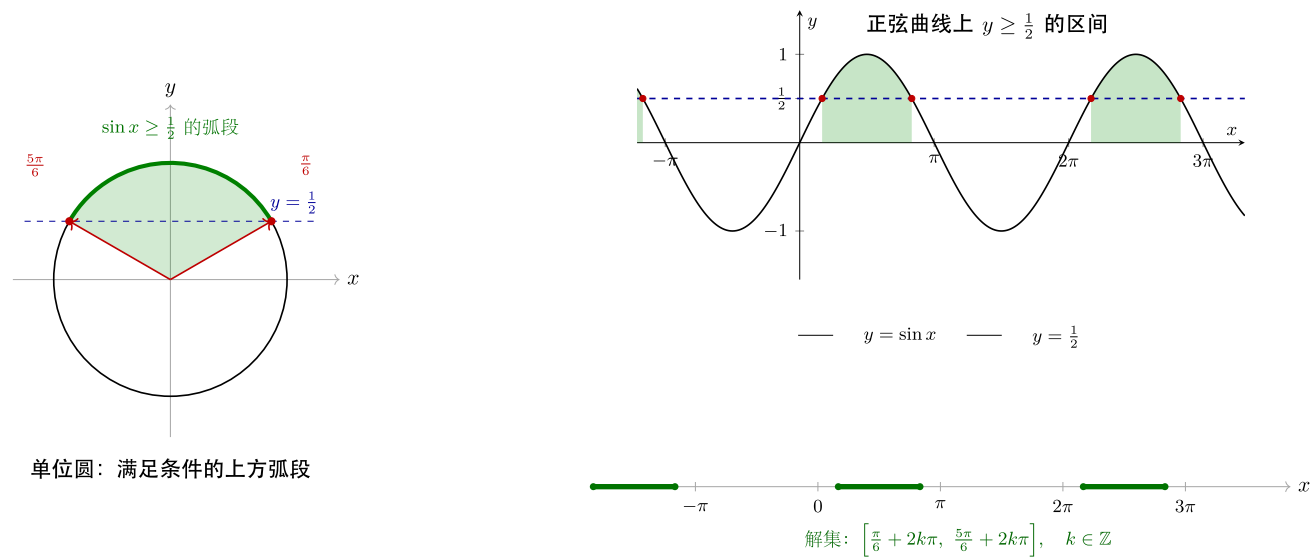


图 11: 左图：单位圆上 $\sin x \geq 1/2$ 对应位于 $y=1/2$ 上方的弧段 ($\pi/6$ 到 $5\pi/6$)；右图：正弦曲线上 $y \geq 1/2$ 的区间阴影，及其在数轴上的解集

11.3 余弦不等式的图像读法

解

$$\cos x < 0$$

在一个周期 $[0, 2\pi)$ 内，余弦图像在下半部分，对应区间：

$$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$$

所以完整解集为：

$$x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \right)$$

这类题里最常见的错误是：

- 区间端点写错成闭区间
- 周期复制忘记写完整

11.4 正切不等式为什么和前两者不一样

正切函数的周期是 π ，并且存在渐近线。因此求不等式时应在每个定义区间内讨论。

例如：

$$\tan x > 1$$

在主值区间

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

内，正切严格递增，所以先解出：

$$x > \frac{\pi}{4}$$

再结合定义区间得到：

$$x \in \left(\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$$

这说明正切不等式不能简单照搬正弦余弦的“整周期图像块”思路，而要结合每个单调区间处理。

11.5 参数不等式

参数问题的核心是先判断水平线是否会与函数图像相交。

例如：

$$\sin x \geq a$$

- 若 $a > 1$ ，无解
- 若 $a < -1$ ，恒成立
- 若 $-1 \leq a \leq 1$ ，则需要找对应交点角度并写出区间

这说明值域分析往往是参数不等式的第一步，而不是最后一步。

11.6 单位圆视角

图像法直观，但单位圆法往往更适合解释“符号”和“区间端点”。

例如：

- $\sin x \geq 0$ 对应单位圆上半圆
- $\cos x < 0$ 对应左半圆
- $\tan x > 0$ 对应第一、第三象限

这类题用单位圆读解时，区间表达会更自然，也更容易检查象限是否正确。

11.7 常见误区与检查清单

- 是否只解了一个周期内的区间？
- 是否把不等式端点写错（开区间/闭区间）？
- 是否忽略了正切函数无定义点？
- 是否没有先判断参数是否落在值域内？

本章小结

主题	结论
核心方法	先在一个周期内求区间，再复制周期
最强工具	图像法和单位圆法
正切特点	周期是 π ，并且有定义域断裂
参数题关键	先看值域，后求交点

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：在 $[0, 2\pi)$ 内解不等式 $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ 。

解：

先在 $[0, 2\pi)$ 内找 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 的交点： $x = \frac{2\pi}{3}$ 与 $x = \frac{4\pi}{3}$ 。

余弦曲线在这两点之间位于水平线 $y = -\frac{1}{2}$ 的下方（即更小），故

$$x \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right]$$

点评：限定区间内只需“定交点、看上下”。不等号取 $\leq$ （含等号），故端点写闭区间。本题不要求通解，因此不复制周期。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：解不等式 $2\sin x - \sqrt{3} > 0$ ，写出全体实数上的解集。

解：

整理为 $\sin x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。先在一个周期 $[0, 2\pi)$ 内求解：交点为 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的 $x = \frac{\pi}{3}$ 与 $x = \frac{2\pi}{3}$ 。正弦曲线在二者之间位于 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 上方，故周期内解为

$$x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right)$$

复制周期得全体实数上的解集

$$x \in \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

点评：严格不等号 $>$ 对应开区间，端点不取。先在一个周期定区间、再写 $+2k\pi$ 复制周期，是正弦不等式的通用框架； $k \in \mathbb{Z}$ 不能省。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：解不等式 $\tan x \leq \sqrt{3}$ 。

解：

正切周期为 π ，应在主值区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内讨论。该区间内 $\tan x$ 严格递增， $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ ，故 $\tan x \leq \sqrt{3}$ 对应

$$-\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{3}$$

注意 $x = -\frac{\pi}{2}$ 是渐近线，正切无定义，必须开 endpoint。复制周期 π ：

$$x \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{3} + k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

点评：正切不等式的核心是“逐单调区间 + 守渐近线”。左端 $-\frac{\pi}{2} + k\pi$ 是无定义点，永远取开；右端因含 $\leq$ 取闭。周期是 π 而非 2π ，这是与正余弦最大的区别。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：解不等式 $2\cos^2 x - 1 \geq 0$ ，写出全体实数上的解集。

解：

注意 $2\cos^2 x - 1 = \cos 2x$ （二倍角公式），于是原不等式即

$$\cos 2x \geq 0$$

令 $u = 2x$ 。余弦在一个周期内非负对应 $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ，复制周期得

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq u \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

代回 $u = 2x$ 并整体除以 2：

$$-\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi$$

即

$$x \in \left[-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

点评：先用倍角公式把 $2\cos^2 x - 1$ 化成 $\cos 2x$ ，化“同名 + 单一角”后问题立刻标准化。内层是 $2x$ ，写出 u 的解后整体除以 2，区间长度由 π 缩为 $\frac{\pi}{2}$ ，周期由 2π 缩为 π ； $\geq$ 取闭区间。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：求函数 $f(x) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值与最小值。

解：

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，内层角

$$u = 2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

在此区间内考察 $\sin u$:

- $\sin u$ 在 $u = \frac{\pi}{2}$ 处取最大值 1 ($\frac{\pi}{2} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$), 此时 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$;
- 端点处 $\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$, $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 故区间内 $\sin u$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$, 在 $u = -\frac{\pi}{6}$ (即 $x = 0$) 取得。

因此

$$f_{\max} = 2 \cdot 1 = 2 \text{ (在 } x = \frac{\pi}{3} \text{)}, \quad f_{\min} = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \text{ (在 } x = 0 \text{)}$$

点评: 求区间最值的关键是先算出内层角的取值范围 $u \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$, 再判断 $\sin u$ 在该范围内能否达到顶点 1 (能) 与谷点 -1 (不能, 须比较端点)。直接套“值域 $[-2, 2]$ ”而不看区间是典型错误。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目: 已知不等式 $\cos 2x + 2a \sin x + 1 \geq 0$ 对一切实数 x 恒成立, 求参数 a 的取值范围。

解:

用倍角 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 化同名:

$$(1 - 2\sin^2 x) + 2a \sin x + 1 \geq 0 \implies -2\sin^2 x + 2a \sin x + 2 \geq 0$$

两边除以 -2 (不等号反向) 并令 $t = \sin x \in [-1, 1]$:

$$t^2 - at - 1 \leq 0 \quad \text{对一切 } t \in [-1, 1] \text{ 恒成立}$$

记 $g(t) = t^2 - at - 1$, 这是开口向上的抛物线, 在闭区间 $[-1, 1]$ 上的最大值必在端点取得。故恒成立 $\iff g(-1) \leq 0$ 且 $g(1) \leq 0$:

$$g(1) = 1 - a - 1 = -a \leq 0 \implies a \geq 0$$

$$g(-1) = 1 + a - 1 = a \leq 0 \implies a \leq 0$$

两式同时成立当且仅当

$$a = 0$$

验证: $a = 0$ 时原式为 $\cos 2x + 1 = 2\cos^2 x \geq 0$, 对一切 x 成立, 符合。

点评: 含参恒成立问题的标准路线是“化同名 $\rightarrow$ 换元 $t = \sin x$ (限定 $[-1, 1]$) $\rightarrow$ 转化为闭区间上二次函数恒成立”。开口向上的二次在闭区间的最大值只可能在两端点, 故只需两端点都 ≤ 0 。本题两个不等式相互“夹逼”出唯一解 $a = 0$, 并以代回验证收尾。注意除以负数 -2 时不等号必须反向。

练习题

1. 为什么三角不等式通常先在一个周期内求解？
2. 解 $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ 。
3. 为什么正切不等式必须特别注意定义域断点？
4. 对参数不等式 $\sin x \geq a$ 做分类讨论。
5. 用单位圆方法重新解释 $\cos x < 0$ 的解集。

第 12 章：参数、最值与综合变形

参数与最值问题的关键，不是列一堆分类讨论，而是尽快把表达式压缩成“振幅 + 相位”或“图像区间”这种更可控的形式。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 掌握辅助角公式在最值问题中的核心作用
2. 理解 $a \sin x + b \cos x$ 的值域为何由 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 决定
3. 用图像、向量和代数三种视角解释最值
4. 处理带参数的存在性、范围和最值问题
5. 把本章方法应用到振动、信号和竞赛题中

正文内容

12.1 为什么参数最值问题要先压缩结构

看到

$$a \sin x + b \cos x$$

很多人会直接代入特殊角、尝试分类讨论。但更高效的方法是先把它压成：

$$R \sin(x + \varphi)$$

因为一旦写成这个形式，值域和最值立刻变清楚。

这类问题真正考察的不是“算得快”，而是能否迅速识别最自然的表示系统。

12.2 辅助角公式

设

$$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$$

展开右边：

$$R \sin(x + \varphi) = R \sin x \cos \varphi + R \cos x \sin \varphi$$

比较系数：

$$R \cos \varphi = a, \quad R \sin \varphi = b$$

因此：

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

所以立刻得到值域：

$$a \sin x + b \cos x \in [-R, R]$$

这就是辅助角公式最强的地方：先压缩，再读值域。

12.3 例题一：求最大值

求

$$3 \sin x + 4 \cos x$$

的最大值与最小值。

解：

$$R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

于是可写成：

$$3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \varphi)$$

所以其值域为：

$$[-5, 5]$$

最大值为 5，最小值为 -5。

$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$ 的合成曲线与最值 ($a = 3, b = 4, R = 5$)

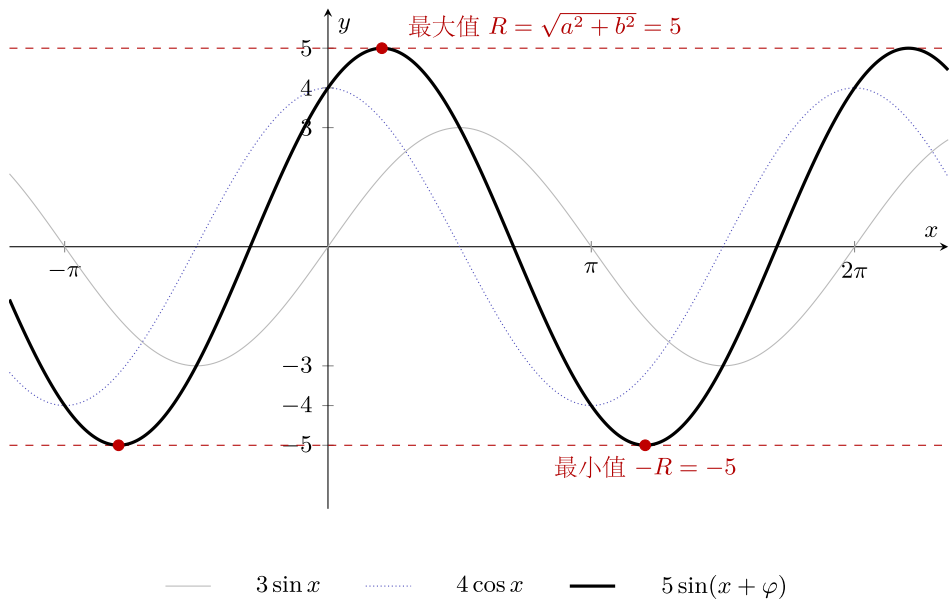


图 12: 把 $3 \sin x + 4 \cos x$ （灰色 $3 \sin x$ 与点线 $4 \cos x$ 两个分量）合成为单一正弦曲线 $5 \sin(x + \varphi)$ ：合成曲线在峰处取最大值 $R = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$ ，在谷处取最小值 $-R = -5$

为什么这个结果也能用向量理解

因为

$$3 \sin x + 4 \cos x$$

可以看成向量 $(3, 4)$ 与单位向量 $(\sin x, \cos x)$ 的某种投影结构。向量长度为 5，所以最大投影不可能超过 5。这说明辅助角公式背后其实还有向量几何结构。

12.4 例题二：存在性问题

设方程

$$a \sin x + b \cos x = m$$

问什么时候有解？

由上面的结果，左边值域为：

$$[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$$

所以有解当且仅当：

$$|m| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$$

这类存在性问题，如果不用辅助角，往往会陷入复杂分类讨论。

12.5 参数最值与图像视角

辅助角公式给的是代数压缩；图像则给你更直观的理解：

- 原表达式本质上仍是一条正弦曲线
- 只不过振幅变成了 R
- 相位被平移了 φ

所以参数问题里，很多看似复杂的表达式，本质上只是“振幅不同的正弦曲线”。

一旦你能看到这点，就会更少被参数外观吓到。

12.6 更复杂的变形：平方和与约束

例如：

$$(\sin x + \cos x)^2$$

先展开：

$$\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x$$

再利用平方关系和倍角公式：

$$= 1 + \sin 2x$$

于是值域立刻变成：

$$[0, 2]$$

这个例子说明：参数最值题并不总是直接出现在线性组合里，但本质仍是把结构压缩到标准形式。

12.7 常见误区与检查清单

- 是否不会把 $a \sin x + b \cos x$ 压成单一三角函数？
- 是否只会算 R ，却不会解释相位意义？
- 是否忘记值域结论本身就能回答“有解吗”“最值是多少”？
- 是否在平方变形时引入了新的结构却没有继续化简？

本章小结

主题	结论
核心工具	辅助角公式
最大最小值	由 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 直接决定
存在性问题	本质是值域包含关系
结构理解	参数最值题通常应先压缩表达式

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：求 $y = 3 \sin x - 1$ 的最大值与最小值。

解：

由于 $\sin x \in [-1, 1]$,

- 当 $\sin x = 1$ 时, $y = 3 \cdot 1 - 1 = 2$, 取最大值;
- 当 $\sin x = -1$ 时, $y = 3 \cdot (-1) - 1 = -4$, 取最小值。

故最大值为 2, 最小值为 -4, 值域为 $[-4, 2]$ 。

点评：最基本的最值思想——先锁定 $\sin x$ 的取值范围 $[-1, 1]$, 再代入端点。系数 $3 > 0$, 故 $\sin x$ 最大时 y 最大; 常数项 -1 只平移不改变振幅。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：求 $5 \sin x - 12 \cos x$ 的值域。

解：

用辅助角公式压缩。振幅

$$R = \sqrt{5^2 + (-12)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

故可写成 $5 \sin x - 12 \cos x = 13 \sin(x + \varphi)$ (其中 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{5}{13}$, $\sin \varphi = -\frac{12}{13}$)。由 $\sin(x + \varphi) \in [-1, 1]$,

$$5 \sin x - 12 \cos x \in [-13, 13]$$

即值域为 $[-13, 13]$ 。

点评： $a \sin x + b \cos x$ 的值域恒为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$, 与相位 φ 无关。求值域时只需算 R ; 相位 φ 只在需要确定取最值的具体 x 时才求。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：求 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ 的最大值。

解：

用降幂与倍角公式化为单一三角函数：

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \sqrt{3} \sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x$$

故

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \right)$$

括号内用辅助角， $R = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$ ：

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

于是 $f(x) = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ ，由 $\sin(\cdot) \in [-1, 1]$ 得

$$f_{\max} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

点评：含 $\sin^2 x$ 、 $\sin x \cos x$ 的式子先降幂、倍角压成 $A \sin 2x + B \cos 2x + C$ ，再辅助角合并，最后读值域——这是把“看似二次”的式子标准化的主线。本题 $R = 1$ ，最大值即 $C + R = \frac{3}{2}$ 。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：求 $f(x) = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值与最小值。

解：

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，内层角

$$u = x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

在此区间上 $\cos u$ 单调递减 ($[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}] \subset [0, \pi]$)，故

- 最大值在左端 $u = \frac{\pi}{3}$ ： $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ， $f = 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 = 2$ (在 $x = 0$)；
- 最小值在右端 $u = \frac{5\pi}{6}$ ： $\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $f = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 1 = 1 - \sqrt{3}$ (在 $x = \frac{\pi}{2}$)。

故最大值 2，最小值 $1 - \sqrt{3}$ 。

点评：限定区间求最值要先确定内层角范围 $u \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ ，再判断 $\cos u$ 在该范围内是否单调。这里全程递减且不含 $\cos u$ 的极值点 $u = 0$ ，故最值都在端点取得，不能直接套 $[-2, 2] + 1$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：设 $f(x) = \cos 2x - 2a(1 + \cos x)$ 的最小值为 $g(a)$ ，求 $g(a)$ 关于参数 a 的表达式。

解：

用倍角 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 化为关于 $\cos x$ 的二次：

$$f(x) = 2\cos^2 x - 1 - 2a - 2a\cos x$$

令 $t = \cos x \in [-1, 1]$ ，得

$$h(t) = 2t^2 - 2at - (1 + 2a)$$

这是开口向上的抛物线，对称轴 $t = \frac{a}{2}$ 。在闭区间 $[-1, 1]$ 上的最小值按对称轴位置分类讨论：

- 若 $\frac{a}{2} < -1$ ，即 $a < -2$ ：在 $[-1, 1]$ 上递增，最小值在 $t = -1$ ：

$$h(-1) = 2 + 2a - 1 - 2a = 1.$$

- 若 $-1 \leq \frac{a}{2} \leq 1$ ，即 $-2 \leq a \leq 2$ ：最小值在顶点 $t = \frac{a}{2}$ ：

$$h\left(\frac{a}{2}\right) = 2 \cdot \frac{a^2}{4} - 2a \cdot \frac{a}{2} - (1 + 2a) = \frac{a^2}{2} - a^2 - 1 - 2a = -\frac{a^2}{2} - 2a - 1.$$

- 若 $\frac{a}{2} > 1$ ，即 $a > 2$ ：在 $[-1, 1]$ 上递减，最小值在 $t = 1$ ：

$$h(1) = 2 - 2a - 1 - 2a = 1 - 4a.$$

故

$$g(a) = \begin{cases} 1, & a < -2, \\ -\frac{a^2}{2} - 2a - 1, & -2 \leq a \leq 2, \\ 1 - 4a, & a > 2. \end{cases}$$

点评：含参最值的核心套路是“化同名 $\rightarrow$ 换元 $t = \cos x \in [-1, 1] \rightarrow$ 闭区间上二次函数最值的轴动区间定型讨论”。对称轴 $t = \frac{a}{2}$ 随 a 移动，是否落在 $[-1, 1]$ 内决定最小值取在顶点还是端点，三段必须分清。可在分界 $a = \pm 2$ 处验证两侧表达式连续（如 $a = 2$ ：中段 $-2 - 4 - 1 = -7$ ，下段 $1 - 8 = -7$ ，吻合）。

例题精练6 (★★★高阶拓展)

题目：关于 x 的方程 $\sin x + \cos x + \sin x \cos x = a$ 在 $[0, 2\pi)$ 内有解，求 a 的取值范围。

解：

设 $u = \sin x + \cos x$ ，则两边平方得 $u^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$ ，故

$$\sin x \cos x = \frac{u^2 - 1}{2}$$

代入原式，左边记为

$$F = u + \frac{u^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}u^2 + u - \frac{1}{2}$$

关键是确定 u 的取值范围。由辅助角 $u = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ，当 x 取遍 $[0, 2\pi)$ 时 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 取遍 $[-1, 1]$ ，故

$$u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

于是问题化为：求二次函数 $F(u) = \frac{1}{2}u^2 + u - \frac{1}{2}$ 在 $u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 上的值域。

$F(u)$ 开口向上，对称轴 $u = -1 \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ ，故

- 最小值在顶点 $u = -1$ ： $F(-1) = \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} = -1$ ；
- 最大值在离对称轴更远的端点 $u = \sqrt{2}$ ：

$$F(\sqrt{2}) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \sqrt{2} - \frac{1}{2} = 1 + \sqrt{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \sqrt{2}.$$

(另一端 $F(-\sqrt{2}) = 1 - \sqrt{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \sqrt{2} < F(\sqrt{2})$ ，舍。)

因此 $F(u)$ 的值域为 $\left[-1, \frac{1}{2} + \sqrt{2}\right]$ ，方程有解当且仅当

$$a \in \left[-1, \frac{1}{2} + \sqrt{2}\right]$$

点评：这是经典的 $\sin x \pm \cos x$ 与 $\sin x \cos x$ 联动换元题。要点有三：(1) 令 $u = \sin x + \cos x$ 后由平方关系把 $\sin x \cos x$ 用 u 表示；(2) 用辅助角定出 $u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 这一关键约束（不可放成全体实数）；(3) 把“方程有解”转化为二次函数在该闭区间上的值域，顶点在区间内故取顶点为最小、较远端点为最大。

练习题

1. 为什么参数最值问题最怕直接分类讨论，而最适合先压缩结构？
2. 求 $5 \sin x - 12 \cos x$ 的值域。
3. 方程 $2 \sin x - 3 \cos x = m$ 在什么条件下有解？
4. 为什么辅助角公式背后其实有向量投影意义？
5. 设计一个既需要辅助角又需要图像判断的综合题。

第 13 章：直角三角形与实际测量

直角三角形应用看似初等，但它是三角函数最早、也最稳定的应用场景：坡度、仰角、俯角、影长、距离测量，本质上都在问“哪条边和哪条边构成了合适的比值”。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 用图形语言把文字题转成直角三角形模型
 2. 区分仰角、俯角、坡度、视角等概念
 3. 为不同题目选择合适的三角函数比值
 4. 检查量纲、方向和图形关系是否一致
 5. 理解直角三角形问题与后续一般三角形问题的衔接
-

正文内容

13.1 直角三角形问题的统一框架

大多数测量题都有同样的骨架：

1. 画图
2. 找直角三角形
3. 标出已知角和已知边
4. 判断未知量和已知量是对边、邻边还是斜边关系
5. 选择 $\sin$ 、 $\cos$ 或 $\tan$

所以这类题真正难点不在公式，而在：

是否能把文字条件正确翻译成图。

13.2 仰角、俯角与坡度

仰角

从观察点向上看目标时，视线与水平线的夹角。

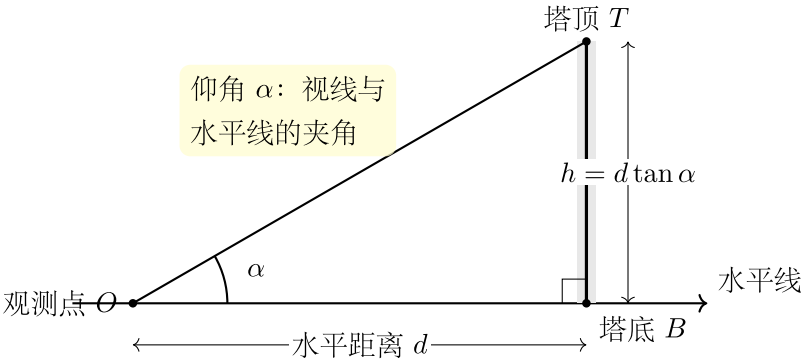


图 13: 仰角测量示意：观测点 O、水平线、目标塔顶 T，仰角 α 、水平距离 d 、高度 $h = d \tan \alpha$

俯角

从高处向下看目标时，视线与水平线的夹角。

坡度

坡度常对应：

$$\tan \theta = \frac{\text{垂直升高}}{\text{水平距离}}$$

这里最容易出错的是：

- 把水平距离误看成斜边
- 把仰角和俯角方向画反
- 混淆“边长”与“高差”

13.3 例题一：塔高测量

距离塔底 20 米，仰角为 30° ，求塔顶相对观察点的高度差。

分析：已知的是水平距离和仰角，要求高度差，因此用正切最自然。

解：

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{20}$$

所以：

$$h = 20 \tan 30^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

复盘

此题不需要考虑斜边，因为题目没有要求它。真正关键是分清“水平距离”与“高度差”的关系。

13.4 例题二：坡道长度与坡度

设坡道与地面夹角为 θ ，水平距离为 d ，则坡道长度 L 满足：

$$\cos \theta = \frac{d}{L}$$

所以：

$$L = \frac{d}{\cos \theta}$$

而高度差为：

$$h = d \tan \theta$$

这说明同一幅图里，不同目标量对应不同函数：

- 求高差：优先用正切
 - 求斜边：优先用余弦
-

13.5 误差与敏感性

实际测量中，角度误差会放大为长度误差。特别是当角很小或很接近 90° 时，结果会更敏感。

例如：

- 小角度时， $\tan \theta$ 增长较慢，但相对误差依然可能显著
- 接近 90° 时， $\tan \theta$ 发散，模型会变得非常不稳定

所以工程上常常会：

- 改变测量位置
- 避免极端角度
- 使用多个观测点做交叉验证

13.6 与非直角三角形的联系

直角三角形问题本质上是最简模型。一旦：

- 没有直角
- 有多个观测点
- 边角信息不再只围绕一个直角展开

就要进入正弦定理、余弦定理的世界。

所以本章可以看成是“最简单、但最稳固”的三角应用入口。

本章小结

场景	优先工具
高度差 / 仰角	$\tan$
斜边 / 实际长度	$\cos$
已知斜边求高	$\sin$
坡度	$\tan$

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：一架梯子斜靠在墙上，梯子与地面的夹角为 60° ，梯子底端离墙脚 1.5 米。求梯子的长度。

解：

设梯子长为 L 。梯子底端离墙脚的水平距离 1.5 米是梯子（斜边）的邻边，因此用余弦：

$$\cos 60^\circ = \frac{1.5}{L}$$

由 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ，得：

$$L = \frac{1.5}{\cos 60^\circ} = \frac{1.5}{\frac{1}{2}} = 3 \text{ 米}$$

点评：水平距离是斜边的邻边，求斜边时优先用余弦。这是最典型的“已知一角、一直角边求斜边”的两步题。

例题精练 2 (★初中基础)

题目：从一座楼顶以俯角 45° 观察地面上一点，该点到楼底的水平距离为 30 米。求楼的高度。

解：

俯角是从水平线向下到视线的夹角。在楼顶处，视线、水平线与铅垂的楼高构成直角三角形。设楼高为 h ，俯角对应的内错角即为地面观测点的仰角 45° ，于是：

$$\tan 45^\circ = \frac{h}{30}$$

由 $\tan 45^\circ = 1$ ，得：

$$h = 30 \tan 45^\circ = 30 \times 1 = 30 \text{ 米}$$

点评：俯角等于对应的仰角（内错角相等）。高度差与水平距离的比值用正切， 45° 时两者相等，数值最简洁。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：某人想测量河对岸一座塔的高度，但无法跨河。他在岸边 A 处测得塔顶仰角为 30° ，沿直线向塔走近 40 米到 B 处，测得仰角为 45° 。求塔高（ A 、 B 与塔底共线，且在同一水平线上）。

解：

设塔高为 h ，塔底到 B 的水平距离为 x 。

在 B 处: $\tan 45^\circ = \frac{h}{x}$, 即 $h = x$ 。

在 A 处: $\tan 30^\circ = \frac{h}{x+40}$, 即 $h = (x+40)\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}(x+40)$ 。

把 $x = h$ 代入:

$$h = \frac{\sqrt{3}}{3}(h+40)$$

两边乘 3: $3h = \sqrt{3}(h+40)$, 即 $3h - \sqrt{3}h = 40\sqrt{3}$, 故:

$$h = \frac{40\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = \frac{40\sqrt{3}(3 + \sqrt{3})}{(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})} = \frac{40\sqrt{3}(3 + \sqrt{3})}{6} = \frac{120\sqrt{3} + 120}{6} = 20\sqrt{3} + 20$$

即 $h = 20(\sqrt{3} + 1) \approx 54.6$ 米。

点评: 两个观测点是测量学的经典手法——通过两次仰角与已知位移建立方程组消去未知水平距离。注意分母有理化时不要算错符号。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目: 直角三角形中, 斜边长为 13, 一条直角边长为 5。求另一条直角边长, 以及该边所对锐角的正弦值。

解:

设两直角边为 5 与 b , 斜边为 13。由勾股定理:

$$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$$

设边 $b = 12$ 所对的锐角为 θ , 则它是 θ 的对边、13 为斜边:

$$\sin \theta = \frac{12}{13}$$

点评: 这是著名的 5-12-13 勾股数。勾股定理求边、再用“对边比斜边”得正弦, 是直角三角形的基本功。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目: 一坡道与水平面夹角为 θ , 已知 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 。一辆车沿坡道行驶了 100 米, 求其上升的垂直高度与水平前进的距离。

解:

坡道长 100 米是斜边。垂直高度是 θ 的对边:

$$h = 100 \sin \theta = 100 \times \frac{3}{5} = 60 \text{ 米}$$

由 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 得 $\cos \theta = \sqrt{1 - (\frac{3}{5})^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$ 。水平距离是邻边：

$$d = 100 \cos \theta = 100 \times \frac{4}{5} = 80 \text{ 米}$$

点评：已知斜边求高用正弦、求水平距离用余弦。由 $\sin$ 反推 $\cos$ 用平方关系（锐角取正值），对应又是 3-4-5 勾股数。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：在水平地面上有一旗杆 PQ (Q 为底)，杆顶 P 处。观测者在地面 A 处测得仰角为 α ，在地面 B 处测得仰角为 β (α, β 均为锐角)。 A, B, Q 不一定共线，已知 A, B 间距离为 m ，且 $\angle AQB = \theta$ (A, B 对旗杆底 Q 的张角)。用 α, β, θ, m 表示旗杆高 PQ 。

解：

设旗杆高 $PQ = h$ 。 QA, QB 均为水平地面上的线段。

在直角三角形 PQA 中， $\tan \alpha = \frac{h}{QA}$ ，故 $QA = \frac{h}{\tan \alpha} = h \cot \alpha$ 。

同理在直角三角形 PQB 中， $QB = h \cot \beta$ 。

在水平面内的三角形 AQB 中， $AB = m$ ， $\angle AQB = \theta$ ，由余弦定理：

$$m^2 = QA^2 + QB^2 - 2 \cdot QA \cdot QB \cos \theta$$

代入 $QA = h \cot \alpha$ 、 $QB = h \cot \beta$ ：

$$m^2 = h^2 \cot^2 \alpha + h^2 \cot^2 \beta - 2h^2 \cot \alpha \cot \beta \cos \theta$$

$$m^2 = h^2 (\cot^2 \alpha + \cot^2 \beta - 2 \cot \alpha \cot \beta \cos \theta)$$

解出：

$$h = \frac{m}{\sqrt{\cot^2 \alpha + \cot^2 \beta - 2 \cot \alpha \cot \beta \cos \theta}}$$

点评：这是把多个直角三角形（求水平投影）与一个一般三角形（余弦定理求边角关系）联用的综合测量模型。关键在于先用仰角把空间问题降维到水平面，再用余弦定理处理非共线的两观测点。当 A, B, Q 共线 ($\theta = 180^\circ$) 时， $\cos \theta = -1$ ，分母化为 $\cot \alpha + \cot \beta$ ，与例题精练 3 的共线情形一致，可作为自检。

练习题

1. 为什么大多数实际测量题第一步都必须先画图？
2. 若俯角为 45° ，高度差为 12 米，求水平距离。
3. 为什么“水平距离”和“斜边”在直觉上最容易被混淆？
4. 解释坡度为什么通常与正切函数最直接相关。
5. 设计一个仰角与坡道结合的综合题。

第 14 章：正弦定理与余弦定理

一旦离开直角三角形，三角函数就需要更强的桥梁把“边”和“角”重新联系起来。正弦定理和余弦定理正是这个桥梁。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解正弦定理和余弦定理的来源
 2. 知道在不同已知条件下应优先使用哪条定理
 3. 理解 SSA 情况为什么可能出现双解
 4. 用三角函数完成一般三角形的求边、求角与判断
 5. 将本章和测量学、几何建模联系起来
-

正文内容

14.1 为什么需要两条定理

在直角三角形中，边与角通过 $\sin$, $\cos$, $\tan$ 足够解决问题。但在一般三角形中，如果没有直角作为天然参考，就需要新的结构关系：

- 正弦定理：更适合处理“边角对应”
- 余弦定理：更适合处理“两边夹角”

所以做题的第一步往往不是计算，而是判断：

现在手里的已知条件更像正弦定理型，还是余弦定理型？

14.2 正弦定理

对任意三角形，若边长为 a, b, c ，所对角为 A, B, C ，则：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中 R 是外接圆半径。

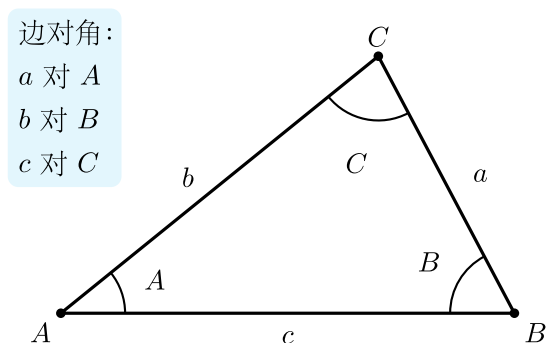


图 14: 一般三角形 ABC: 三边 a, b, c 分别对三角 A, B, C 的边对角对应关系

证明（外接圆法）

设三角形 ABC 的外接圆半径为 R 。对角 A 作外接圆的直径 BD ，则 $\angle BDC = \angle A$ （同弧上的圆周角），且 $\angle BCD = 90^\circ$ （直径上的圆周角）。

在直角三角形 BCD 中： $\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$ ，即 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

对 B, C 同理，得到完整的正弦定理。□

面积法（另一种证明）：

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

三个表达式相等，两两相除即得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 。

适用场景

- 已知一边和它对角
- 已知两角一边
- 已知两边和其中一边的对角（SSA）

14.3 余弦定理

余弦定理为：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

以及循环对称形式。

证明（坐标法）

将 C 置于原点， B 在 x 轴正方向上 $(a, 0)$ ， A 在 $(b \cos C, b \sin C)$ 。

$$\begin{aligned} c^2 &= |AB|^2 = (b \cos C - a)^2 + (b \sin C)^2 \\ &= b^2 \cos^2 C - 2ab \cos C + a^2 + b^2 \sin^2 C = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad \square \end{aligned}$$

与勾股定理的关系：当 $C = 90^\circ$ 时 $\cos C = 0$ ，公式退化为 $c^2 = a^2 + b^2$ 。因此余弦定理是勾股定理在一般三角形中的推广。

适用场景

- 已知两边夹角求第三边
 - 已知三边求角
-

14.4 例题一：已知两边夹角求第三边

已知：

$$a = 5, \quad b = 7, \quad C = 60^\circ$$

求第三边 c 。

解：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$= 25 + 49 - 70 \cdot \frac{1}{2} = 39$$

故：

$$c = \sqrt{39}$$

这类题不必犹豫，直接余弦定理通常最短。

14.5 例题二：SSA 双解问题

设已知：

- 边 a
- 边 b
- 角 A

并尝试用正弦定理求角 B ：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a}$$

如果算出

$$\sin B = s \text{ (} 0 < s < 1 \text{)}$$

那么可能有：

$$B = \arcsin s \text{ 或 } B = \pi - \arcsin s$$

这意味着可能存在两个不同三角形。

为什么会双解

因为正弦函数在 $(0, \pi)$ 上关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称，所以同一个正弦值对应两个角。

这是正弦定理最容易出题、也最容易漏解的地方。

14.6 选择策略总结

已知条件	推荐优先方法
两边夹角	余弦定理
三边	余弦定理
两角一边	正弦定理
边角对应关系明确	正弦定理
SSA	正弦定理，但要检查双解

真正会做题的人，看到已知条件就应该能快速判断走哪条定理。

本章小结

定理	最适合的场景	主要风险
正弦定理	边角对应、两角一边	SSA 双解
余弦定理	两边夹角、三边求角	投影项符号写错

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：直角三角形中，一锐角为 30° ，其对边长为 4。求斜边长。

解：

设斜边为 c 。 30° 角的对边为 4，由正弦定义（也是正弦定理在直角三角形的特例）：

$$\sin 30^\circ = \frac{4}{c}$$

由 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ，得：

$$c = \frac{4}{\sin 30^\circ} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8$$

点评：直角三角形里“对边比斜边等于该角正弦”，正是正弦定理的最简形态。 30° 所对边恰为斜边一半，是常用结论。

例题精练 2 (★初中基础)

题目：一个三角形三边长分别为 3、4、5。判断它是不是直角三角形；若是，最大角是多少度？

解：

最大边 5 所对的角最大，设为 C 。由余弦定理：

$$\cos C = \frac{3^2 + 4^2 - 5^2}{2 \times 3 \times 4} = \frac{9 + 16 - 25}{24} = \frac{0}{24} = 0$$

故 $C = 90^\circ$ ，是直角三角形，最大角为 90° 。

点评：余弦定理求出 $\cos C = 0$ 直接判定直角，这正是余弦定理作为勾股定理推广的体现： $\cos C = 0 \iff c^2 = a^2 + b^2$ 。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 8$ 、 $b = 6$ 、 $C = 120^\circ$ 。求边 c 及角 A 。

解：

由余弦定理求 c ：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 64 + 36 - 2 \times 8 \times 6 \times \cos 120^\circ$$

由 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ ：

$$c^2 = 100 - 96 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 100 + 48 = 148$$

$$c = \sqrt{148} = 2\sqrt{37}$$

再由正弦定理求 A ：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \sin A = \frac{a \sin C}{c} = \frac{8 \times \sin 120^\circ}{2\sqrt{37}} = \frac{8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{37}} = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{37}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{37}}$$

即 $\sin A = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{37}} = \frac{2\sqrt{111}}{37} \approx 0.5694$ ，故 $A \approx 34.7^\circ$ 。

因为 $C = 120^\circ$ 已是钝角， A 必为锐角，故取 $A \approx 34.7^\circ$ （不取钝角解）。

点评：先余弦定理求第三边，再正弦定理求角，是“两边夹角”题的标准两步走。已知有钝角时其余两角必为锐角，可直接排除正弦定理的钝角解。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $A = 45^\circ$ 、 $B = 75^\circ$ ，边 $a = 6$ 。求边 b 与边 c 。

解：

先求 $C = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$ 。

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，先算公共比值：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{6}{\sin 45^\circ} = \frac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$$

于是：

$$b = 6\sqrt{2} \cdot \sin 75^\circ, \quad c = 6\sqrt{2} \cdot \sin 60^\circ$$

其中 $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ ，故：

$$b = 6\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{6(\sqrt{12} + 2)}{4} = \frac{6(2\sqrt{3} + 2)}{4} = 3(\sqrt{3} + 1)$$

$$c = 6\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{6}$$

即 $b = 3(\sqrt{3} + 1) \approx 8.20$ ， $c = 3\sqrt{6} \approx 7.35$ 。

点评：两角一边（AAS）必用正弦定理。先补全第三角，再用同一个公共比值 $a/\sin A$ 一次性求出其余各边，效率最高。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = \sqrt{2}$ 、 $b = 2$ 、 $A = 30^\circ$ 。判断三角形解的个数，并求出角 B 。

解：

由正弦定理：

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \times \sin 30^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $B = 45^\circ$ 或 $B = 135^\circ$ 。

检验：因为 $a < b$ ，所以 $A < B$ ，两个解 45° 、 135° 都大于 $A = 30^\circ$ ，需进一步看角和是否成立。

- 若 $B = 45^\circ$ ： $C = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ > 0$ ，成立。
- 若 $B = 135^\circ$ ： $C = 180^\circ - 30^\circ - 135^\circ = 15^\circ > 0$ ，也成立。

故有两解： $B = 45^\circ$ 或 $B = 135^\circ$ 。

点评：这是 SSA 双解的典型。判别标准是：当 $a < b$ 且 $b \sin A < a$ （即 $\sin B < 1$ ）时可能有两解，再用“两角之和小于 180° ”逐一验证。本题两个解都通过验证，故为双解。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2 \cos A(b \cos C + c \cos B) = a$ 。判断角 A 的大小。

解：

观察括号内 $b \cos C + c \cos B$ 。由射影定理（或对 $b \cos C$ 、 $c \cos B$ 各用余弦定理展开），有恒等式：

$$b \cos C + c \cos B = a$$

（几何意义：边 a 被高的垂足分成两段，分别等于 $b \cos C$ 与 $c \cos B$ 。）

代入原式：

$$2 \cos A \cdot a = a$$

由 $a > 0$ ，两边约去 a ：

$$2 \cos A = 1 \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$$

点评：本题核心是识别并使用射影定理 $a = b \cos C + c \cos B$ ，它本身可由余弦定理推出： $b \cos C + c \cos B = b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + c \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a} = \frac{2a^2}{2a} = a$ 。看到“边角混合的对称结构”应优先尝试射影定理化简，往往能一步消去复杂项。

练习题

1. 为什么说余弦定理是勾股定理的推广？
2. 已知 $a = 8, b = 6, C = 120^\circ$ ，求 c 。
3. 为什么 SSA 情况会出现双解？
4. 什么时候你会优先选正弦定理而不是余弦定理？
5. 设计一道需要同时用到正弦定理和余弦定理的综合题。

第 15 章：面积公式与几何恒等式

面积公式是三角函数最容易被低估的一块内容。它不仅能求面积，还能把边、角、外接圆、内接圆等几何对象统一到同一个表达式里。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 熟练使用 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 等三角形面积公式
 2. 理解面积公式与正弦定理、余弦定理的联系
 3. 用面积关系完成几何证明与参数计算
 4. 知道什么时候面积公式比直接解边更高效
 5. 体会三角函数在几何推导中的桥梁作用
-

正文内容

15.1 三角形面积为什么能和正弦函数联系起来

最基本的面积公式是：

$$S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$$

设两边为 a, b ，夹角为 C ，则相对于底边 a 的高为：

$$h = b \sin C$$

代入面积公式，得到：

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C$$

这说明面积公式本质上是把“边长信息”和“夹角信息”统一起来。

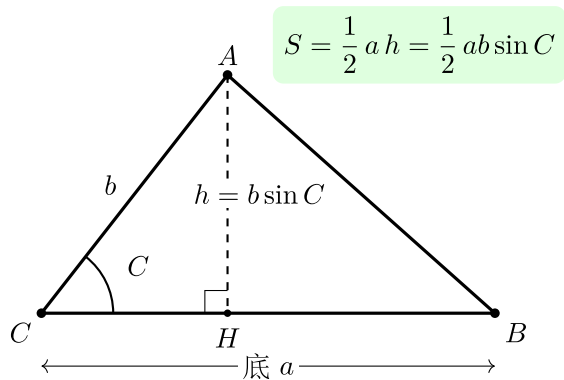


图 15: 三角形面积图解：从顶点 A 作高 $h = b \sin C$ ，底为 a ，面积 $S = \frac{1}{2} ab \sin C$

15.2 三种对称形式

循环对称地，可得：

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A$$

$$S = \frac{1}{2} ca \sin B$$

所以只要已知任意两边和夹角，就能直接求面积。

例题一：已知两边夹角求面积

若两边长为 6, 8，夹角为 45° ，则：

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 45^\circ$$

$$= 24 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}$$

这个公式往往比“先求第三边再求面积”更短。

15.3 海伦公式与三角形式

海伦公式：

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

它适合在只知道三边时使用。而三角函数面积公式更适合：

- 已知两边夹角
- 想和正弦定理、余弦定理联动

所以面积题也有策略：

已知条件	面积公式优先选择
两边夹角	$\frac{1}{2}ab \sin C$
三边	海伦公式
正弦定理关联	面积 + 对边角关系

15.4 面积与正弦定理的联系

由三种面积形式：

$$\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

消去公共因子后可得：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

这说明：

正弦定理可以从面积公式自然推出。

所以面积不仅是“求面积”的工具，还是三角几何关系的中介。

15.5 例题二：用面积证明关系

设三角形边长为 a, b, c ，对应角为 A, B, C 。用面积法说明：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

解：

由面积：

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A$$

又有：

$$S = \frac{1}{2}ca \sin B$$

两式相等：

$$\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$

约去公共因子 $\frac{1}{2}c$ ：

$$b \sin A = a \sin B$$

因此：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

这个例子说明面积法在证明题里非常自然。

15.6 面积与几何量的进一步联系

很多几何量都能和面积联系起来，例如：

外接圆半径

由正弦定理：

$$\frac{a}{\sin A} = 2R$$

内切圆半径

若内切圆半径为 r ，半周长为 p ，则：

$$S = pr$$

这说明面积还连接着：

- 圆
- 边长
- 角度
- 半周长

面积在三角几何里其实是一个中心节点。

15.7 常见误区与检查清单

- 是否把夹角放错位置？
- 是否把面积公式误写成 $ab \sin C$ ，忘记前面的 $\frac{1}{2}$ ？
- 是否在只知三边时还硬用夹角面积公式？
- 是否没有意识到面积公式还能用来证明关系，而不仅是算数值？

本章小结

主题	结论
核心公式	$S = \frac{1}{2}ab \sin C$
最大价值	把边和角统一到一个公式里
与其它章节关系	可推出正弦定理，并连接内外接圆问题
典型用法	计算、证明、参数关系

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：一个直角三角形的两条直角边分别为 6 与 8。求它的面积。

解：

两直角边互相垂直，其夹角为 90° ， $\sin 90^\circ = 1$ ，于是：

$$S = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin 90^\circ = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 1 = 24$$

(也可直接用“两直角边乘积的一半”得 $\frac{6 \times 8}{2} = 24$ 。)

点评：直角三角形面积是 $\frac{1}{2}ab \sin C$ 在 $C = 90^\circ$ 时的特例，此时正弦取 1，退化为最熟悉的“底乘高除以二”。

例题精练 2 (★初中基础)

题目：等边三角形的边长为 4。用三角形面积公式求它的面积。

解：

等边三角形每个内角都是 60° 。取两条边 $a = b = 4$ ，夹角 $C = 60^\circ$ ：

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin 60^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

点评：等边三角形也能用 $\frac{1}{2}ab \sin C$ 直接求面积，与公式 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 = 4\sqrt{3}$ 一致，可互相验证。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 10$ 、 $b = 7$ 、 $C = 30^\circ$ 。求三角形面积。

解：

已知两边 a 、 b 及其夹角 C ，直接用面积公式：

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 10 \times 7 \times \sin 30^\circ = 35 \times \frac{1}{2} = \frac{35}{2} = 17.5$$

点评：两边夹角求面积， $\frac{1}{2}ab \sin C$ 一步到位，无需先求第三边。注意夹角必须是这两边所夹的那个角。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：三角形三边长为 5、6、7。用海伦公式求面积，并求最长边上的高。

解：

半周长 $p = \frac{5+6+7}{2} = 9$ 。由海伦公式：

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{9 \times (9-5) \times (9-6) \times (9-7)} = \sqrt{9 \times 4 \times 3 \times 2} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$$

设最长边 7 上的高为 h ，由 $S = \frac{1}{2} \times 7 \times h$ ：

$$h = \frac{2S}{7} = \frac{2 \times 6\sqrt{6}}{7} = \frac{12\sqrt{6}}{7} \approx 4.20$$

点评：只知三边时海伦公式最直接。面积一旦求出，可反过来配合“底乘高”求任意一边上的高，体现面积作为中介量的作用。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：在 $\triangle ABC$ 中，面积 $S = 6\sqrt{6}$ ，三边为 5、6、7（同上题）。求其外接圆半径 R 与内切圆半径 r 。

解：

内切圆半径：由 $S = pr$ ，半周长 $p = 9$ ：

$$r = \frac{S}{p} = \frac{6\sqrt{6}}{9} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1.63$$

外接圆半径：由面积关系 $S = \frac{abc}{4R}$ （这可由 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 与正弦定理 $\sin C = \frac{c}{2R}$ 推得）：

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{5 \times 6 \times 7}{4 \times 6\sqrt{6}} = \frac{210}{24\sqrt{6}} = \frac{35}{4\sqrt{6}} = \frac{35\sqrt{6}}{24} \approx 3.57$$

点评：面积把内切圆（ $S = pr$ ）和外接圆（ $S = \frac{abc}{4R}$ ）两个几何量串联起来，是“面积作为中心节点”的最佳示范。两个公式都值得记牢。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $A = 60^\circ$ ，其对边 $a = \sqrt{3}$ 。求三角形面积的最大值。

解：

由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$, 即外接圆直径 $2R = 2$ 。

面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4}bc$, 要使 S 最大即让 bc 最大。

由余弦定理:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow 3 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ = b^2 + c^2 - bc$$

由基本不等式 $b^2 + c^2 \geq 2bc$, 故:

$$3 = b^2 + c^2 - bc \geq 2bc - bc = bc$$

即 $bc \leq 3$, 当且仅当 $b = c$ 时取等。此时三角形为等边三角形 ($b = c$ 且 $A = 60^\circ$), 面积最大:

$$S_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

点评: 这是“定角定对边求面积最值”的经典综合题——把面积公式 $\frac{1}{2}bc \sin A$ 、余弦定理、基本不等式三者联用。核心技巧是先用余弦定理把约束写成 $b^2 + c^2 - bc = 3$, 再用 $b^2 + c^2 \geq 2bc$ 限制 bc 的上界。取等条件 $b = c$ 恰使三角形成为等边三角形。

练习题

1. 为什么面积公式可以看成边长与夹角的桥梁?
2. 已知 $a = 10, b = 7, C = 30^\circ$, 求面积。
3. 为什么面积公式可以自然推出正弦定理?
4. 什么时候海伦公式比三角函数面积公式更合适?
5. 设计一道需要结合面积公式与正弦定理的题。

第16章：振幅相位与简谐模型

把多个三角项压成一个“振幅 + 相位”形式, 是三角函数从纯计算走向建模和信号理解的关键一步。

学习目标

完成本章学习后, 你将能够:

1. 理解辅助角公式的来源与意义
2. 把 $a \sin x + b \cos x$ 写成单个正弦或余弦函数

3. 从结果中读取振幅、相位和周期信息
 4. 理解简谐运动和交流信号中的三角表示
 5. 为信号、相量和 Fourier 章节建立桥梁
-

正文内容

16.1 为什么要压成单个三角函数

表达式

$$a \sin x + b \cos x$$

表面上像两个函数之和，但在很多场景中它更适合写成：

$$R \sin(x + \varphi)$$

这样做的好处是：

- 值域立刻可读
 - 振幅立刻可读
 - 相位直观明确
 - 和实际周期模型直接对应
-

16.2 辅助角公式的推导

设

$$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$$

展开右边：

$$R \sin x \cos \varphi + R \cos x \sin \varphi$$

比较系数：

$$R \cos \varphi = a, \quad R \sin \varphi = b$$

因此：

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

所以值域直接变成：

$$[-R, R]$$

这说明辅助角公式既是代数技巧，也是建模语言。

把 (a, b) 看成平面上的一个向量，辅助角公式就有了清晰的几何解释：向量的模 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 正是合成波的振幅，向量的辐角 φ 正是初相。于是「两项之和」被理解成「一个向量」，振幅与相位一目了然。

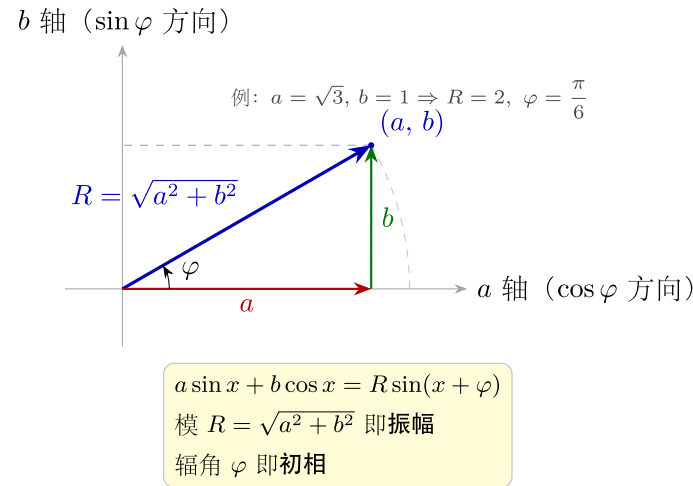


图 16: 向量合成解释振幅与初相：(a,b) 的模为 R、辐角为 φ

16.3 例题一：压缩线性组合

把

$$\sqrt{3} \sin t + \cos t$$

化成单个正弦函数。

解：

设

$$\sqrt{3} \sin t + \cos t = R \sin(t + \varphi)$$

则

$$R = \sqrt{3 + 1} = 2$$

并且

$$2 \cos \varphi = \sqrt{3}, \quad 2 \sin \varphi = 1$$

所以

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{1}{2}$$

即

$$\varphi = \frac{\pi}{6}$$

故：

$$\sqrt{3} \sin t + \cos t = 2 \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right)$$

16.4 图像与振幅相位解释

压缩后的表达式

$$R \sin(x + \varphi)$$

告诉我们三件事：

- 振幅是 R
- 水平平移由 φ 决定
- 形状仍然是标准正弦波

所以看似复杂的线性组合，本质上只是“起点不同、振幅不同”的同一类波形。

这在周期建模和信号分析中非常重要。

16.5 简谐模型

典型简谐运动可写成：

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

其中：

- A ：振幅
- ω ：角频率
- φ ：初相

这和本章的辅助角公式本质上是同一种结构。

所以，辅助角不是“竞赛技巧”，而是周期现象建模的核心语法。

16.6 常见误区与检查清单

- 是否能算出 R ，却不会解释相位？
- 是否混淆了“值域”和“振幅”？
- 是否没有把辅助角结果解释回图像和实际系统？
- 是否忘了正弦和余弦之间也可以互相转换？

本章小结

主题	结论
核心工具	辅助角公式
主要收益	压缩结构、直接读出振幅与相位
应用对象	简谐运动、交流信号、相量
方法意义	从代数表达走向周期建模

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练1 (★★高中核心)

题目：把 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 化成 $R \sin(x + \varphi)$ 的形式，并写出它的振幅、最小正周期和最大值。

解：

设 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = R \sin(x + \varphi) = R \cos \varphi \sin x + R \sin \varphi \cos x$ 。比较系数：

$$R \cos \varphi = 1, \quad R \sin \varphi = -\sqrt{3}$$

于是

$$R = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

且

$$\cos \varphi = \frac{1}{2}, \quad \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

取 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ ，故

$$f(x) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

振幅为 $R = 2$ ；周期 $T = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$ ；最大值为 $R = 2$ （在 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，即 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ 时取得）。

点评：系数 $b = -\sqrt{3}$ 为负，决定了 $\sin \varphi < 0$ ，因此 φ 落在第四象限，取负角最自然。务必让 $\cos \varphi$ 、 $\sin \varphi$ 的符号同时满足，单看一个三角值会丢失象限信息。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：求函数 $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上的值域。

解：

先合成： $R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，设 $y = 5 \sin(x + \varphi)$ ，其中 $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ ， $\sin \varphi = \frac{4}{5}$ ，即 $\varphi = \arctan \frac{4}{3} \approx 0.927$ （第一象限锐角）。

当 $x \in [0, \pi]$ 时，相位

$$x + \varphi \in [\varphi, \pi + \varphi] \approx [0.927, 4.069]$$

这个区间包含 $\frac{\pi}{2} \approx 1.571$ ，故 $\sin(x + \varphi)$ 能取到最大值 1，此时 $y = 5$ 。

端点值: $x = 0$ 时 $y = 4$; $x = \pi$ 时 $y = 3 \sin \pi + 4 \cos \pi = -4$ 。区间右端 $\pi + \varphi \approx 4.069$ 已越过 $\sin$ 的最小点 $\frac{3\pi}{2} \approx 4.712$ 之前, 但要看 $\sin(x + \varphi)$ 在 $[\varphi, \pi + \varphi]$ 上的最小值: 在该闭区间内 $\sin$ 最小值出现在端点 $x + \varphi = \pi + \varphi$ 处, $\sin(\pi + \varphi) = -\sin \varphi = -\frac{4}{5}$, 对应 $y = 5 \cdot (-\frac{4}{5}) = -4$ 。

故值域为

$$\boxed{[-4, 5]}$$

点评: 合成后求区间值域的关键是把 x 的范围平移成相位 $x + \varphi$ 的范围, 再在该区间上判断 $\sin$ 能否到达 ± 1 的峰值, 到不了时才比较端点。直接用原式逐点试探容易漏掉内部最大值点。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目: 解方程 $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(2x)$ 在 $x \in [0, 2\pi)$ 上的所有解。

解:

左边合成: $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 。方程化为

$$\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin 2x$$

即

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2x$$

由 $\sin A = \sin B \iff A = B + 2k\pi$ 或 $A = \pi - B + 2k\pi$:

情形一: $2x = x + \frac{\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 。在 $[0, 2\pi)$ 内: $x = \frac{\pi}{4}$ 。

情形二: $2x = \pi - \left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 2k\pi \Rightarrow 3x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}$ 。在 $[0, 2\pi)$ 内取 $k = 0, 1, 2$:

$$x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} = \frac{11\pi}{12}, \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{4\pi}{3} = \frac{19\pi}{12}$$

合并去重, 解集为

$$\boxed{\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{11\pi}{12}, \frac{19\pi}{12} \right\}}$$

代入验证 $x = \frac{11\pi}{12}$: 左边 $\sqrt{2} \sin\left(\frac{11\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{6} = \sqrt{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; 右边 $\sqrt{2} \sin \frac{11\pi}{6} = \sqrt{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\square$ 。

点评：辅助角把杂乱的左边收成单个正弦，于是问题变成 $\sin A = \sin B$ 的标准形式。注意 $\sin$ 相等有两族解，不能只取 $A = B$ 那一支，否则会漏解。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：两个同频简谐振动叠加 $x_1(t) = 3 \sin(\omega t)$ 、 $x_2(t) = 4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ ，求合振动 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ 的振幅与初相。

解：

由 $\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \omega t$ ，得

$$x(t) = 3 \sin \omega t + 4 \cos \omega t$$

合成为 $R \sin(\omega t + \varphi)$ ，其中

$$R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

且 $R \cos \varphi = 3$ ， $R \sin \varphi = 4$ ，即 $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ ， $\sin \varphi = \frac{4}{5}$ ， $\varphi = \arctan \frac{4}{3} \approx 0.927 \text{ rad} \approx 53.13^\circ$ 。

故合振动

$$x(t) = 5 \sin(\omega t + \varphi), \quad \text{振幅} 5, \text{初相} \varphi = \arctan \frac{4}{3}$$

点评：同频简谐叠加仍是同频简谐，这正是辅助角公式的物理意义。本题两分量相位差恰为 $\frac{\pi}{2}$ （正交），故合振幅满足勾股关系 $R = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$ ；一般相位差 Δ 时应使用 $R = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta}$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：求 $f(x) = \sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 的最大值。

解：

令 $u = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ，则 $u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。

由 $u^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$ ，得 $\sin x \cos x = \frac{u^2 - 1}{2}$ 。于是

$$f = u + \frac{u^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}u^2 + u - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(u + 1)^2 - 1$$

这是关于 u 的开口向上抛物线，在 $u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 上于右端点 $u = \sqrt{2}$ 取最大：

$$f_{\max} = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1)^2 - 1 = \frac{1}{2}(3 + 2\sqrt{2}) - 1 = \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$

即

$$f_{\max} = \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$

点评：辅助角公式在这里不仅压缩了 $\sin x + \cos x$ ，更通过 u 的取值范围 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 把三角最值彻底转化为一元二次函数在闭区间上的最值，这是“换元降维”的典型范例。注意端点取值要落在 u 的实际可达范围内。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：交流电路中电压 $u(t) = U_m \cos(\omega t)$ ，电流 $i(t) = I_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$ 。求瞬时功率 $p(t) = u(t)i(t)$ 的平均值（在一个周期内）。

解：

$$p(t) = U_m I_m \cos(\omega t) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$$

用积化和差 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$ ，取 $A = \omega t$ ， $B = \omega t - \frac{\pi}{3}$ ：

$$p(t) = \frac{U_m I_m}{2} \left[\cos \frac{\pi}{3} + \cos\left(2\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

第一项 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ 为常数；第二项 $\cos\left(2\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$ 是角频率 2ω 的正弦型函数，在一个周期内积分为零，平均值为 0。故平均功率

$$\bar{p} = \frac{U_m I_m}{2} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{U_m I_m}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{U_m I_m}{4}$$

写成有效值形式： $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ ， $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ ，则

$$\bar{p} = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi = UI \cos \varphi, \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

即

$$\bar{p} = \frac{U_m I_m}{4} = UI \cos \frac{\pi}{3}$$

点评：积化和差把乘积拆成「直流分量 + 二倍频分量」，二倍频部分一周期平均为零，剩下的常数项就给出了平均功率公式 $\bar{p} = UI \cos \varphi$ ，其中 φ 是电压电流的相位差， $\cos \varphi$ 即功率因数。这是辅助角与积化和差思想在电工学中的直接落地。

练习题

1. 为什么辅助角公式能直接给出值域？
2. 把 $5 \sin x - 12 \cos x$ 化成单个三角函数。
3. 为什么辅助角公式既是代数技巧，也是建模语言？
4. 画出 $R \sin(x + \varphi)$ 的图像，说明振幅和相位如何体现。
5. 设计一个简谐运动例子，并写出对应模型。

第 17 章：三角代换

三角代换的本质不是“看到根式就背表”，而是借助单位圆恒等式把根式结构改写成更容易处理的三角结构。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解三角代换背后的单位圆逻辑
 2. 根据根式结构选择正确代换
 3. 在代换后正确处理变量范围和符号
 4. 把根式问题转化为三角恒等式问题
 5. 为积分与解析技巧打下基础
-

正文内容

17.0 三角函数的导数与积分（前置知识）

三角代换是积分技巧，使用前需要掌握三角函数的导数和积分。

导数公式及推导

核心公式：

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x$$

推导 $(\sin x)' = \cos x$ (从定义出发):

$$\frac{d}{dx} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

用和差化积: $\sin(x+h) - \sin x = 2 \cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}$, 于是:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos(x+h/2) \sin(h/2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2} = \cos x \cdot 1 = \cos x$$

其中用到了基本极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ (弧度制下成立, 这正是第 1 章强调弧度制的原因)。

$(\cos x)'$ 可由 $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$ 结合链式法则得到。

其余四个函数的导数由商法则推出:

函数	导数	推导方法
$\tan x$	$\sec^2 x$	$(\sin x / \cos x)' = (\cos^2 x + \sin^2 x) / \cos^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	类似
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$(1 / \cos x)' = \sin x / \cos^2 x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	类似

基本积分公式

导数公式反过来就是积分公式:

积分	结果
$\int \cos x \, dx$	$\sin x + C$
$\int \sin x \, dx$	$-\cos x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x \, dx$	$-\cot x + C$
$\int \sec x \tan x \, dx$	$\sec x + C$
$\int \tan x \, dx$	$-\ln \cos x + C$
$\int \sec x \, dx$	$\ln \sec x + \tan x + C$

反三角函数的导数

函数	导数	来源
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	反函数求导法
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$= -(\arcsin x)'$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	反函数求导法

因此： $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$ ， $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$ 。

这两个积分在三角代换中频繁出现。

17.1 为什么三角代换有效

若表达式含有：

- $\sqrt{a^2 - x^2}$
- $\sqrt{a^2 + x^2}$
- $\sqrt{x^2 - a^2}$

它们之所以适合三角代换，是因为：

- $1 - \sin^2 t = \cos^2 t$
- $1 + \tan^2 t = \sec^2 t$

也就是说，根式不是凭空消失，而是被三角恒等式吸收掉了。

17.2 三类经典代换

情形一： $\sqrt{a^2 - x^2}$

取

$$x = a \sin t$$

则：

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$$

情形二： $\sqrt{a^2 + x^2}$

取

$$x = a \tan t$$

则：

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$$

情形三： $\sqrt{x^2 - a^2}$

取

$$x = a \sec t$$

则：

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$$

17.3 例题：处理根式

令

$$x = 3 \sin t$$

则：

$$\sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - 9 \sin^2 t} = 3\sqrt{1 - \sin^2 t} = 3|\cos t|$$

若取范围

$$t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

则 $\cos t \geq 0$ ，因此：

$$\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos t$$

为什么范围这么重要

如果不限制 t 的范围，就不能随便把 $|\cos t|$ 写成 $\cos t$ 。这就是三角代换里最常被忽略的细节。

完整例题：计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

第 1 步：识别结构 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ，取 $x = 3 \sin t$ ， $dx = 3 \cos t dt$ 。

第 2 步：代入并化简：

$$\int \frac{3 \cos t dt}{\sqrt{9 - 9 \sin^2 t}} = \int \frac{3 \cos t dt}{3 \cos t} = \int dt = t + C$$

第 3 步：换回原变量。由 $x = 3 \sin t$ ，得 $t = \arcsin \frac{x}{3}$ ，因此：

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{3} + C$$

完整例题：计算 $\int \frac{dx}{x^2 + 4}$

第 1 步：识别结构 $a^2 + x^2$ ，取 $x = 2 \tan t$ ， $dx = 2 \sec^2 t dt$ 。

第 2 步：代入：

$$\int \frac{2 \sec^2 t dt}{4 \tan^2 t + 4} = \int \frac{2 \sec^2 t dt}{4 \sec^2 t} = \frac{1}{2} \int dt = \frac{t}{2} + C$$

第 3 步：换回。 $t = \arctan \frac{x}{2}$ ，因此：

$$\int \frac{dx}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$$

17.4 三角代换和单位圆的关系

以 $x = a \sin t$ 为例，它的几何意义是：

- 把 x 看成半径为 a 的圆上纵坐标投影
- 则 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 就是对应横坐标长度

也就是说，三角代换背后其实仍然是单位圆 / 圆的几何结构。

更直观的看法是画一个直角三角形：取角 θ ，让斜边为 a 、对边为 x ，则 $\sin \theta = \frac{x}{a}$ 正好对应代换 $x = a \sin \theta$ ；由勾股定理，邻边就是 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$ 。根式不是被「消去」，而是变成了三角形的一条边。

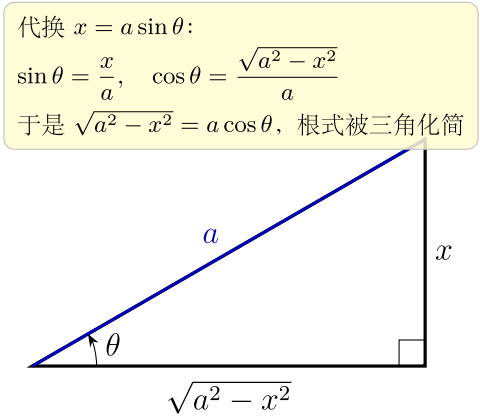


图 17: 直角三角形解释 $x=a \sin \theta$ ：斜边 a 、对边 x 、邻边 $\sqrt{(a^2 - x^2)}$

17.5 常见误区与检查清单

- 是否代换后忘记求 dx ?
- 是否忽略了参数范围，导致符号出错?
- 是否没有判断该选 $\sin, \tan$ 还是 $\sec$?
- 是否把代换结果停在中间，没有回代到原变量?

本章小结

根式结构	推荐代换
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：设 $x = 2 \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 把 $\sqrt{4-x^2}$ 化成关于 t 的最简形式，并求 $x = 1$ 时 t 的值与对应的 $\sqrt{4-x^2}$ 。

解：

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\sin^2 t} = 2\sqrt{1-\sin^2 t} = 2\sqrt{\cos^2 t} = 2|\cos t|$$

因为 $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时 $\cos t \geq 0$ ，所以 $|\cos t| = \cos t$ ，得

$$\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t$$

当 $x = 1$ 时， $2 \sin t = 1$ ， $\sin t = \frac{1}{2}$ ，在所取范围内 $t = \frac{\pi}{6}$ 。此时

$$\sqrt{4-x^2} = 2 \cos \frac{\pi}{6} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

直接验证： $\sqrt{4-1^2} = \sqrt{3}$ □。

点评：化简根式的灵魂在于 $\sqrt{\cos^2 t} = |\cos t|$ ，再靠所选参数范围去掉绝对值。养成「先写绝对值、再用范围定号」的习惯，能根除三角代换里最常见的符号错误。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：已知 $x = \sec t$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，化简 $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$ 。

解：

$$\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\sec^2 t - 1} = \sqrt{\tan^2 t} = |\tan t|$$

在 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上 $\tan t \geq 0$ ，故 $\sqrt{x^2-1} = \tan t$ 。于是

$$\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = \frac{\tan t}{\sec t} = \frac{\sin t / \cos t}{1 / \cos t} = \sin t$$

点评：这里用到恒等式 $\sec^2 t - 1 = \tan^2 t$ ，它正是 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 型选 $x = a \sec t$ 的根据。化简时把 $\tan, \sec$ 全部还原为 $\sin, \cos$ 往往能让比式瞬间约分。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：计算定积分 $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$)，并解释其几何意义。

解：

令 $x = a \sin t$, $dx = a \cos t dt$, 取 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (此区间上 $\cos t \geq 0$)。换限： $x = 0 \Rightarrow t = 0$; $x = a \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$ 。被积式

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$$

于是

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_0^{\pi/2} a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt$$

用降幂公式 $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$ ：

$$= a^2 \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} \left[t + \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) = \frac{\pi a^2}{4}$$

点评：定积分用三角代换时，换元的同时要换上下限，省去最后回代的步骤，更简洁。结果 $\frac{\pi a^2}{4}$ 恰是半径 a 的圆在第一象限的四分之一面积——曲线 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 正是上半圆，这印证了代换的几何本质。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：计算不定积分 $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}}$ 。

解：

识别 $\sqrt{x^2 + 1}$ 结构，令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, 取 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (此时 $\sec t > 0$)。则

$$x^2 + 1 = \tan^2 t + 1 = \sec^2 t, \quad (x^2 + 1)^{3/2} = \sec^3 t$$

代入

$$\int \frac{\sec^2 t}{\sec^3 t} dt = \int \frac{dt}{\sec t} = \int \cos t dt = \sin t + C$$

还原: 由 $x = \tan t$, 构造直角三角形——对边 x 、邻边 1、斜边 $\sqrt{x^2 + 1}$, 故

$$\sin t = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

因此

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + C$$

点评: 分数次幂 $(x^2 + 1)^{3/2}$ 同样属于 $\sqrt{x^2 + a^2}$ 家族。回代时画一个直角三角形读出 $\sin t$ 比硬套反函数更可靠。可对结果求导验证: $\frac{d}{dx} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{(x^2 + 1)^{1/2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}} \square$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 计算 $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$ (设 $x > 3$)。

解:

令 $x = 3 \sec t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2})$ (保证 $x > 3$ 且 $\tan t \geq 0$), 则 $dx = 3 \sec t \tan t dt$, 且

$$\sqrt{x^2 - 9} = \sqrt{9 \sec^2 t - 9} = 3 |\tan t| = 3 \tan t$$

代入:

$$\int \frac{3 \tan t}{3 \sec t} \cdot 3 \sec t \tan t dt = \int 3 \tan^2 t dt = 3 \int (\sec^2 t - 1) dt = 3(\tan t - t) + C$$

还原: 由 $\sec t = \frac{x}{3}$, 得 $\tan t = \sqrt{\sec^2 t - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3}$, $t = \operatorname{arcsec} \frac{x}{3} = \arccos \frac{3}{x}$ 。于是

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx = 3 \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C = \sqrt{x^2 - 9} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C$$

点评: 本题代换后出现 $\tan^2 t$, 要靠 $\tan^2 t = \sec^2 t - 1$ 才能积分, 这是 $\sec$ 代换的常见后续。还原 t 时用 $\arccos \frac{3}{x}$ 等价于 $\operatorname{arcsec} \frac{x}{3}$, 避免直接写不常用的反正割。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目: 用代数代换 (而非传统三角代换) 证明 $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C$ 与三角代换给出同一答案; 并说明当 $x = \sin t$ 时为何要求 $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

解：

三角代换路径：令 $x = \sin t$, $dx = \cos t dt$,

$$\int \frac{\cos t dt}{\sqrt{1 - \sin^2 t}} = \int \frac{\cos t}{|\cos t|} dt$$

要让被积式化为 $\int dt = t + C$, 必须 $|\cos t| = \cos t$, 即 $\cos t \geq 0$, 故限定 $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 。在此区间上 $x = \sin t$ 是双射, 其反函数恰为 $t = \arcsin x$ (值域正是 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$), 故得 $\arcsin x + C$ 。

与导数法对照：已知反三角函数导数 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (见 17.0 节), 故 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$, 两条路径结果一致。

为何必须限定区间：若允许 t 跑到 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$, 则 $\cos t < 0$, $\sqrt{1 - \sin^2 t} = -\cos t$, 积分会得到 $-t + C$, 符号出错；同时 $\sin t$ 在更大区间上不再单值, 无法唯一回代。把 t 锁在 $\arcsin$ 的主值区间, 既保证 $\cos t \geq 0$, 又保证回代唯一。

点评：这道题把三角代换的两个隐性前提暴露了出来：去绝对值需要 $\cos t \geq 0$, 唯一回代需要 $\sin t$ 单射。 $\arcsin$ 的主值区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 同时满足这两条, 这正是教材默认取该区间的深层原因, 而非死记硬背。

练习题

1. 为什么三角代换的本质是把根式交给恒等式处理？
2. 若 $x = 5 \tan t$, 求 $\sqrt{25 + x^2}$ 。
3. 为什么三角代换一定要注意参数范围？
4. 给出一个会因忽略绝对值而错的例子。
5. 解释三角代换和单位圆之间的几何联系。

第 18 章：三角多项式与万能代换

含有 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的复杂表达式, 很多时候最难的不是算, 而是找到一个统一变量。万能代换正是把这类问题转成有理代数问题的桥梁。

学习目标

完成本章学习后, 你将能够：

1. 掌握 $t = \tan(x/2)$ 的万能代换
2. 理解为什么它能把三角式转成有理式

3. 处理含 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的三角多项式问题
 4. 在代换后保持变量范围和结构清晰
 5. 为高阶方程和积分技巧建立统一入口
-

正文内容

18.1 为什么需要万能代换

有些表达式同时含有：

- $\sin x$
- $\cos x$
- 甚至它们的有理组合

这时单独靠和差、倍角、半角不一定容易。一个统一策略是：

$$t = \tan \frac{x}{2}$$

它的价值在于可以把三角函数整体转化为有理函数。

18.2 核心代换公式

万能代换的三条核心公式是：

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

为什么它有效

因为：

- $\sin x$ 和 $\cos x$ 都能表示为半角函数的组合
- 半角再通过 $t = \tan(x/2)$ 统一成有理式

这就把“复杂三角问题”改写成了“有理方程 / 有理函数问题”。

18.3 例题：把三角方程变成代数方程

假设方程同时含有 $\sin x$ 和 $\cos x$ ，例如：

$$\sin x + \cos x = 1$$

用万能代换：

$$\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} = 1$$

化简得：

$$2t + 1 - t^2 = 1 + t^2$$

$$2t = 2t^2$$

$$t(t-1) = 0$$

由 $t(t-1) = 0$ ，得 $t = 0$ 或 $t = 1$ 。

回代 $t = \tan(x/2)$ ：

- $t = 0$: $\tan(x/2) = 0$, $x/2 = k\pi$, $x = 2k\pi$
- $t = 1$: $\tan(x/2) = 1$, $x/2 = \pi/4 + k\pi$, $x = \pi/2 + 2k\pi$

验证: $\sin 0 + \cos 0 = 1$ $\square$; $\sin(\pi/2) + \cos(\pi/2) = 1$ $\square$

万能代换在积分中的应用

例题：计算 $\int \frac{dx}{1+\sin x}$ 。

令 $t = \tan(x/2)$ ，则 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ， $dx = \frac{2}{1+t^2}dt$ ：

$$\int \frac{1}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{2}{(1+t^2) + 2t} dt = \int \frac{2}{(1+t)^2} dt$$

$$= -\frac{2}{1+t} + C = -\frac{2}{1+\tan(x/2)} + C$$

这就是万能代换在积分中的威力：将三角有理式化为普通有理函数积分。

18.4 和普通换元的区别

三角代换通常处理根式；万能代换处理的是“同时含正弦余弦的有理组合”。

所以两者虽然都叫代换，但服务对象不同：

方法	更擅长处理
三角代换	根式结构
万能代换	三角有理式

18.5 常见误区与检查清单

- 是否只会机械代换，却不会回代？
- 是否忘记代换后仍要检查原方程定义域？
- 是否把万能代换当成“所有题都该优先用”的方法？
- 是否忽略了某些题直接用图像或恒等式会更短？

本章小结

主题	结论
核心代换	$t = \tan(x/2)$
最大价值	把三角有理式转为代数有理式
使用场景	同时含 $\sin x, \cos x$ 的复杂问题
风险	回代和定义域检查

分级例题精练

本节精选6道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练1（★★高中核心）

题目：用万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 把 $\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}$ 化成关于 t 的有理式，并尽量化简。

解：

$$\text{代入 } \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}:$$

分子

$$1 + \sin x = 1 + \frac{2t}{1+t^2} = \frac{1+t^2+2t}{1+t^2} = \frac{(1+t)^2}{1+t^2}$$

分母

$$1 + \cos x = 1 + \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1+t^2+1-t^2}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2}$$

相除 ($1+t^2$ 约去):

$$\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} = \frac{(1+t)^2}{2} = \frac{(1 + \tan \frac{x}{2})^2}{2}$$

点评：万能代换把含 $\sin, \cos$ 的分式整体降为 t 的有理式，公因子 $1+t^2$ 通常会成片约掉。注意 $1 + \cos x = \frac{2}{1+t^2}$ 这一干净结果其实等价于半角公式 $1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$ ，两条路殊途同归。

例题精练2（★★高中核心）

题目：用万能代换解方程 $3 \sin x + 4 \cos x = 5$ （在 $[0, 2\pi)$ 上）。

解：

令 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，代入：

$$3 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 4 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} = 5$$

两边乘 $1+t^2$ ：

$$6t + 4(1 - t^2) = 5(1 + t^2)$$

$$6t + 4 - 4t^2 = 5 + 5t^2$$

$$9t^2 - 6t + 1 = 0 \Rightarrow (3t - 1)^2 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3}$$

回代 $\tan \frac{x}{2} = \frac{1}{3}$, 得 $\frac{x}{2} = \arctan \frac{1}{3} + k\pi$, 即 $x = 2 \arctan \frac{1}{3} + 2k\pi$ 。在 $[0, 2\pi)$ 内的解为

$$x = 2 \arctan \frac{1}{3} \approx 0.6435 \text{ rad}$$

点评：方程合成后右边等于振幅 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 恰是最大值, 故只有一个解 (重根 $t = \frac{1}{3}$ 对应相切)。要警惕万能代换的隐患: $t = \tan \frac{x}{2}$ 在 $x = \pi$ 处无定义, 相当于预设 $x \neq \pi$, 解题后须单独验证 $x = \pi$ 是否为解 (此处 $3 \sin \pi + 4 \cos \pi = -4 \neq 5$, 不是解, 无遗漏)。

例题精练 3 (★★★★高阶拓展)

题目：计算不定积分 $\int \frac{dx}{2 + \cos x}$ 。

解：

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$, $dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$ 。分母

$$2 + \cos x = 2 + \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{2(1 + t^2) + (1 - t^2)}{1 + t^2} = \frac{3 + t^2}{1 + t^2}$$

于是

$$\int \frac{1}{\frac{3+t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{2}{3+t^2} dt$$

用 $\int \frac{dt}{t^2 + b^2} = \frac{1}{b} \arctan \frac{t}{b}$, 取 $b = \sqrt{3}$:

$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\tan \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C$$

点评：形如 $\int \frac{dx}{a + b \cos x}$ 的积分是万能代换的标准战场——它把三角分式精确化为有理函数 $\frac{2}{3 + t^2}$, 再套反正切公式。 $1 + t^2$ 在分子分母同时出现并约去, 是这类问题的典型化简节奏。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：证明三角多项式恒等式 $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ ，并由此说明 $\cos 3x$ 是 $\cos x$ 的三次多项式 (Chebyshev 多项式 T_3)。

解：

由三倍角分解 $\cos 3x = \cos(2x+x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x$ 。代入 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ：

$$\cos 3x = (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \sin^2 x \cos x$$

把 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 代入第二项：

$$= 2 \cos^3 x - \cos x - 2(1 - \cos^2 x) \cos x = 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x + 2 \cos^3 x$$

$$= 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

令 $u = \cos x$ ，则 $\cos 3x = 4u^3 - 3u = T_3(u)$ ，确为 $\cos x$ 的三次多项式。

把 $y = \cos 3x$ 与 $y = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ 两条曲线画在同一坐标系里，它们完全重合，这正是恒等式 $T_3(\cos x) = \cos 3x$ 的可视化：

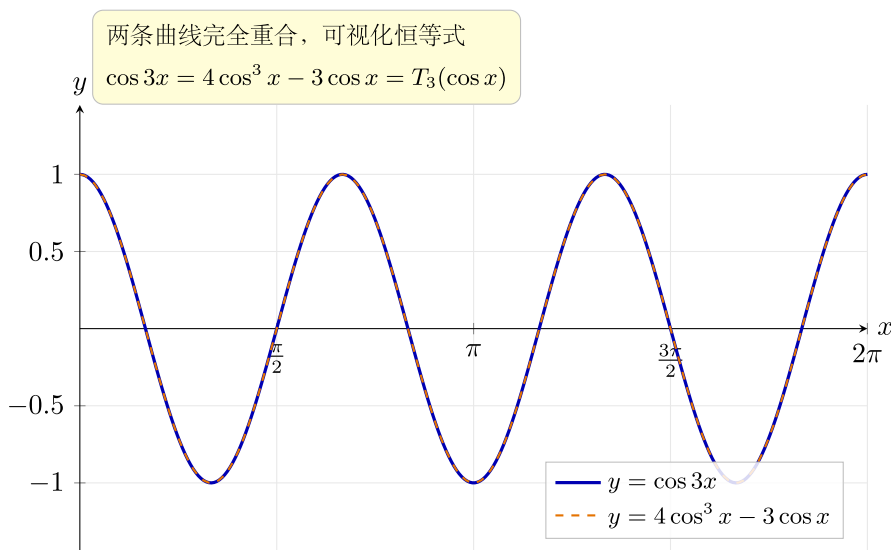


图 18: $\cos 3x$ 曲线与 $4 \cos^3 x - 3 \cos x$ 曲线完全重合，验证 $T_3(\cos x) = \cos 3x$

点评：这说明 $\cos(nx)$ 总能写成 $\cos x$ 的 n 次多项式 $T_n(\cos x)$ ，即 Chebyshev 多项式。这类「三角多项式恒等式」是把三角问题转为代数多项式问题的另一座桥梁，与万能代换互补：前者以 $\cos x$ 为变量，后者以 $\tan \frac{x}{2}$ 为变量。

例题精练5 (★★★高阶拓展)

题目：求方程 $8\cos^3 x - 6\cos x = 1$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的所有解。

解：

注意左边 $8\cos^3 x - 6\cos x = 2(4\cos^3 x - 3\cos x) = 2\cos 3x$ (用例题4的恒等式)。方程化为

$$2\cos 3x = 1 \Rightarrow \cos 3x = \frac{1}{2}$$

解 $3x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, 即

$$3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ 或 } 3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \text{ 或 } x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$$

在 $[0, 2\pi)$ 内 ($k = 0, 1, 2$) 逐一取值：

$$\text{第一族: } \frac{\pi}{9}, \frac{\pi}{9} + \frac{2\pi}{3} = \frac{7\pi}{9}, \frac{\pi}{9} + \frac{4\pi}{3} = \frac{13\pi}{9}。$$

$$\text{第二族: } -\frac{\pi}{9} + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{9}, -\frac{\pi}{9} + \frac{4\pi}{3} = \frac{11\pi}{9}, -\frac{\pi}{9} + 2\pi = \frac{17\pi}{9}。$$

共6个解：

$$\boxed{\frac{\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}, \frac{7\pi}{9}, \frac{11\pi}{9}, \frac{13\pi}{9}, \frac{17\pi}{9}}$$

点评：本题的巧思在于反向使用三倍角恒等式，把一个三次三角多项式方程压回成 $\cos 3x = \frac{1}{2}$ 。识别出 $8\cos^3 x - 6\cos x = 2\cos 3x$ 后，难题瞬间变成最基础的余弦方程。三次方程在 $[0, 2\pi)$ 上给出 $3 \times 2 = 6$ 个解，与次数相符。

例题精练6 (★★★高阶拓展)

题目：计算定积分 $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$ 。

解：

令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 。换限： $x = 0 \Rightarrow t = 0$ ； $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \tan \frac{\pi}{4} = 1$ 。代入

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

分母

$$1 + \sin x + \cos x = \frac{(1+t^2) + 2t + (1-t^2)}{1+t^2} = \frac{2+2t}{1+t^2} = \frac{2(1+t)}{1+t^2}$$

于是被积式

$$\frac{1}{\frac{2(1+t)}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} = \frac{1+t^2}{2(1+t)} \cdot \frac{2}{1+t^2} = \frac{1}{1+t}$$

故

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = [\ln(1+t)]_0^1 = \ln 2$$

点评：这是万能代换的最佳广告：原本含 $\sin x + \cos x$ 的复杂分式，代换后竟约简成最简单的 $\frac{1}{1+t}$ ，积分一步得 $\ln 2$ 。定积分换元时同步换限（ $0 \rightarrow 0$ 、 $\frac{\pi}{2} \rightarrow 1$ ），避免最后回代，是处理这类问题的标准做法。

练习题

1. 为什么万能代换被称为“统一入口”？
2. 写出 $\sin x, \cos x, \tan x$ 关于 $t = \tan(x/2)$ 的表达式。
3. 为什么万能代换和三角代换不能互相完全替代？
4. 构造一个适合万能代换而不适合直接图像法的题。
5. 解释代换后为什么仍要回到原变量检查解。

第 19 章：复平面与欧拉公式

欧拉公式是三角函数进入高阶数学的关键节点：它把旋转、三角函数和指数函数统一成同一个对象。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解复数极形式与旋转的关系
2. 理解并使用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
3. 用欧拉公式重新推导和角公式
4. 从复平面解释三角函数的几何意义

5. 为 De Moivre 与 Fourier 章节建立桥梁

正文内容

19.1 为什么欧拉公式重要

在初等三角里，旋转和函数值通常被分开讨论。欧拉公式把二者统一成：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

它的意义在于：

- 指数函数开始和旋转相关
- 乘法开始对应角度相加
- 三角恒等式开始可以通过复数乘法得到

这就是为什么欧拉公式常被看作连接初等三角与高阶数学的桥。

欧拉公式的推导

从 e^x 的幂级数出发，将 x 替换为 $i\theta$ ：

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots$$

利用 $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ 的循环，将实部和虚部分开：

$$= \underbrace{\left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right)}_{\cos \theta} + i \underbrace{\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right)}_{\sin \theta}$$

这正是 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 的 Taylor 级数！因此：

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta}$$

特殊值：令 $\theta = \pi$ ，得到被称为“最美数学公式”的 **Euler** 恒等式： $e^{i\pi} + 1 = 0$ 。

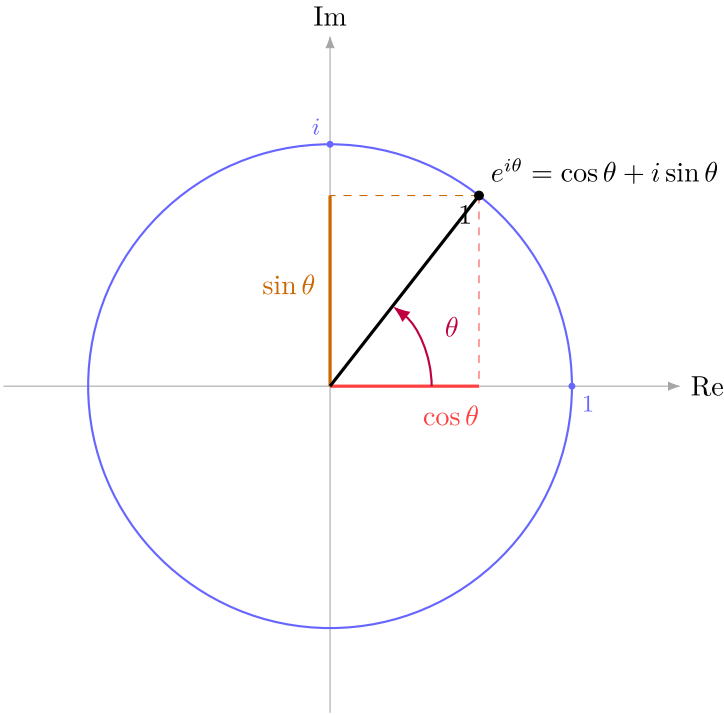


图 19: 复平面单位圆上 $e^{i\theta}$ 的位置，辐角 θ ，实部 $\cos \theta$ 与虚部 $\sin \theta$ 分别投影到两轴

19.2 复数极形式

一个复数可以写成：

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

其中：

- r 是模长
- θ 是辐角

这意味着复数不仅是“实部 + 虚部”，也是“长度 + 方向”。从这个视角看，复数乘法就不再神秘：

- 模长相乘
- 角度相加

19.3 欧拉公式与旋转

若把单位复数

$$e^{i\theta}$$

看成复平面上的点，那么乘上它就等于把一个向量逆时针旋转角度 θ 。

所以：

$$e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$$

在几何上对应“两次旋转叠加为一次总旋转”。

19.4 例题：用欧拉公式推出和角公式

由

$$e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$$

左边展开：

$$\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)$$

右边展开：

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta)$$

$$= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)$$

比较实部和虚部，得到：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

这说明和角公式也可以被理解为复指数乘法的结果。

19.5 图像与结构分析

欧拉公式其实统一了三种对象：

对象	解释
旋转	角度变化
三角函数	坐标投影
复指数	一个可乘的旋转编码

这个统一视角是本章最大的价值。一旦接受它，很多高阶公式都会从“难记公式”变成“几何与代数同一件事”。

19.6 常见误区与检查清单

- 是否把欧拉公式只当成一个公式，而忽略它表示旋转？
- 是否忘了比较实部、虚部是推导三角公式的关键手段？
- 是否把复数乘法只理解成代数运算，而不看几何意义？

本章小结

主题	结论
核心公式	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
几何意义	乘以单位复数就是旋转
代数收益	和角公式可由复数乘法推出
连接作用	统一三角函数、旋转与指数函数

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：把复数 $z = 1 + \sqrt{3}i$ 写成极形式 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 与指数形式 $re^{i\theta}$ 。

解：先求模长

$$r = |z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

再求辐角。由 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 z 位于第一象限, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。于是

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\pi/3}.$$

点评：化极形式分两步——模长用勾股, 辐角靠 $\cos \theta, \sin \theta$ 的符号定象限。务必同时看实部与虚部的正负来确定辐角落在哪个象限, 单凭 $\tan \theta = \sqrt{3}$ 会漏掉第三象限的同正切值。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：设 $z_1 = 2e^{i\pi/4}$, $z_2 = 3e^{i\pi/6}$ 。求 $z_1 z_2$ 与 $\frac{z_1}{z_2}$ 的模与辐角。

解：指数形式下乘法是“模相乘、辐角相加”，除法是“模相除、辐角相减”：

$$z_1 z_2 = 2 \cdot 3 e^{i(\pi/4 + \pi/6)} = 6 e^{i \cdot 5\pi/12},$$

故模为 6, 辐角为 $\frac{5\pi}{12}$ 。

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3} e^{i(\pi/4 - \pi/6)} = \frac{2}{3} e^{i\pi/12},$$

故模为 $\frac{2}{3}$, 辐角为 $\frac{\pi}{12}$ 。

其中 $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi + 2\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$, $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - 2\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$ 。

点评：这是欧拉公式最实用的红利——复数乘除从“分配律展开”变成“模与辐角各自的加减”。把角度先通分再相加是避免出错的关键。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：用欧拉公式推导二倍角公式 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ 与 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ 。

解：由 $e^{i \cdot 2\theta} = (e^{i\theta})^2$, 左边按欧拉公式为

$$e^{i2\theta} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta.$$

右边展开：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta + 2i \sin \theta \cos \theta + i^2 \sin^2 \theta = (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + i(2 \sin \theta \cos \theta).$$

比较实部与虚部：

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

点评：二倍角不过是和角公式取 $\alpha = \beta = \theta$ 的特例，用复指数“平方”一步到位。注意 $i^2 = -1$ 把虚部里的 $\sin^2 \theta$ 翻成实部的负号，这正是 $\cos 2\theta$ 出现减号的来源。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：利用复指数求和 $C = \sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta$ (设 $\theta \neq 2m\pi$)。

解：考虑复数和

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^{n-1} (e^{i\theta})^k,$$

这是首项 1、公比 $q = e^{i\theta}$ 的等比数列 ($q \neq 1$ 因 $\theta \neq 2m\pi$)：

$$S = \frac{1 - e^{in\theta}}{1 - e^{i\theta}}.$$

用“提一半角”技巧把分子分母对称化。分子

$$1 - e^{in\theta} = e^{in\theta/2} (e^{-in\theta/2} - e^{in\theta/2}) = e^{in\theta/2} \left(-2i \sin \frac{n\theta}{2} \right),$$

分母同理 $1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2} \left(-2i \sin \frac{\theta}{2} \right)$ 。相除：

$$S = e^{i(n-1)\theta/2} \cdot \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}.$$

取实部即得 ($C = \operatorname{Re} S$)：

$$C = \sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta = \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \cos \frac{(n-1)\theta}{2}.$$

点评: 把三角级数“升级”成等比数列是复指数最漂亮的应用。关键技巧是分子分母各提出半角因子 $e^{i\theta/2}$, 制造出 $e^{ix} - e^{-ix} = 2i \sin x$ 的结构, 余角因子合并后辐角恰为 $\frac{(n-1)\theta}{2}$ 。顺带取虚部还能得到 $\sum \sin k\theta$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 证明 $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ 。

解: 由 De Moivre 形式 $e^{i3\theta} = (\cos \theta + i \sin \theta)^3$, 先用二项式展开右边:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta + 3i^2 \cos \theta \sin^2 \theta + i^3 \sin^3 \theta.$$

代入 $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, 分离实部:

$$\operatorname{Re} = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta.$$

而左边实部为 $\cos 3\theta$, 故

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta.$$

用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 消去正弦:

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta (1 - \cos^2 \theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

点评: 三倍角公式由复指数的立方展开“免费”得到。先取实部得到含 $\sin^2 \theta$ 的混合式, 再用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 化成纯 $\cos \theta$ 的多项式——这正是 Chebyshev 多项式 T_3 的雏形。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目: 利用 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ 求积分 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta$ 。

解: 把被积函数用复指数展开:

$$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{i2\theta} + 2 + e^{-i2\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta.$$

逐项积分。在整周期 $[0, 2\pi]$ 上 $\int_0^{2\pi} \cos 2\theta d\theta = \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 0$, 故

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta + 0 = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi.$$

点评：把 $\cos^2 \theta$ 用欧拉公式展成 $e^{i2\theta}, e^{-i2\theta}$ 与常数的组合，相当于自动完成了降幂。整周期上所有非零频率项积分都归零，只剩常数项贡献——这正是傅里叶分析里“频率正交性”的雏形，为第 21 章埋下伏笔。

练习题

1. 为什么欧拉公式可以被理解为“旋转的指数表示”？
2. 用欧拉公式重新推出正弦和角公式。
3. 为什么比较实部和虚部是推导三角恒等式的有效方法？
4. 解释复数乘法中的“模长相乘、角度相加”。
5. 设计一道需要同时用到欧拉公式与和角公式的题。

第 20 章：De Moivre 公式与单位根

一旦接受欧拉公式，复数的幂和开方就变成“角度倍增与圆周均分”的问题。De Moivre 公式正是这一思想的直接表达。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解 De Moivre 公式的含义和推导来源
 2. 用它计算复数幂
 3. 理解复数开方与单位根的几何分布
 4. 解释单位根为何对应圆周等分
 5. 为 Fourier 与离散频率结构建立直觉
-

正文内容

20.1 De Moivre 公式

公式为：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

它的本质意义是：

复数幂运算会把角度乘以 n , 把旋转放大。

这在几何上非常直观:

- 原来转了 θ
 - 幂一次就多转一份
 - 做 n 次后总角度变成 $n\theta$
-

20.2 例题: 计算复数幂

求

$$\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)^3$$

由 De Moivre 公式:

$$= \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$$

这个例子说明复数幂在极形式下比直角坐标形式更简洁。

20.3 单位根问题

解方程:

$$z^n = 1$$

设

$$z = e^{i\theta}$$

则:

$$e^{in\theta} = 1 = e^{2k\pi i}$$

所以:

$$\theta = \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

因此 n 次单位根为:

$$z_k = e^{2k\pi i/n}$$

这些点在单位圆上等分圆周。

例题: 三次单位根

若

$$z^3 = 1$$

则三根为:

$$1, \quad e^{2\pi i/3}, \quad e^{4\pi i/3}$$

它们在复平面上形成一个正三角形。

更一般地, n 次单位根 $z_k = e^{2\pi i k/n}$ 在单位圆上等分圆周, 构成一个正 n 边形。以 $z^5 = 1$ 为例, 五个根恰好是正五边形的五个顶点:

20.4 复数开方的几何直觉

设要求 $w^n = z$, 如果

$$z = re^{i\theta}$$

则:

$$w_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

这表明:

- 模长取 n 次方根
- 角度平均分成 n 份

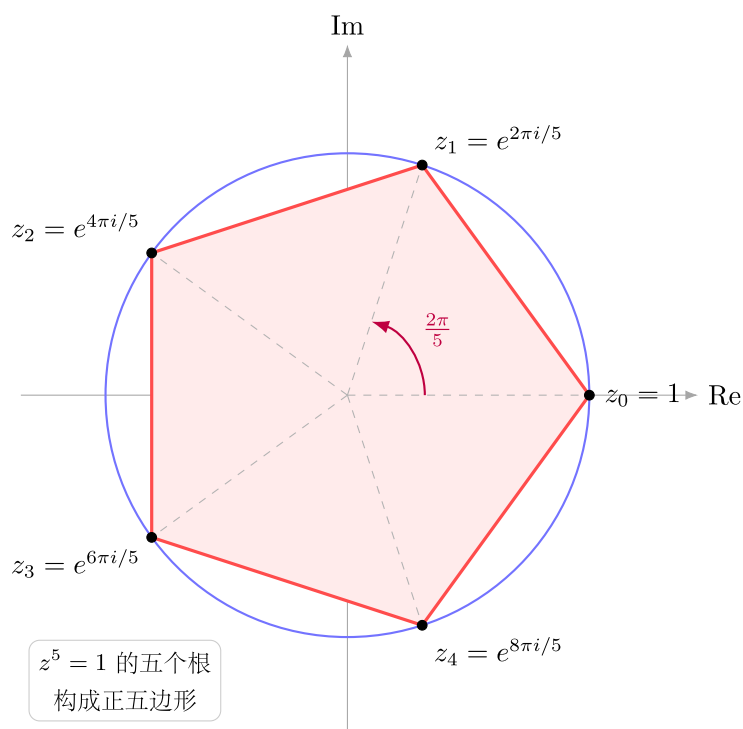


图 20: $z^5 = 1$ 的五个单位根 $e^{2\pi i k/5}$ 在单位圆上等分圆周, 构成正五边形, 相邻辐角间隔 $2\pi/5$

- 所有根在复平面上等角分布

所以开方问题本质上就是“圆周分点问题”。

20.5 与高阶应用的联系

单位根的重要性远超复数开方本身, 它还出现在:

- 离散 Fourier 变换
- 信号频率分解
- 周期结构建模
- 群论与代数结构

所以本章并不只是复数技巧, 而是进入频率世界的准备。

20.6 常见误区与检查清单

- 是否只写出主值根, 而漏掉全部根?

- 是否忘了单位根在单位圆上应等角分布?
- 是否只会代数算, 而不会从几何上看它们?

本章小结

主题	结论
De Moivre	幂运算把角度乘以 n
单位根	是圆周等分点
开方	是模长开方 + 角度等分
高阶联系	与离散 Fourier 和频率结构直接相关

分级例题精练

本节精选 6 道例题, 分三档难度: 初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★ (本章侧重高中核心与高阶拓展)。每题含【题目】【解】【点评】, 建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目: 用 De Moivre 公式计算 $(1 + i)^8$ 。

解: 先把 $1 + i$ 化成极形式。模长 $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, 辐角 $\theta = \frac{\pi}{4}$ (第一象限, 实虚部相等), 故

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

由 De Moivre 公式 $[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$:

$$(1 + i)^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8 \left(\cos \frac{8\pi}{4} + i \sin \frac{8\pi}{4}\right) = 16 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 16.$$

点评: 高次幂直接展开极其繁琐, 化极形式后“模取 n 次方、角度乘 n ”一步搞定。这里 $(\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$, 而 $8 \cdot \frac{\pi}{4} = 2\pi$ 转回正实轴, 结果恰为正实数。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目: 求方程 $z^4 = 1$ 的全部根, 并说明它们的几何分布。

解: 设 $z = e^{i\theta}$ (模必为 1, 因 $|z|^4 = 1$)。由 $e^{i4\theta} = 1 = e^{i2k\pi}$ 得

$$\theta = \frac{2k\pi}{4} = \frac{k\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

逐一代入:

$$z_0 = e^0 = 1, \quad z_1 = e^{i\pi/2} = i, \quad z_2 = e^{i\pi} = -1, \quad z_3 = e^{i3\pi/2} = -i.$$

点评: n 次单位根共 n 个, 辐角以 $\frac{2\pi}{n}$ 等间隔分布。四次根 $1, i, -1, -i$ 把单位圆四等分, 构成正方形顶点。注意 k 只取 0 到 $n-1$, 再大就会与已有根重合。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目: 求 -8 的全部立方根 (即解 $w^3 = -8$)。

解: 先把 -8 写成极形式: 模 $r = 8$, 辐角 $\theta = \pi$, 即 $-8 = 8e^{i\pi}$ 。开方公式为

$$w_k = \sqrt[3]{8} e^{i(\pi+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

其中 $\sqrt[3]{8} = 2$ 。逐一计算:

$$w_0 = 2e^{i\pi/3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + \sqrt{3}i,$$

$$w_1 = 2e^{i\pi} = -2,$$

$$w_2 = 2e^{i5\pi/3} = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - \sqrt{3}i.$$

点评: 实数也要先化极形式才能开方。三个根模长都为 2, 辐角从 $\frac{\pi}{3}$ 起每隔 $\frac{2\pi}{3}$ 一个, 等角分布于半径为 2 的圆上。其中实根 -2 是我们熟悉的那一个, 另外两个是常被遗漏的复根。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目: 设 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 是三次单位根之一。证明 $1 + \omega + \omega^2 = 0$, 并据此求 $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1}$ (n 次单位根之和, $n \geq 2$)。

解: ω 满足 $\omega^3 = 1$ 且 $\omega \neq 1$ 。由因式分解

$$\omega^3 - 1 = (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0,$$

因 $\omega \neq 1$ 故 $\omega - 1 \neq 0$, 必有

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \text{即} \quad 1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

一般地, 记 $\zeta = e^{2\pi i/n}$, 则全部 n 次单位根为 $1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1}$, 其和是公比 $\zeta \neq 1$ 的等比和:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k = \frac{\zeta^n - 1}{\zeta - 1} = \frac{1 - 1}{\zeta - 1} = 0.$$

点评: 所有 n 次单位根之和为零 ($n \geq 2$)。几何上这是“正 n 边形顶点位置向量之和为零”——对称分布的向量相互抵消。代数上则源于 $z^n - 1$ 缺一次项, 由 Vieta 定理根之和等于零。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 求 $1 + i$ 的全部平方根 (即解 $w^2 = 1 + i$), 用极形式表示。

解: 由例题 1, $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$ 。开平方: 模取平方根 $\sqrt{\sqrt{2}} = 2^{1/4}$, 辐角公式

$$w_k = 2^{1/4} e^{i(\pi/4 + 2k\pi)/2}, \quad k = 0, 1.$$

即

$$w_0 = 2^{1/4} e^{i\pi/8}, \quad w_1 = 2^{1/4} e^{i(\pi/8 + \pi)} = 2^{1/4} e^{i9\pi/8}.$$

两根满足 $w_1 = -w_0$ (辐角相差 π), 符合“平方根成对、互为相反数”的事实。

点评: 开平方得 2 个根, 辐角间隔 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 故必互为相反数。注意辐角是 $\frac{\pi/4 + 2k\pi}{2}$ 而非 $\frac{\pi/4}{2}$ ——必须把原辐角加上整周期 $2k\pi$ 再除以 2, 否则会漏掉第二个根。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知正五边形的顶点是五次单位根 $\zeta^k = e^{2\pi i k/5}$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4$)。利用单位根之和为零，证明 $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}$ 。

解：五次单位根之和为零（同例题 4）：

$$\sum_{k=0}^4 e^{2\pi i k/5} = 0.$$

取实部，得各辐角余弦之和为零：

$$1 + \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{6\pi}{5} + \cos \frac{8\pi}{5} = 0.$$

利用 $\cos$ 的对称性 $\cos \frac{6\pi}{5} = \cos \frac{4\pi}{5}$ （因 $\frac{6\pi}{5} = 2\pi - \frac{4\pi}{5}$ ）， $\cos \frac{8\pi}{5} = \cos \frac{2\pi}{5}$ （因 $\frac{8\pi}{5} = 2\pi - \frac{2\pi}{5}$ ），上式变为

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0,$$

故

$$\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}.$$

点评：单位根之和为零的实部，是连接“纯几何对称”与“具体三角值”的桥梁。利用 $\cos(2\pi - x) = \cos x$ 把第三、四象限的根折回，便把五个余弦合并成两两成对，从而得到一个漂亮的精确值——这也是用尺规作正五边形的代数基础。

练习题

1. 为什么 De Moivre 公式可以看成“旋转被重复 n 次”？
2. 求 $z^4 = 1$ 的全部根。
3. 为什么单位根一定在单位圆上？
4. 解释复数开方为什么会得到多个根。
5. 设计一道需要用单位根分布解释几何图形的题。

第 21 章：傅里叶级数入门

傅里叶思想的核心不是公式，而是：任何足够“规整”的周期函数，都可以拆成不同频率的正弦与余弦叠加。三角函数在这里不再只是求值工具，而是“频率基底”。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解正弦余弦作为周期函数基底的意义
 2. 理解正交性为什么重要
 3. 用偶函数/奇函数简化 Fourier 展开
 4. 解释 Fourier 级数中的系数到底表示什么
 5. 把本章与信号和波动问题联系起来
-

正文内容

21.1 为什么会有 Fourier 级数

很多周期现象看起来很复杂，例如方波、锯齿波、周期温度变化，但它们都具有共同特征：

- 周期重复
- 可以被频率分解

Fourier 的核心思想是：

把复杂周期函数看成不同频率三角函数的叠加。

因此，三角函数在这里的角色不是“目标函数”，而是“基函数”。

21.2 正交性

Fourier 级数之所以成立，关键在于：

$$\sin nx, \quad \cos nx$$

在对称区间上满足正交性。

直观理解：不同频率彼此“互不干扰”，就像线性代数里不同基向量的独立性一样。

这使得我们可以把一个周期函数投影到各个频率分量上，得到不同系数。

21.3 偶函数与奇函数的简化

偶函数

若 $f(x)$ 为偶函数，则 Fourier 展开中只含余弦项。

原因是：

- 偶函数 $\times$ 奇函数 = 奇函数
- 奇函数在对称区间积分为 0

奇函数

若 $f(x)$ 为奇函数，则 Fourier 展开中只含正弦项。

这条规则非常重要，因为它能大幅减少计算量。

例题：为什么偶函数只含余弦项

因为正弦函数是奇函数。若 f 为偶函数，则：

$$f(x) \sin(nx)$$

是奇函数，所以其积分系数为 0。

21.4 Fourier 级数的形式与系数公式

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，其 Fourier 级数为：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Fourier 系数由正交性投影确定：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

推导思路：在级数两边乘以 $\cos mx$ （或 $\sin mx$ ），对 $[-\pi, \pi]$ 积分，利用三角函数组的正交性（不同频率的乘积积分为零），只有 $n = m$ 的项存活，从而解出 a_n （或 b_n ）。

周期为 $2L$ 的推广

若 $f(x)$ 周期为 $2L$ ，则用 $\frac{n\pi x}{L}$ 代替 nx ：

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} \, dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \, dx$$

收敛条件（Dirichlet 条件）

若 $f(x)$ 在一个周期内满足：1. 分段连续（只有有限个间断点）2. 分段单调（只有有限个极值点）

则 Fourier 级数收敛，且：- 在连续点处收敛到 $f(x)$ - 在间断点处收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ （左右极限的平均值）

经典例子：方波的 Fourier 展开

设方波 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi \\ -1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ ， $f(x)$ 为奇函数，故 $a_n = 0$ 。

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ 奇} \\ 0, & n \text{ 偶} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right)$$

下图把 $N = 1, 3, 5$ （取奇次谐波）的部分和曲线与方波叠加，可以看到随着项数增加，部分和逐步逼近方波（间断点附近的过冲即 Gibbs 现象）：

令 $x = \pi/2$ ： $1 = \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right)$ ，即 **Leibniz 公式** $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ 。

21.5 Fourier 系数的意义

Fourier 系数不是“神秘常数”，它们代表的是：

- 某个频率分量在原函数中占多大权重

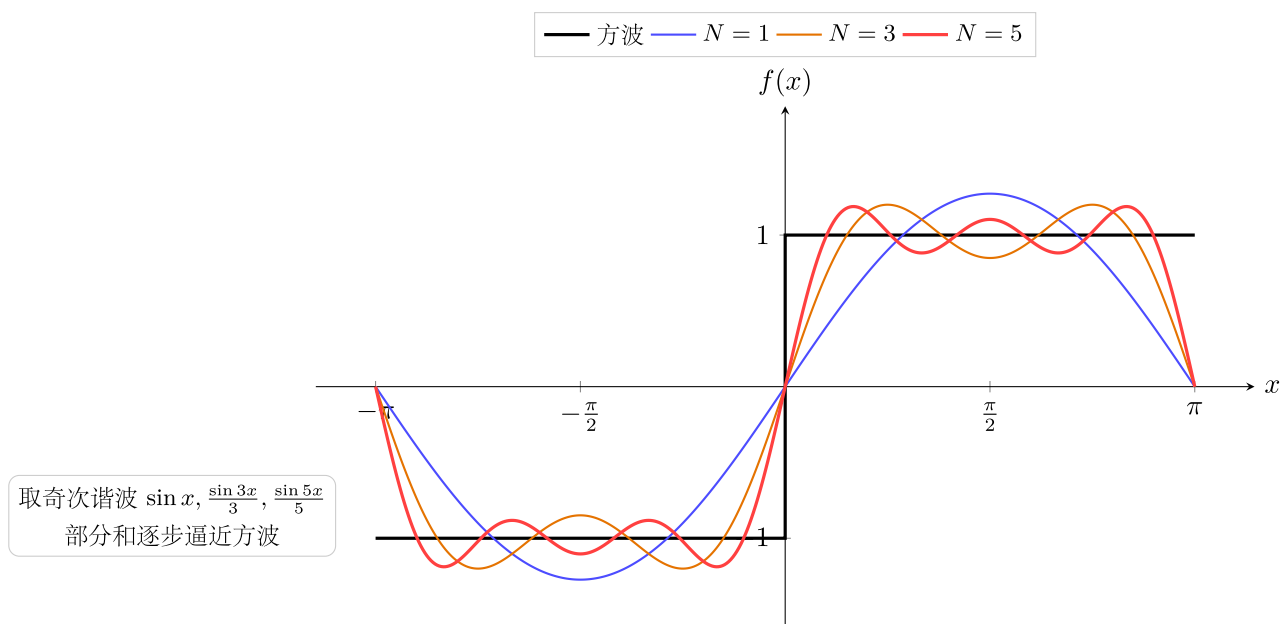


图 21: 方波的傅里叶部分和逼近: $N = 1, 3, 5$ 三条部分和曲线与方波叠加, 展示逐步逼近

- 哪些频率最强
- 信号更接近低频还是高频结构

所以 Fourier 系数本质上是“频率内容”的度量。

21.5 例题：最简单的对称函数分析

如果一个周期函数是偶函数，那么它的 Fourier 系数里：

- 所有正弦项系数为 0
- 只需考虑余弦项

这意味着在做傅里叶级数之前，先看函数对称性，往往比直接套公式更重要。

21.6 本章和前面三角变换的关系

Fourier 级数不是脱离三角变换的新世界，它其实高度依赖：

- 正交性
- 积化和差
- 和差化积
- 周期与相位理解

所以前面学习的“看似考试技巧”的内容，在这里都变成了频率分析工具。

本章小结

主题	结论
核心思想	周期函数可拆成不同频率三角函数叠加
数学基础	正交性
快速简化	先看偶函数 / 奇函数
系数意义	代表频率分量权重

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：验证正交关系 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \cos 2x \, dx = 0$ 。

解：用积化和差 $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$ ：

$$\cos x \cos 2x = \frac{1}{2} [\cos(-x) + \cos 3x] = \frac{1}{2} (\cos x + \cos 3x).$$

逐项积分， $\cos kx$ ($k \neq 0$) 在整周期 $[-\pi, \pi]$ 上积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \, dx = [\sin x]_{-\pi}^{\pi} = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos 3x \, dx = \left[\frac{\sin 3x}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

故原积分为 0。

点评：正交性正是傅里叶级数能“逐频率提取系数”的根基。积化和差把两个频率的乘积拆成单频率之和，而每个非零频率的整周期积分都为零——不同频率“互不干扰”由此得到验证。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：判断下列函数的傅里叶级数只含正弦项还是只含余弦项：(a) $f(x) = x^2$ ；(b) $g(x) = x^3$ ；(c) $h(x) = x \cos x$ 。(均视为周期 2π 的函数。)

解：关键是判断奇偶性。

(a) $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ，偶函数 $\rightarrow$ 只含余弦项 (含常数项 $\frac{a_0}{2}$)。

(b) $g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x)$ ，奇函数 $\rightarrow$ 只含正弦项。

(c) $h(-x) = (-x) \cos(-x) = -x \cos x = -h(x)$ ，奇函数 (奇 $\times$ 偶 = 奇) $\rightarrow$ 只含正弦项。

点评：动手算积分前先看对称性能省一半工作量。偶函数 $b_n = 0$ ，奇函数 $a_n = 0$ 。判断 (c) 时用到“奇函数乘偶函数为奇函数”， x 是奇、 $\cos x$ 是偶，乘积仍为奇。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：求函数 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$ ，周期 2π) 的傅里叶正弦系数 b_n 。

解： $f(x) = x$ 是奇函数，故所有 $a_n = 0$ ，只需算

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx$$

(被积函数 $x \sin nx$ 为偶函数，故用两倍半区间)。分部积分，令 $u = x$ ， $dv = \sin nx \, dx$ ，则 $v = -\frac{\cos nx}{n}$ ：

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx = -\frac{\pi \cos n\pi}{n} + \frac{1}{n} \left[\frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi}.$$

末项 $\sin n\pi = 0$ 故为零，而 $\cos n\pi = (-1)^n$ ，于是

$$b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) = -\frac{2(-1)^n}{n} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

$$\text{即 } f(x) = x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots \right).$$

点评：这是经典的“锯齿波”展开。先用奇偶性砍掉 a_n ，再对 $x \sin nx$ 分部积分。注意 $\cos n\pi = (-1)^n$ 是处理这类积分的常用结果，符号交替正源于此。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：求偶函数锯齿 $f(x) = |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$ ，周期 2π) 的傅里叶级数。

解： $f(x) = |x|$ 是偶函数，故 $b_n = 0$ 。先求常数项相关的 a_0 ：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi.$$

再求 a_n ($n \geq 1$), 同样用偶函数化为两倍半区间:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx.$$

分部积分 ($u = x$, $dv = \cos nx dx$, $v = \frac{\sin nx}{n}$):

$$\int_0^{\pi} x \cos nx dx = \left[\frac{x \sin nx}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx = 0 + \frac{1}{n} \left[\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{\cos n\pi - 1}{n^2}.$$

(首项含 $\sin n\pi = 0$.) 故

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} = \begin{cases} -\frac{4}{\pi n^2}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

于是

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \cdots \right).$$

点评: 偶函数只剩余弦项与常数项 $\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。在连续点处令 $x = 0$ 可得 $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots \right)$, 从而

$$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \text{——傅里叶级数顺手给出一个著名级数和。}$$

例题精练 5 (★★★★高阶拓展)

题目: 用复指数形式的傅里叶级数 $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$ (其中 $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$) 求 $f(x) = e^x$ ($-\pi < x < \pi$, 周期 2π) 的复系数 c_n 。

解: 直接代入积分:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(1-in)x} dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{(1-in)x}}{1-in} \Big|_{-\pi}^{\pi}.$$

代入上下限:

$$= \frac{1}{2\pi(1-in)} (e^{(1-in)\pi} - e^{-(1-in)\pi}) = \frac{1}{2\pi(1-in)} (e^{\pi} e^{-in\pi} - e^{-\pi} e^{in\pi}).$$

由于 $e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ (整数 n)，两项的指数因子相同：

$$= \frac{(-1)^n}{2\pi(1-in)} (e^\pi - e^{-\pi}) = \frac{(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1-in)}.$$

可进一步把分母有理化为 $\frac{(-1)^n \sinh \pi}{\pi} \cdot \frac{1+in}{1+n^2}$ 。

点评：复指数形式把 a_n, b_n 两套系数合并成一套 c_n ，且积分 $\int e^{(1-in)x} dx$ 一步完成，远比对 $e^x \cos nx$ 反复分部积分简洁。关键化简是 $e^{in\pi} = e^{-in\pi} = (-1)^n$ 以及 $e^\pi - e^{-\pi} = 2 \sinh \pi$ 。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：利用 Parseval 等式 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ ，对例题 3 的锯齿波 $f(x) = x$ 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 。

解：先算左边。 $f(x) = x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

右边：由例题 3 知 $a_0 = 0$, $a_n = 0$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ ，故 $b_n^2 = \frac{4}{n^2}$ 。于是 Parseval 等式给出

$$\frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

解得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{6}.$$

点评：Parseval 等式说“时域的能量等于各频率分量能量之和”，是正交性的终极体现。它把一个看似与 π 无关的级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 与函数的平方积分挂钩，给出 Basel 问题的经典结果 $\frac{\pi^2}{6}$ 。

练习题

1. 为什么说 Fourier 级数的核心是“分解频率”而不是“写公式”？
2. 为什么偶函数只含余弦项？
3. 为什么奇函数只含正弦项？
4. Fourier 系数在结构上可以解释成什么？
5. 设计一个问题，说明积化和差为什么会在 Fourier 章节里再次出现。

第 22 章：信号、波与相量

当三角函数进入工程系统时，它们最重要的身份不再是“可求值函数”，而是描述振动、波、交流和相位关系的语言。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解频率、相位、振幅在信号中的意义
 2. 理解拍频、调制和相量的基本直觉
 3. 把多个正弦波的叠加看成结构问题而不是纯代数问题
 4. 解释为什么相量可以简化交流问题
 5. 把本章和傅里叶、欧拉公式联系起来
-

正文内容

22.1 三角函数为什么天然适合描述波

波和振动通常具备两个核心特征：

- 周期性
- 平滑性

因此它们常写成：

$$A \cos(\omega t + \phi)$$

其中：

- A ：振幅
- ω ：角频率
- ϕ ：相位

这说明三角函数进入工程后，最重要的是参数解释，而不是孤立求值。

22.2 相位到底是什么

相位决定的是“起始位置”。

两个频率相同但相位不同的波：

- 峰值出现时间不同
- 叠加结果会不同
- 某些情况下甚至会部分抵消

所以相位不是小修正，而是系统行为的重要组成部分。

22.3 拍频现象

拍频最常见于两个接近频率波的叠加：

$$\sin 101t + \sin 99t$$

用和差化积：

$$\sin 101t + \sin 99t = 2 \sin 100t \cos t$$

因此：

- $\sin 100t$ 表示快速振荡
- $2 \cos t$ 表示慢变化包络

这就是拍频结构：快振荡被慢包络调制。

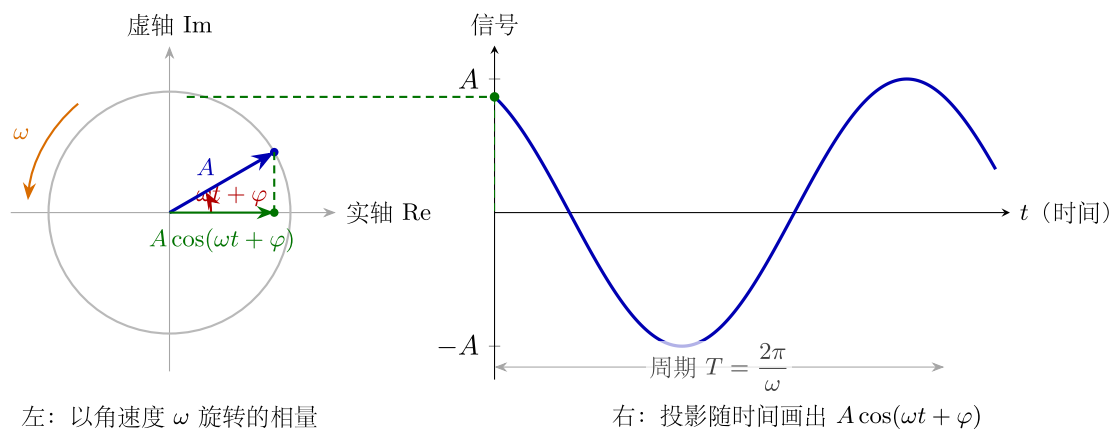
22.4 相量为什么重要

相量可以把正弦波看成复平面上的旋转向量。这样一来：

- 相位差变成角度差
- 叠加问题变成向量相加
- 微分方程问题常常更容易处理

所以相量不是新物理对象，而是一个更高效的表示系统。

下图展示了相量的核心直觉：左边是一个在复平面上以角速度 ω 旋转的向量（模长为振幅 A ，辐角为 $\omega t + \varphi$ ），它在实轴上的投影随时间画出右边的正弦信号 $A \cos(\omega t + \varphi)$ 。

图 22: 相量：复平面上旋转向量在实轴的投影画出正弦波 $A \cos(\omega t + \varphi)$

22.5 例题：同频不同相位叠加（完整计算）

问题：求 $\cos t + \cos(t + \frac{\pi}{3})$ 的合成结果。

方法一：和差化积

$$\begin{aligned} \cos t + \cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \cos \frac{t + (t + \pi/3)}{2} \cos \frac{t - (t + \pi/3)}{2} \\ &= 2 \cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{6} \cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} \cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

方法二：相量法

将两个余弦波视为复平面上的向量： $\mathbf{V}_1 = 1\angle 0^\circ$ 和 $\mathbf{V}_2 = 1\angle 60^\circ$ 。

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = (1 + \cos 60^\circ) + i \sin 60^\circ = \frac{3}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

合成振幅： $A = \sqrt{(3/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2} = \sqrt{3}$

合成相位： $\varphi = \arctan \frac{\sqrt{3}/2}{3/2} = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$

结果： $\sqrt{3} \cos(t + \pi/6)$ 。两种方法完全一致。

要点：相量法在同频叠加中特别高效——把三角运算转为向量加法。当叠加超过 2 个波时，相量法的优势更加明显。

22.6 本章小结

主题	结论
波形参数	振幅、频率、相位缺一不可
拍频	来自相近频率的叠加
相量	把波形问题转成旋转向量问题
连接章节	与和差化积、欧拉公式、Fourier 紧密相连

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：某交流电压可写成 $u(t) = 12 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ （单位：伏， t 单位：秒）。求它的振幅、角频率、频率、周期与初相位。

解：把它和标准形式 $A \sin(\omega t + \phi)$ 逐项对照：

- 振幅 $A = 12$ 伏。
- 角频率 $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ 。
- 频率 $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$ 。
- 周期 $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$ （也可由 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0.02$ 得到）。
- 初相位 $\phi = \frac{\pi}{6}$ ，即波形相对 $\sin(100\pi t)$ 在时间上超前了 $\frac{\phi}{\omega} = \frac{\pi/6}{100\pi} = \frac{1}{600} \text{ s}$ 。

点评：读参数是信号分析的“第一语言”。注意区分角频率 ω （每秒弧度）与频率 f （每秒周期），二者差一个 2π 。我国工频交流电正是 50 Hz，这道题的数字并非随手编的。

例题精练 2（★★高中核心）

题目：把信号 $s(t) = 3 \cos(2t) + 4 \sin(2t)$ 化成单一正弦形式 $A \sin(2t + \phi)$ ，并求其振幅与相位。

解：用辅助角公式。设 $A \sin(2t + \phi) = A \cos \phi \sin 2t + A \sin \phi \cos 2t$ ，与原式对照（按 $\sin 2t$ 、 $\cos 2t$ 系数）：

$$A \cos \phi = 4, \quad A \sin \phi = 3.$$

于是振幅

$$A = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5,$$

相位

$$\tan \phi = \frac{A \sin \phi}{A \cos \phi} = \frac{3}{4}, \quad \phi = \arctan \frac{3}{4} \approx 0.6435 \text{ rad}.$$

由于 $A \cos \phi = 4 > 0$ 、 $A \sin \phi = 3 > 0$ ， ϕ 在第一象限，取值正确。故

$$s(t) = 5 \sin(2t + \arctan \frac{3}{4}).$$

点评：“同频的正弦加余弦”一定能合成单一正弦波，振幅为两系数的平方和开根。这一步是相量法的代数版本——稍后第 4 题会看到它的向量解释。务必用两个分量的符号确定 ϕ 所在象限，单凭 $\arctan$ 会丢象限信息。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：把正弦波 $v(t) = 6 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$ 表示成相量（取余弦为基准），并说明该相量在复平面上的位置。

解：以 $\cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow A \angle \phi$ 的约定，把振幅作为模、初相作为辐角：

$$v(t) = 6 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4}) \iff \mathbf{V} = 6 \angle (-\frac{\pi}{4}).$$

写成复数直角坐标：

$$\mathbf{V} = 6 (\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})) = 6 (\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i.$$

它是复平面上模长为 6、与正实轴成 -45° 角的向量，位于第四象限。

点评：相量把“随时间旋转的波”冻结成一个不随时间变的复数——因为公共因子 $e^{i\omega t}$ 对同频的所有波都一样，可以约去。模就是振幅，辐角就是初相。从此“波的叠加”就变成“向量相加”。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用相量法求同频叠加 $y(t) = 5 \cos(\omega t) + 5 \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) + 5 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$ 。

解：三个波振幅都是 5，相位分别为 $0, \frac{2\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}$ （互差 120° ）。对应相量：

$$\mathbf{V}_1 = 5 \angle 0, \quad \mathbf{V}_2 = 5 \angle \frac{2\pi}{3}, \quad \mathbf{V}_3 = 5 \angle (-\frac{2\pi}{3}).$$

化为直角坐标相加。利用 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ 、 $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ：

$$\mathbf{V}_1 = 5, \quad \mathbf{V}_2 = 5 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{5}{2} + i\frac{5\sqrt{3}}{2}, \quad \mathbf{V}_3 = -\frac{5}{2} - i\frac{5\sqrt{3}}{2}.$$

求和：

$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_3 = \left(5 - \frac{5}{2} - \frac{5}{2} \right) + i \left(\frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2} \right) = 0 + 0i = 0.$$

合成相量为零，故 $y(t) \equiv 0$ 。

点评：三个等幅、互差 120° 的同频波叠加恰好抵消——这正是三相交流电平衡时中性线电流为零的数学原因。相量法把一道看似要反复用和差化积的题，压缩成“三个等长向量首尾相接成正三角形，合矢量为零”的一眼结论。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：两个相近频率的波叠加为 $f(t) = \cos(2\pi \cdot 440t) + \cos(2\pi \cdot 444t)$ (单位：秒)。分析其拍频结构，并求每秒听到几次“强弱起伏”(拍频)。

解：用和差化积 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ 。令 $\alpha = 2\pi \cdot 440t$ 、 $\beta = 2\pi \cdot 444t$ ：

$$f(t) = 2 \cos \left(2\pi \cdot \frac{440+444}{2} t \right) \cos \left(2\pi \cdot \frac{440-444}{2} t \right) = 2 \cos(2\pi \cdot 442t) \cos(2\pi \cdot (-2)t).$$

由于余弦为偶函数， $\cos(2\pi \cdot (-2)t) = \cos(2\pi \cdot 2t)$ ，所以

$$f(t) = 2 \cos(2\pi \cdot 2t) \cos(2\pi \cdot 442t).$$

结构为：载波 $\cos(2\pi \cdot 442t)$ 频率 442 Hz (快振荡)，包络 $2 \cos(2\pi \cdot 2t)$ 频率 2 Hz (慢调制)。

注意人耳感知的“强弱”取决于幅度 $|2 \cos(2\pi \cdot 2t)|$ ，它在一个包络周期内出现两次极大 (因为取了绝对值， $\cos$ 的正负峰都对应响)，所以拍频为包络频率的两倍：

$$f_{\text{beat}} = 2 \times 2 = 4 \text{ Hz} = |444 - 440| \text{ Hz}.$$

即每秒听到 4 次强弱起伏。

点评：拍频等于两频率之差 $|f_1 - f_2|$ ，而包络 (半差频率) 只有它的一半——区别在于响度由振幅的绝对值决定，正负峰都“响”。调音师正是靠把拍频调到零来对准两根弦的音高。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：把信号 $g(t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) + \sqrt{3} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ 合成为单一正弦波 $A \sin(\omega t + \Phi)$ ，用相量法给出 A 与 Φ 。

解：令 $\theta = \omega t + \frac{\pi}{6}$ ，原式为 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ 。以正弦为基准把每项写成相量 ($\sin(\theta + \varphi) \leftrightarrow 1\angle\varphi$):

- $\sin \theta = \sin(\theta + 0) \leftrightarrow 1\angle 0$;
- $\sqrt{3} \cos \theta = \sqrt{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \leftrightarrow \sqrt{3}\angle\frac{\pi}{2}$ (因 $\cos \theta = \sin(\theta + \frac{\pi}{2})$)。

相量相加 (直角坐标):

$$\mathbf{P} = 1\angle 0 + \sqrt{3}\angle\frac{\pi}{2} = (1 + 0i) + (0 + \sqrt{3}i) = 1 + \sqrt{3}i.$$

合成振幅与相位:

$$A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2, \quad \tan(\text{辐角}) = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \Rightarrow \text{辐角} = \frac{\pi}{3}.$$

所以 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ 。代回 $\theta = \omega t + \frac{\pi}{6}$:

$$g(t) = 2 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos(\omega t).$$

故 $A = 2$, $\Phi = \frac{\pi}{2}$ 。

点评：把余弦先转成“超前 90° 的正弦”，叠加就统一在同一基准下，再做向量加法即可。最终化简出 $2 \cos(\omega t)$ 是个漂亮的副产品，说明这一组相位安排恰好把信号还原成纯余弦。这正是相量法的威力：所有同频运算都归结为复平面上的加减。

练习题

1. 为什么三角函数天然适合描述波和振动?
2. 拍频现象的结构本质是什么?
3. 相位改变会对波形产生什么影响?
4. 为什么相量能让同频叠加问题更容易理解?
5. 设计一道需要同时用到和差化积和相量直觉的题。

第 23 章：旋转、向量与坐标变换

当三角函数进入线性代数和几何变换后，公式不再只是求值工具，而成为“旋转矩阵”和“坐标变换”的结构语言。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解二维旋转矩阵为何由 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 构成
 2. 理解向量旋转和单位圆点坐标的关系
 3. 用三角函数解释坐标变换和投影
 4. 把本章和复数旋转、几何变换联系起来
 5. 识别旋转问题中图像与矩阵的双重表达
-

正文内容

23.1 为什么旋转矩阵里一定会出现三角函数

设单位向量 $(1, 0)$ 逆时针旋转角度 θ ，新坐标为：

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

而原本与其垂直的基向量 $(0, 1)$ 旋转后变成：

$$(-\sin \theta, \cos \theta)$$

因此旋转矩阵自然写成：

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

这不是死记公式，而是基向量旋转后的坐标拼起来的结果。

23.2 例题：旋转向量

把向量 $(1, 0)$ 逆时针旋转 θ ，则：

$$R_\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

这说明单位圆上的点坐标其实就是“旋转后的标准基向量”。

下图直观展示了旋转矩阵 $R(\theta)$ 的几何作用：原向量 $\mathbf{v}$ （蓝）被旋转角度 θ 得到 $\mathbf{v}' = R(\theta)\mathbf{v}$ （红），二者夹角为 θ ，且模长保持不变（ $|\mathbf{v}'| = |\mathbf{v}|$ ，落在同一虚线圆上）。

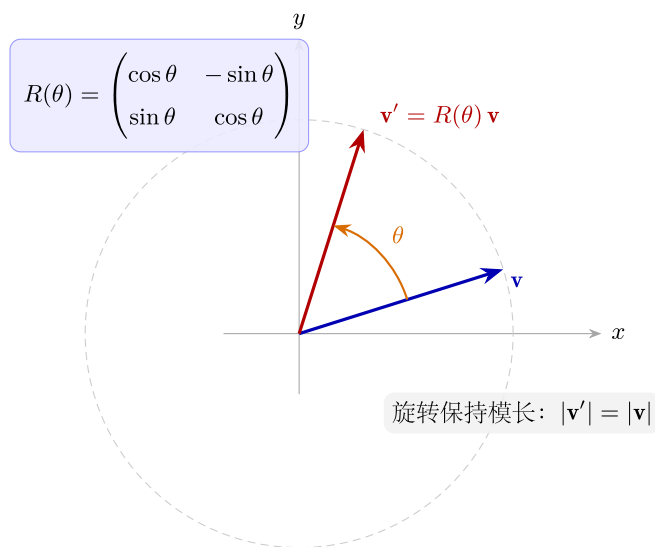


图 23: 旋转矩阵 $R(\theta)$ 把向量 $\mathbf{v}$ 旋转 θ 得到 $\mathbf{v}'$ ，模长不变

23.3 点积与夹角

向量夹角公式：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$

它说明：

- 余弦不是孤立函数
- 它直接衡量“方向相似程度”

因此三角函数和向量几何本来就是紧密耦合的。

23.4 坐标变换的意义

旋转矩阵的一个关键作用是：

- 原来难看的几何对象，可能在新坐标系下变简单
- 原来斜着的方向，可能转成坐标轴方向

所以三角函数在这里的角色，不是“求值”，而是“组织几何结构”。

23.5 三维旋转矩阵

在三维中，绕坐标轴的旋转由以下矩阵描述：

绕 z 轴旋转 θ (xy 平面内旋转， z 不变)：

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

绕 x 轴旋转 θ ：

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

绕 y 轴旋转 θ ：

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

性质：所有旋转矩阵都是正交矩阵 ($R^T R = I$)，且 $\det R = 1$ 。

组合旋转：绕不同轴依次旋转等价于矩阵乘积。但三维旋转不满足交换律： $R_x(\alpha)R_z(\beta) \neq R_z(\beta)R_x(\alpha)$ 。

例题：将 $(1, 0, 0)$ 绕 z 轴旋转 90°

$$R_z(90^\circ) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

x 轴上的点转到了 y 轴上，符合直觉。

23.6 与复数旋转的统一

在复平面里，乘以

$$e^{i\theta}$$

对应逆时针旋转角度 θ 。而在线性代数里，乘以旋转矩阵也对应相同几何动作。

这说明：

- 复数乘法和旋转矩阵是同一几何现象的两种表示
- 三角函数在二者之间充当桥梁

23.6 本章小结

主题	结论
旋转矩阵	本质是基向量旋转后的坐标拼接
单位圆	给出旋转后向量坐标
余弦	可解释夹角与方向相似度
高阶联系	与复数欧拉公式完全统一

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：把向量 $\mathbf{v} = (3, 4)$ 绕原点逆时针旋转 90° ，求旋转后的坐标。

解：二维旋转矩阵为 $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。取 $\theta = 90^\circ$ ，有 $\cos 90^\circ = 0$ 、 $\sin 90^\circ = 1$ ：

$$R_{90^\circ} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

作用到 $\mathbf{v}$ 上：

$$R_{90^\circ} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 4 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

旋转后坐标为 $(-4, 3)$ 。

点评：逆时针 90° 的效果是 $(x, y) \mapsto (-y, x)$ ，与矩阵结果一致。可验证旋转不改变模长： $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5$ 。旋转矩阵第一列 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 是基向量 $\mathbf{e}_1$ 的去向，第二列 $(-\sin \theta, \cos \theta)$ 是 $\mathbf{e}_2$ 的去向，务必记清负号在右上角。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：把点 $P = (2, 0)$ 绕原点逆时针旋转 60° ，求旋转后的坐标。

解： $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ， $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故

$$R_{60^\circ} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

作用到 $(2, 0)$ ：

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

旋转后坐标为 $(1, \sqrt{3})$ 。

点评：起点在正 x 轴上、模长为 2 的向量，旋转 60° 后正是 $2(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = (1, \sqrt{3})$ ，与单位圆几何一致。这再次印证：把 $(r, 0)$ 旋转 θ ，结果就是极坐标 $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ 。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：已知向量 $\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$ 、 $\mathbf{b} = (\sqrt{3}, 1)$ ，用点积公式求它们的夹角。

解：点积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$ 。模长

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1+3} = 2, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{3+1} = 2.$$

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta$ ：

$$\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ.$$

点评：也可从角度直接验证——**a** 与 x 轴成 60° （因 $\tan = \sqrt{3}$ ），**b** 成 30° ，差恰为 30° 。点积公式让“方向相似度”量化为余弦，是连接向量与三角的核心桥梁。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：证明二维旋转矩阵满足 $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ ，并用它解释“先转 β 再转 α 等于一次转 $\alpha + \beta$ ”。

解：直接相乘：

$$R_\alpha R_\beta = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}.$$

逐元素计算。左上元： $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta)$ 。

右上元： $-\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta = -(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = -\sin(\alpha + \beta)$ 。

左下元： $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta)$ 。

右下元： $-\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha + \beta)$ 。

于是

$$R_\alpha R_\beta = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = R_{\alpha+\beta}.$$

点评：旋转矩阵的相乘把和角公式“装进了矩阵里”——矩阵恒等式 $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ 与三角和角公式互为表里。这也说明二维旋转构成一个交换群（ $R_\alpha R_\beta = R_\beta R_\alpha = R_{\alpha+\beta}$ ），不同于三维旋转的不可交换性。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：求旋转矩阵 R_θ 的逆矩阵，并说明它的几何意义；以 $\theta = 30^\circ$ 验证 $R_\theta^{-1} = R_{-\theta} = R_\theta^T$ 。

解：旋转矩阵的逆应当是“转回去”，即 $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$ 。代入 $\cos(-\theta) = \cos \theta$ 、 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ ：

$$R_{-\theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R_\theta^T.$$

验证乘积为单位阵：

$$R_\theta R_{-\theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} = I.$$

以 $\theta = 30^\circ$ 为例： $R_{30^\circ} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ ，其逆为 $R_{-30^\circ} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ ，恰是原矩阵的转置。

点评：旋转矩阵是正交矩阵，逆等于转置——求逆不必用一般的伴随/消元法，直接转置即可，且 $\det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。几何上，逆运算就是反向旋转，这与 $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ 中取 $\beta = -\alpha$ 完全自洽。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：把平面向量 (x, y) 看成复数 $z = x + iy$ 。证明“旋转矩阵作用于向量”与“复数乘以 $e^{i\theta}$ ”给出相同结果，并以 $z = 1 + i$ 、 $\theta = 45^\circ$ 验证。

解：一方面，矩阵作用：

$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}.$$

另一方面，复数乘法（用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ）：

$$e^{i\theta} z = (\cos \theta + i \sin \theta)(x + iy) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + i(x \sin \theta + y \cos \theta).$$

实部、虚部恰好对应矩阵结果的第一、第二分量，故两种运算等价。

验证： $z = 1 + i$ ， $\theta = 45^\circ$ 。复数法： $e^{i45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

$$e^{i45^\circ}(1+i) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(1+i) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(1+i) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+2i+i^2) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2i = \sqrt{2}i.$$

矩阵法： $R_{45^\circ} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ ，即复数 $0 + \sqrt{2}i = \sqrt{2}i$ 。两者一致。

点评：这正是第 23.6 节“复数乘法即旋转矩阵”的严格证明。复数乘以单位模长的 $e^{i\theta}$ 旋转 θ ，而模长 r 的因子还能同时缩放——这就把旋转与伸缩统一进一次复数乘法。 $1+i$ 模长 $\sqrt{2}$ 、辐角 45° ，再转 45° 变成辐角 90° 、模长仍 $\sqrt{2}$ ，正是 $\sqrt{2}i$ 。

练习题

1. 为什么旋转矩阵中会自然出现 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ ？
2. 把向量 $(0, 1)$ 逆时针旋转 θ 后写出坐标。
3. 点积公式中的余弦反映了什么几何量？
4. 为什么复数乘法和旋转矩阵本质上描述同一件事？
5. 设计一道同时使用点积和旋转矩阵的题。

第 24 章：高阶综合问题与下一步

真正高阶的三角问题，难点常常不在公式复杂，而在于你是否能快速判断：这个题该用单位圆、图像、恒等式、几何、复数还是 Fourier 的语言来描述。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

- 1. 识别复杂三角题背后的“表示系统”
- 2. 把本教程前 23 章的工具整合起来使用
- 3. 知道不同题型最适合走哪条解题路径
- 4. 为后续微积分、线性代数、信号处理继续学习做好过渡
- 5. 建立三角函数学习的长期知识地图

正文内容

24.1 为什么高阶题最难的是“选方法”

高阶题常见的失败方式不是不会算，而是：

- 在代数世界里硬算一个本该画图的题
- 在单位圆里死抠一个本该用复数的题
- 在几何表示里纠缠一个本该先做辅助角压缩的题

所以高阶题第一步永远是：

先判断表示系统，再动手计算。

24.2 常见表示系统

题型信号	优先方法
角位置、象限、符号	单位圆
周期、最值、区间	图像
和差、乘积、高次幂	恒等式变换
一般三角形	正弦定理 / 余弦定理
根式、复杂三角式	三角代换 / 万能代换
旋转、幂、单位根	复数 / 欧拉公式

题型信号	优先方法
周期叠加、信号	Fourier / 拍频 / 相量

真正熟练的学习者，看到题目结构后，往往几秒内就该知道大致走哪条路线。

24.3 例题：同一个问题的多种表示

以求值题为例：

$$\cos 75^\circ$$

可以有多种思路：

1. 和角公式： $45^\circ + 30^\circ$
2. 余函数关系：和 $\sin 15^\circ$ 联系
3. 复数法：借助欧拉公式和角相加

这说明高阶问题并不是“多一步公式”，而是“多一种表示切换能力”。

24.4 例题：方法选择优于计算堆叠

若题目要求分析：

$$\sin x + \cos x$$

的最大值，你当然可以平方、展开、代数化简；但最快的方法通常是：

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

于是最大值立刻是：

$$\sqrt{2}$$

这个例子非常典型：

- 正确方法会让题目直接变短

- 错误方法会让题目显得“很难”
-

24.5 三角函数之后该走向哪里

学完三角函数后，常见的延伸方向有：

向微积分走

- 极限与导数
- 三角函数微分积分
- 三角代换
- Fourier 分析

向线性代数与几何走

- 旋转矩阵
- 正交变换
- 向量夹角
- 坐标变换

向信号处理走

- 拍频
- 调制
- 频谱
- 相量与交流系统

向竞赛与综合题走

- 参数最值
 - 结构性证明
 - 多表示系统切换
-

24.6 学完整套教程后应形成的能力

如果这套教程真正学完，你应当具备三种能力：

- 1. 快速归约能力：把任意角问题归约到参考角和象限
- 2. 结构识别能力：看出题目适合单位圆、图像、恒等式、几何、复数还是信号方法
- 3. 表示切换能力：在不同方法之间切换，而不被单一公式束缚

这三种能力比背下更多公式更重要。

作为本教程的收束，下面这张李萨如图形（Lissajous）正是“多表示综合”的缩影：把两路正弦信号 $x = \sin 3t$ 、 $y = \sin 2t$ 分别送入水平与竖直方向，它们的合成轨迹由频率比 $3 : 2$ 决定。一条曲线里同时藏着旋转、投影与周期三条主线——这正是三角函数贯穿信号、几何与代数的最佳写照。

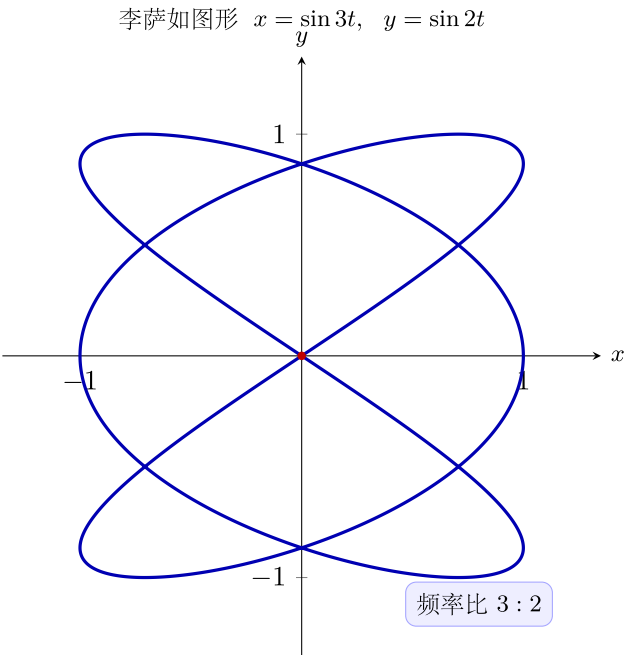


图 24: 李萨如图形 $x=\sin 3t, y=\sin 2t$ ，频率比 3:2

本章小结

能力	含义
归约	把复杂角度和表达式变成熟悉形式
识别	判断题目真正属于哪类结构
切换	在图像、代数、几何、复数和频率之间转换

分级例题精练

本节精选6道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。本章为综合章，例题刻意跨主题，考查“选对表示系统”的能力。

例题精练1（★★高中核心）

题目：求 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值与取得最大值时的 x 。

解：识别这是“同频正弦加余弦”，最优方法是辅助角压缩。写 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = A \sin(x + \varphi)$ ，则 $A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ ，且 $\cos \varphi = \frac{1}{A} = \frac{1}{2}$ 、 $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{A} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ：

$$f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right).$$

最大值为2，当 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ，即 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时取得。

点评：这是第24.4节思路的标准落地——“正确方法让题目直接变短”。不必平方、求导，辅助角公式一步到位。识别“ $a \sin x + b \cos x$ ”就立刻想到振幅 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

例题精练2（★★高中核心）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $b = 7$ ， $c = 5$ ， $A = 120^\circ$ ，求边 a 。

解：题型是“已知两边及夹角求第三边”，应优先用余弦定理：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 7^2 + 5^2 - 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ.$$

$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ ，故

$$a^2 = 49 + 25 - 70 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 74 + 35 = 109, \quad a = \sqrt{109}.$$

点评：表示系统识别——“一般三角形 + 两边夹角”直指余弦定理，无需先求别的角。注意钝角 120° 的余弦为负，使 a 比直角情形更长，符合几何直觉。

例题精练3（★★高中核心）

题目：不查表求 $\cos 75^\circ$ 的精确值（呼应第24.3节）。

解：把 75° 拆成已知特殊角之和 $45^\circ + 30^\circ$ ，用和角公式：

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ.$$

代入 $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ：

$$\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

点评：高阶能力的核心之一是“把陌生角归约到特殊角的组合”。 $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0.2588$ ，与计算器一致。本题第 24.3 节列出的复数法（ $e^{i75^\circ} = e^{i45^\circ} e^{i30^\circ}$ ）会给出同样结果。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用复数（棣莫弗定理）求 $\cos 3\theta$ 关于 $\cos \theta$ 的表达式。

解：表示系统识别——“多倍角恒等式”最干净的来源是复数。由棣莫弗定理 $(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$ 。展开左边：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta + 3i^2 \cos \theta \sin^2 \theta + i^3 \sin^3 \theta.$$

取实部（ $i^2 = -1$ ）：

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta.$$

用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 化为纯余弦：

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta (1 - \cos^2 \theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

点评：这是“多表示切换”的范例——把三角恒等式问题搬到复数里，借二项展开一步得到。 $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ 正是切比雪夫多项式 T_3 ，后续在数值分析与逼近论中会反复出现。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目（信号 + 旋转综合）：信号 $s(t) = \cos \omega t + \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right)$ 。先用相量法判断其合成结果，再说明这与“三个等长向量旋转 120° 排布”的几何图景如何一致。

解：三个同频波相位互差 $\frac{2\pi}{3}$ ，相量为单位长度、辐角 $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ 。化直角坐标（ $\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ ， $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ）：

$$\mathbf{P} = \underbrace{(1, 0)}_0 + \underbrace{\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}_{2\pi/3} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}_{4\pi/3} = \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}, 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (0, 0).$$

合成相量为零，故 $s(t) \equiv 0$ 。

几何上，每个相量可由前一个绕原点旋转 R_{120° 得到（第 23 章的旋转矩阵）；三个等长向量两两成 120° ，首尾相接恰好闭合成一个正三角形，合矢量自然为零。

点评：本题把第 22 章（相量叠加）与第 23 章（旋转矩阵）联用——同一组向量，既可看成“三个波的相量和”，也可看成“一个向量被 R_{120° 反复旋转的轨道”。等幅、等间隔相位的同频波之和为零，是单位根求和 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ ($\omega = e^{i2\pi/3}$) 的物理化身，也是三相电平衡的根据。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目（最值 + 表示切换综合）：求 $g(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的取值范围。

解：直接求导可行但繁琐；更结构化的方法是设 $y = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$ ，整理成关于 $\sin x, \cos x$ 的线性约束：

$$y(2 + \cos x) = \sin x \implies \sin x - y \cos x = 2y.$$

左边是“ $a \sin x + b \cos x$ ”型，振幅为 $\sqrt{1 + y^2}$ ，故 $\sin x - y \cos x = \sqrt{1 + y^2} \sin(x + \psi)$ ，其取值范围是 $[-\sqrt{1 + y^2}, \sqrt{1 + y^2}]$ 。方程 $\sin x - y \cos x = 2y$ 有解当且仅当

$$|2y| \leq \sqrt{1 + y^2} \implies 4y^2 \leq 1 + y^2 \implies 3y^2 \leq 1 \implies -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

所以值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ 。

点评：这是“辅助角振幅 + 方程有解条件”的经典联用——把求值域问题转化为“含参三角方程何时解”，再用 $|a \sin x + b \cos x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$ 卡住参数。比逐点求导更能看清结构，是第 24 章倡导的“先选表示、再计算”的最佳示范。

练习题

1. 为什么高阶三角题的第一步通常不是计算，而是判断表示系统？
2. 以 $\sin x + \cos x$ 的最值为例，对比两种不同解法。
3. 什么时候应优先用复数方法，而不是继续堆三角恒等式？
4. 三角函数学习之后最自然的三条延伸路线是什么？
5. 设计一道综合题，并说明你会如何判断最优解题路径。

附录 D: 练习答案汇总

本附录给出每章练习题的更具体参考答案。每章五题都尽量回答“怎么想、怎么算、为什么对、哪里容易错”。

第 1 章: 角、弧度与单位圆

第 1 题

参考答案: 弧度制更适合高等数学, 因为它直接由弧长与半径之比定义, 使 $l = r\theta$ 、 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 自然成立, 而且极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 只在弧度制下取最简形式。

第 2 题

参考答案: 弧长公式由 $\theta = \frac{l}{r}$ 直接得到 $l = r\theta$; 扇形面积按整圆面积比例缩放得到 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 。

第 3 题

参考答案: 单位圆之所以能统一三角函数, 是因为点坐标、角度、周期和象限都能在同一个几何对象上同时表达。

第 4 题

参考答案: 最常见错误是角度制和弧度制混用, 导致公式中遗漏 $\pi/180$ 的换算因子。

第 5 题

参考答案: 综合题可把弧度、角速度和圆周运动结合起来, 例如根据角速度求一段时间内的弧长。

第 2 章: 六个三角函数

第 1 题

参考答案: 六个三角函数并非六套独立定义: $\sin, \cos$ 来自单位圆坐标, $\tan, \cot$ 是商数关系, $\sec, \csc$ 是倒数关系。

第 2 题

参考答案: 若 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ 且在第三象限, 则由平方关系得 $\sin \theta = -\frac{5}{13}$, 进一步可得 $\tan \theta = \frac{5}{12}$ 、 $\sec \theta = -\frac{13}{12}$ 、 $\csc \theta = -\frac{13}{5}$ 、 $\cot \theta = \frac{12}{5}$ 。

第 3 题

参考答案: 图像或结构解释应回到单位圆: 象限决定符号, 坐标决定 $\sin, \cos$, 比值和倒数决定其余函数。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只会开平方, 不会利用象限确定符号; 另一个错误是忽略定义域导致商数函数无意义。

第 5 题

参考答案: 综合题可要求“已知一个函数值与象限, 求其余五个函数并解释几何意义”。

第 3 章: 基本性质与特殊角

第 1 题

参考答案: 核心方法是“归约”: 先用周期把角化到一个标准区间, 再找参考角, 最后由象限决定符号。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sin \frac{13\pi}{6} = \sin(2\pi + \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$; $\cos(-\frac{5\pi}{4}) = \cos(\frac{5\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

第 3 题

参考答案: 图像和单位圆共同解释奇偶性: 正弦关于原点对称, 余弦关于 y 轴对称, 正切每隔 π 重复。

第 4 题

参考答案: 常见错误是把特殊角表当成死背表, 而忘了它们来自等边三角形和等腰直角三角形。

第 5 题

参考答案: 综合题可设计为: 同时用周期、参考角和奇偶性求某个复杂角的函数值。

第 4 章: 基本恒等式

第 1 题

参考答案: 基本恒等式的核心是把所有复杂式子统一化成 $\sin$ 与 $\cos$, 再回到 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 。

第 2 题

参考答案: 例如证明 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$: 把两边都化为 $\sin, \cos$ 即得 $1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$ 。

第 3 题

参考答案: 图像或结构解释上, $\sec x$ 和 $\csc x$ 是有界函数的倒数, 因此只要有定义就满足绝对值不小于 1。

第 4 题

参考答案: 常见错误是在分母可能为零时直接约分或两边同除, 导致证明只在局部成立。

第 5 题

参考答案: 综合题可先证明一个恒等式, 再用它完成值域或最值分析。

第 5 章: 和差、倍角与半角公式

第 1 题

参考答案: 和差公式是总发动机, 倍角、半角和降幂都由它们推出。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\cos 75^\circ$ 同理可求。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, 倍角公式就是和角公式在两个角相同的特殊情形, 半角公式则是反向整理。

第 4 题

参考答案: 常见错误是和差公式正负号记错, 以及半角公式平方根后的正负号判断错误。

第 5 题

参考答案: 综合题可要求先用和差公式拆角, 再用半角公式或降幂公式继续化简。

第 6 章: 积化和差与和差化积

第 1 题

参考答案: 积化和差与和差化积本质上是表示切换: 乘积改写成频率和差, 和差改写成包络乘波形。

第 2 题

参考答案: 例如 $\cos 4x \cos 2x = \frac{1}{2}[\cos 6x + \cos 2x]$; $\sin 101t + \sin 99t = 2 \sin 100t \cos t$ 。

第 3 题

参考答案: 图像/结构解释上, 拍频来自快振荡和慢包络的叠加, 不是简单“两个波相加”。

第 4 题

参考答案: 常见错误是 $\cos A - \cos B$ 公式前的负号写错, 或混淆平均频率和频率差。

第 5 题

参考答案: 综合题可结合拍频、积分或谐波分析来设计。

第 7 章: 正弦、余弦与正切图像

第 1 题

参考答案: 图像题先看有界性、周期、起点和渐近线, 再判断是正弦、余弦还是正切。

第 2 题

参考答案: 例如解释正切渐近线时, 应从 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 出发, 说明当分母趋于 0 时函数发散。

第 3 题

参考答案: 图像解释必须回到单位圆: 正弦是纵投影, 余弦是横投影, 正切是比值。

第 4 题

参考答案: 常见错误是把正切图像当成“更陡的正弦曲线”, 忽略它的无界性和断裂。

第 5 题

参考答案: 综合题可通过函数起点、周期和值域来反推函数类型。

第 8 章: 平移、伸缩与相位

第 1 题

参考答案: 参数图像题的核心是同时说明振幅、周期、中线和相位平移量, 不能只说“左移/右移”。

第 2 题

参考答案: 例如 $y = 3 \sin(2x - \pi) + 1$ 要先化为 $3 \sin(2(x - \frac{\pi}{2})) + 1$, 从而读出右移 $\frac{\pi}{2}$ 。

第 3 题

参考答案: 图像解释应继续分析最大值、最小值、峰谷位置和中线。

第 4 题

参考答案: 常见错误是把 φ 直接当作平移量, 忘记真实平移是 $-\varphi/\omega$ 。

第 5 题

参考答案: 综合题可用潮汐或温度模型训练参数恢复。

第 9 章: 周期建模

第 1 题

参考答案: 周期建模最关键的是把现实语言翻译成参数: 最大最小值给振幅和中线, 周期给角频率, 起点条件给相位。

第 2 题

参考答案: 例如若最高 30、最低 18、周期 24 小时, 则中线为 24、振幅为 6、角频率为 $\pi/12$ 。

第 3 题

参考答案: 图像验证必须检查最大值、最小值、周期长度和起始上升/下降方向。

第 4 题

参考答案: 常见错误是忽略起点相位, 只根据最大值和周期定模型。

第 5 题

参考答案: 综合应用应说明单个正弦模型只是主周期近似, 若存在多重周期需进一步扩展。

第 10 章: 三角方程

第 1 题

参考答案: 三角方程必须先在一个周期内找主值, 再写完整通解。

第 2 题

参考答案: 例如 $2 \sin x - 1 = 0$ 在一个周期内解为 $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$, 全体解是这两族加上 $2k\pi$ 。

第 3 题

参考答案: 图像解释是正弦曲线与水平线 $y = \frac{1}{2}$ 的全部交点。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只写一个周期内的解, 或者平方后不检查增根。

第 5 题

参考答案: 综合题可用辅助角把 $a \sin x + b \cos x = c$ 压成单个正弦方程后再求解。

第 11 章: 三角不等式

第 1 题

参考答案: 三角不等式优先在一个周期内求解, 再把区间复制到全体实数。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 在一个周期内解为 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$, 完整解再加 $2k\pi$ 。

第 3 题

参考答案: 图像解释是看曲线位于某条水平线上方或下方的区间; 单位圆解释则是看对应投影范围。

第 4 题

参考答案: 常见错误是把开区间和闭区间写错, 或忽略正切函数的无定义点。

第 5 题

参考答案: 综合题可设计参数不等式 $\sin x \geq a$, 先讨论参数是否落在值域内。

第 12 章: 参数、最值与综合变形

第 1 题

参考答案: 参数最值题先把 $a \sin x + b \cos x$ 压成 $R \sin(x + \varphi)$ 。

第 2 题

参考答案: 例如 $3 \sin x + 4 \cos x$ 的值域为 $[-5, 5]$, 因为 $R = 5$ 。

第 3 题

参考答案: 图像解释上, 它仍然是正弦波, 只不过振幅和相位发生变化。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只算出 R , 却不会解释相位, 也不会把结果和图像联系起来。

第 5 题

参考答案: 综合题可用存在性条件: 方程 $2 \sin x - 3 \cos x = m$ 有解当且仅当 $|m| \leq \sqrt{13}$ 。

第 13 章: 直角三角形与实际测量

第 1 题

参考答案: 直角三角形测量题的关键是先画图, 再分清对边、邻边和斜边。

第 2 题

参考答案: 例如仰角 30° 、水平距离 20 米, 则高度差是 $20 \tan 30^\circ = \frac{20\sqrt{3}}{3}$ 。

第 3 题

参考答案: 图形解释上, 本章所有应用题都在把文字翻译成直角三角形模型。

第 4 题

参考答案: 常见错误是把水平距离错当斜边, 或把仰角俯角方向画错。

第 5 题

参考答案: 综合题可把仰角、俯角和坡度结合起来。

第 14 章: 正弦定理与余弦定理

第 1 题

参考答案: 正弦定理适合边角对应关系, 余弦定理适合两边夹角或三边求角。

第 2 题

参考答案: 例如 $a = 5, b = 7, C = 60^\circ$ 时, 由余弦定理得 $c = \sqrt{39}$ 。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, 余弦定理是勾股定理加投影修正, 正弦定理可由面积公式推出。

第 4 题

参考答案: 常见错误是 SSA 情况漏掉双解。

第 5 题

参考答案: 综合题可先用余弦定理求边, 再用正弦定理求角。

第 15 章: 面积公式与几何恒等式

第 1 题

参考答案: 面积公式把边和角统一在 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 中, 它不仅用于求面积, 还可连接正弦定理。

第 2 题

参考答案: 例如两边 6、8, 夹角 45° , 面积是 $12\sqrt{2}$ 。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, 面积是边角关系和圆、半周长等几何量的中介。

第 4 题

参考答案: 常见错误是忘记前面的 $\frac{1}{2}$ 或把夹角放错。

第 5 题

参考答案: 综合题可用面积公式和正弦定理联合证明关系。

第 16 章: 振幅相位与简谐模型

第 1 题

参考答案: 辅助角公式把代数表达变成振幅相位模型, 是从纯计算走向建模的关键。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sqrt{3} \sin t + \cos t = 2 \sin(t + \frac{\pi}{6})$ 。

第 3 题

参考答案: 图像解释上, 压缩后的形式能直接读出振幅、相位和波形。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只会算 R , 不会解释相位与图像。

第 5 题

参考答案: 综合题可用交流电或简谐运动作背景。

第 17 章: 三角代换

第 1 题

参考答案: 三角代换的本质是利用恒等式把根式吸收掉。

第 2 题

参考答案: 例如令 $x = 3 \sin t$, 则 $\sqrt{9 - x^2} = 3|\cos t|$, 在给定范围内再决定符号。

第 3 题

参考答案: 图像解释上, 这相当于把根式问题重新拉回圆上的坐标关系。

第 4 题

参考答案: 常见错误是忽略参数范围, 导致绝对值和符号出错。

第 5 题

参考答案: 综合题可要求代换、回代并解释范围。

第 18 章: 三角多项式与万能代换

第 1 题

参考答案: 万能代换把同时含 $\sin x, \cos x$ 的复杂式子转成关于 $t = \tan(x/2)$ 的代数问题。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sin x + \cos x = 1$ 可通过代换变为有理方程。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, 它提供的是统一变量, 而不是魔法。

第 4 题

参考答案: 常见错误是代换后不会回到原变量, 或者忽略原方程定义域。

第 5 题

参考答案: 综合题可比较恒等式法和万能代换法谁更短。

第 19 章: 复平面与欧拉公式

第 1 题

参考答案: 欧拉公式把旋转、三角函数和指数统一成一个对象。

第 2 题

参考答案: 例如由 $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$ 比较实部可推出余弦和角公式。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, 复指数乘法就是角度相加。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只做代数展开, 不理解复平面旋转意义。

第 5 题

参考答案: 综合题可要求先用欧拉公式推导, 再解释几何意义。

第 20 章: De Moivre 公式与单位根

第 1 题

参考答案: De Moivre 公式说明幂运算等于角度倍增, 单位根则是单位圆等分点。

第 2 题

参考答案: 例如 $z^3 = 1$ 的根是 $1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}$ 。

第 3 题

参考答案: 图像解释上, 这些根在复平面形成正多边形顶点。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只写主值根, 漏掉全部根。

第 5 题

参考答案: 综合题可要求画出单位根并解释对称性。

第 21 章: 傅里叶级数入门

第 1 题

参考答案: Fourier 级数的本质是把周期函数投影到不同频率的三角基上。

第 2 题

参考答案: 偶函数只含余弦项, 奇函数只含正弦项, 这是由对称性和正交性决定的。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, Fourier 系数就是各频率分量的权重。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只背系数公式, 而不理解“频率分解”思想。

第 5 题

参考答案: 综合题可说明积化和差为什么在 Fourier 中再次出现。

第 22 章: 信号、波与相量

第 1 题

参考答案: 信号与波章节最重要的是理解振幅、频率和相位在叠加时的结构作用。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sin 101t + \sin 99t = 2 \sin 100t \cos t$ 表明快振荡被慢包络调制。

第 3 题

参考答案: 相量视角下, 同频波叠加可以看成旋转向量相加。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只做代数加法, 而看不到包络与相位作用。

第 5 题

参考答案: 综合题可结合和差化积与相量直觉。

第 23 章: 旋转、向量与坐标变换

第 1 题

参考答案: 旋转矩阵里出现 $\cos \theta, \sin \theta$ 是因为它们正是基向量旋转后的坐标。

第 2 题

参考答案: 例如 $(1, 0)$ 旋转后变成 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 。

第 3 题

参考答案: 点积中的余弦表示方向相似度, 因此三角函数与向量几何天然耦合。

第 4 题

参考答案: 常见错误是只背矩阵形式, 而不从单位圆和基向量理解来源。

第 5 题

参考答案: 综合题可同时使用旋转矩阵和点积解释几何关系。

第 24 章: 高阶综合问题与下一步

第 1 题

参考答案: 高阶综合题最难的是选表示系统, 而不是计算。

第 2 题

参考答案: 例如 $\sin x + \cos x$ 的最值, 用辅助角公式一行即可压成 $\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 。

第 3 题

参考答案: 结构解释上, 单位圆、图像、恒等式、几何、复数、Fourier 各适合不同问题。

第 4 题

参考答案: 常见错误是在错误的表示系统里硬算, 把本可快速解决的问题拖长。

第 5 题

参考答案: 综合题答案必须先说明为什么选这个方法, 再给具体计算过程。

附录 A: 三角函数公式速查表

1. 基本关系

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

2. 和差公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

3. 倍角与半角

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

降幂公式（由倍角公式得）：

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

半角公式：

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}, \quad \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

三倍角公式：

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

4. 积化和差与和差化积

积化和差:

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

和差化积:

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

5. 辅助角公式

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}$$

6. 万能代换

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

7. 反三角函数

函数	定义域	值域	含义
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$	正弦为 x 的角
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	余弦为 x 的角
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$	正切为 x 的角

互余关系: $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$

导数:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

8. 三角形

正弦定理: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

面积公式: $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = rs$ (r 为内切圆半径, s 为半周长)

海伦公式: $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$

9. 导数与积分

函数	导数
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

函数	导数
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$

积分	结果
$\int \sin x \, dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \, dx$	$\sin x + C$
$\int \tan x \, dx$	$-\ln \cos x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x \, dx$	$-\cot x + C$
$\int \sec x \, dx$	$\ln \sec x + \tan x + C$

10. 三角代换

被积式含有	代换	区间
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\theta \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$

11. 欧拉公式与复数

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

De Moivre 公式: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

n 次单位根: $\omega_k = e^{i2k\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$

12. 旋转矩阵

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

性质: $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$, $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T$

13. 重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

附录 C: 符号说明

角与度量

符号	含义
$\theta, \alpha, \beta, \gamma$	角度变量
$^\circ$	角度制单位 (如 90°)
rad	弧度制单位 (常省略), $\pi \text{ rad} = 180^\circ$
$s = r\theta$	弧长公式 (θ 为弧度)
$S = \frac{1}{2}r^2\theta$	扇形面积公式 (θ 为弧度)

三角函数

符号	含义	定义域限制
$\sin x$	正弦	$\mathbb{R}$
$\cos x$	余弦	$\mathbb{R}$
$\tan x$	正切	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\cot x$	余切	$x \neq k\pi$
$\sec x$	正割 ($1/\cos x$)	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\csc x$	余割 ($1/\sin x$)	$x \neq k\pi$

反三角函数

符号	含义	定义域	值域
$\arcsin x$ 或 $\sin^{-1} x$	反正弦	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\arccos x$ 或 $\cos^{-1} x$	反余弦	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$ 或 $\tan^{-1} x$	反正切	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$

注意: $\sin^{-1} x$ 表示反正弦, 不是 $(\sin x)^{-1} = \csc x$ 。

三角形

符号	含义
a, b, c	三角形三边长
A, B, C	三边对应的角
R	外接圆半径
r	内切圆半径
$s = (a + b + c)/2$	半周长
S 或 Δ	三角形面积

图像参数

符号	含义
A	振幅 ($y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 中)
ω	角频率, $T = 2\pi/\omega$
T	周期
φ	初相位
$f = 1/T$	频率

复数与欧拉

符号	含义
i	虚数单位, $i^2 = -1$
$z = a + bi$	复数代数形式
$z = re^{i\theta}$	复数极形式
$\ z\ = r$	复数模
$\arg z = \theta$	辐角

符号	含义
$\bar{z} = a - bi$	共轭复数
$\omega_k = e^{i2k\pi/n}$	n 次单位根

约定

- 默认使用弧度制，除非特别说明角度制
- 三角方程的一般解默认写成 $k \in \mathbb{Z}$ 的形式
- 反三角函数的主值按通常数学约定处理
- $\sin^2 x$ 表示 $(\sin x)^2$ ，不是 $\sin(\sin x)$

附录 B: 单位圆速查

1. 常用角（完整一圈）

角度	弧度	sin	cos	tan
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	1/2	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	无定义
120°	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	-1/2	$-\sqrt{3}$
135°	$3\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	-1
150°	$5\pi/6$	1/2	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
180°	π	0	-1	0
210°	$7\pi/6$	-1/2	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
225°	$5\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	1
240°	$4\pi/3$	$-\sqrt{3}/2$	-1/2	$\sqrt{3}$
270°	$3\pi/2$	-1	0	无定义
300°	$5\pi/3$	$-\sqrt{3}/2$	1/2	$-\sqrt{3}$
315°	$7\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	-1
330°	$11\pi/6$	-1/2	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
360°	2π	0	1	0

2. 象限符号

象限	sin	cos	tan	记忆口诀
I (0° – 90°)	+	+	+	全正
II (90° – 180°)	+	–	–	正弦正
III (180° – 270°)	–	–	+	正切正
IV (270° – 360°)	–	+	–	余弦正

记忆：All Students Take Calculus（全、正弦、正切、余弦）

3. 参考角归约法

- 1. 先把角归约到 $[0^\circ, 360^\circ)$ （减去 360° 的整数倍）
- 2. 确定所在象限
- 3. 求参考角 α （到最近的 x 轴的锐角）：
 - 第 I 象限： $\alpha = \theta$
 - 第 II 象限： $\alpha = 180^\circ - \theta$
 - 第 III 象限： $\alpha = \theta - 180^\circ$
 - 第 IV 象限： $\alpha = 360^\circ - \theta$
- 4. 用特殊角表取函数绝对值
- 5. 用象限表确定正负号

4. 对称与互余关系

关系	sin	cos
互余	$\sin(90^\circ - x) = \cos x$	$\cos(90^\circ - x) = \sin x$
互补	$\sin(180^\circ - x) = \sin x$	$\cos(180^\circ - x) = -\cos x$
负角	$\sin(-x) = -\sin x$	$\cos(-x) = \cos x$